中华消化杂志®

CHINESE JOURNAL OF DIGESTION

月刊　1981年2月创刊　第42卷　第11期　2022年11月15日出版

官方网站　投稿网站

主　管
中国科学技术协会

主　办
中华医学会
100710，北京市东四西大街42号

编　辑
中华消化杂志编辑委员会
200040，上海市北京西路1623号
电话：(021)62531885
传真：(021)62531885
Email：zhxhzz@shsma.org.cn
http：//www.zhxhzz.org

总编辑
谢渭芬

编辑部负责人
周群

出　版
《中华医学杂志》社有限责任公司
100710，北京市东四西大街42号
电话(传真)：(010)51322059
Email：office@cmaph.org

广告发布登记
上海市静安区行政服务中心

印　刷
上海贝叶图书有限公司

发　行
范围：公开
国内：中国邮政集团有限公司上海市报刊发行局
国外：中国国际图书贸易集团有限公司
(北京399信箱，100044)
代号：M405

订　购
全国各地邮政局
邮发代号4-291

邮　购
上海市医学会杂志编辑部
200040，上海市北京西路1623号
电话：(021)62531885

定　价
每期25.00元，全年300.00元

中国标准连续出版物号
ISSN 0254-1432
CN 31-1367/R

2022年版权归中华医学会所有

未经授权，不得转载、摘编本刊文章，不得使用本刊的版式设计

除非特别声明，本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题，请向本刊编辑部调换

目　次

幽门螺杆菌专家笔谈

继往开来：我国首部幽门螺杆菌感染治疗指南的制定 …… 721
周丽雅

分子生物学检测幽门螺杆菌抗生素敏感性的临床价值 …… 724
王蔚虹

儿童和老年人群的幽门螺杆菌治疗 …… 729
祝荫　吕农华

幽门螺杆菌根除策略的地区差异性与我国的临床实践 …… 732
陆红

益生菌在幽门螺杆菌治疗中的潜在获益 …… 737
陈烨　王志青

中药和胃黏膜保护剂在幽门螺杆菌根除治疗中的作用 …… 741
吕宾

共识与指南

2022中国幽门螺杆菌感染治疗指南 …… 745
中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组

论　著

宁夏地区不同年龄人群幽门螺杆菌的耐药性分析 …… 757
苏小明　邓燕红　杨伟　金丽娟　雍和礼　石瑞春
祁海龙　刘建国　胡建平　呼圣娟

可分离式牵线磁控胶囊内镜在50例肝硬化合并食管胃静脉曲张患者内镜治疗后随访评估中的应用 …… 764
吴巍　邹多武　褚晔

抗凝血酶Ⅲ在乙型肝炎肝硬化失代偿期和并发食管胃底静脉曲张破裂出血中的评估价值 …… 770
逯世林　张娜　王琳　甄晓光　张丽霞　薛赵群
王守桃　洪峰　赵婕　关坤萍

炎症性肠病合并肠内外肿瘤43例的临床特征分析 …… 777
方洒　吴开春　时永全　陈敏

病例报告
脾动脉瘤破裂致下消化道出血1例 …… 783
马义祥　熊辉　郭涛　刘珵　王洪波　侯启圣　刘斯

幽门螺杆菌综述
2021年幽门螺杆菌研究重要进展 …… 786
许鑫博　何丛　吕农华
幽门螺杆菌检测方法研究进展 …… 789
项安易　李全林　周平红

消　息
《中华消化杂志》再获“中国精品科技期刊”殊荣 …… 782

《中华消化杂志》第十届编辑委员会组成名单 …… 763

本刊稿约见第42卷第1期第70页,第7期第502页

本期责任编委　吕农华　邹多武　　**责任编辑**　张晶　　**英文审校**　蒯小玲　汤玉茗

本刊编辑部工作人员联系方式

编辑部联系电话：021-62531885

周群,Email：zhouqun@shsma.org.cn

许海燕,Email：xuhaiyan@shsma.org.cn

张晶,Email：zhangjing@shsma.org.cn

陆祎,Email：luyi@shsma.org.cn

夏菁,Email：xiajing@shsma.org.cn

本刊投稿方式

登录《中华消化杂志》官方网站(http://www.zhxhzz.org)，进行在线投稿。

CHINESE JOURNAL OF DIGESTION

Monthly Established in February, 1981 Volume 42, Number 11 November 15, 2022

Responsible Institution
China Association for Science and Technology

Sponsor
Chinese Medical Association
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China

Editing
Editorial Board of Chinese Journal of Digestion
1623 West Beijing Road, Shanghai 200040, China
Tel: 0086-21-62531885
Fax: 0086-21-62531885
Email: zhxhzz@shsma.org.cn
http://www.zhxhzz.org

Editor-in-Chief
Xie Weifen(谢渭芬)

Managing Director
Zhou Qun(周群)

Publishing
Chinese Medical Journals Publishing House Co., Ltd.
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China
Tel(Fax): 0086-10-51322059
Email: office@cmaph.org

Printing
Shanghai Pattra Publishing Company

Overseas Distribution
China International Book Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing 100044, China
Code No. M405

Mail-Order
Editorial Department, Shanghai Medical Association
1623 West Beijing Road, Shanghai 200040, China
Tel: 0086-21-62531885

CSSN
ISSN 0254-1432
CN 31-1367/R

Copyright © 2022 by the Chinese Medical Association

No content published by the journals of Chinese Medical Association may be reproduced or abridged without authorization. Please do not use or copy the layout and design of the journals without permission
All articles published represent the opinions of the authors, and do not reflect the official policy of the Chinese Medical Association or the Editorial Board, unless this is clearly specified

CONTENTS IN BRIEF

Expert Forums of *Helicobacter pylori*

Development of the first treatment guideline for *Helicobacter pylori* infection in China ····· 721
Zhou Liya

Clinical value of molecular-based *Helicobacter pylori* antibiotic susceptibility testing ····· 724
Wang Weihong

***Helicobacter pylori* treatment in children and elderly populations** ····· 729
Zhu Yin, Lyu Nonghua

Regional differences in management strategies for *Helicobacter pylori* infection and our clinical practice with Chinese characteristics ····· 732
Lu Hong

Beneficial effects of probiotics in the treatment of *Helicobacter pylori* infection ····· 737
Chen Ye, Wang Zhiqing

The effect of Chinese medicine and gastric mucosal protective agent on *Helicobacter pylori* eradication ····· 741
Lyu Bin

Consensus and Guideline

2022 Chinese national clinical practice guideline on *Helicobacter pylori* eradication treatment ····· 745
Helicobacter pylori Study Group, Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association

Original Articles

Analysis of drug resistance of *Helicobacter pylori* in different age groups in Ningxia ····· 757
Su Xiaoming, Deng Yanhong, Yang Wei, Jin Lijuan, Yong Heli, Shi Ruichun, Qi Hailong, Liu Jianguo, Hu Jianping, Hu Shengjuan

Application of detachable string-magnetically controlled capsule endoscopy in the evaluation of post-endoscopic treatment of 50 liver cirrhosis patients with gastroesophageal varices during follow-up ····· 764
Wu Wei, Zou Duowu, Chu Ye

The evaluation value of antithrombin Ⅲ in decompensated stage of hepatitis B liver cirrhosis and complicated with esophagogastric variceal bleeding ····· 770
Lu Shilin, Zhang Na, Wang Lin, Zhen Xiaoguang, Zhang Lixia, Xue Zhaoqun, Wang Shoutao, Hong Feng, Zhao Jie, Guan Kunping

Analysis of clinical features of 43 cases of inflammatory bowel disease complicated with intra- and extra-intestinal tumors ····· 777
Fang Sa, Wu Kaichun, Shi Yongquan, Chen Min

·幽门螺杆菌专家笔谈·

继往开来:我国首部幽门螺杆菌感染治疗指南的制定

周丽雅
北京大学第三医院消化内科,北京　100191
通信作者:周丽雅,Email:zhoumed@126.com,电话:010-82266699

Development of the first treatment guideline for *Helicobacter pylori* infection in China

Zhou Liya
Department of Gastroenterology, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China
Corresponding author: Zhou Liya, Email: zhoumed@126.com, Tel: 0086-10-82266699



周丽雅,本刊副主编,北京大学第三医院消化内科教授、主任医师、博士研究生导师,幽门螺杆菌感染及上胃肠疾病防治研究北京市重点实验室主任,中华医学会消化病学分会副主任委员,中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组组长,北京医学会消化病学分会前任主任委员,北京医师协会消化专科分会副会长,《中华内科杂志》、*Journal of Digestive Diseases* 编委。主持完成多项国家自然科学基金面上项目、教育部科学技术研究重大项目、国家"十一五""十二五"科技支撑计划课题,以及国家重点专科项目。主编、主译多部专著,发表学术论文 200 余篇,其中美国《科学引文索引》(science citation index,SCI)收录期刊论文 40 余篇。

【引用本文】 中文:周丽雅. 继往开来:我国首部幽门螺杆菌感染治疗指南的制定[J]. 中华消化杂志, 2022, 42(11): 721-724. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220903-00425. 英文: Zhou LY. Development of the first treatment guideline for *Helicobacter pylori* infection in China [J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 721-724. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220903-00425.

【摘要】 为规范幽门螺杆菌(*H. pylori*)感染的治疗,中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组于 2021 年制定了我国首部*H. pylori*感染治疗指南,即《2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南》。本部指南的制定遵循世界卫生组织推荐的标准流程,采用了研究对象、干预措施、对照、结局(PICO)方法和推荐等级的评估、制定与评价(GRADE)系统,具有极高的科学性、严谨性。本部指南综合了大量国内外最新研究成果,对《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》的精华条款进行了保留、补充和完善,聚集于广大临床医师在*H. pylori*感染治疗中的关键问题,包括铋剂四联方案、药敏试验检测指导下或根据抗生素用药史调整的个体化方案、高剂量双联方案、中药、胃黏膜保护剂、益生菌的应用问题,以及青霉素过敏患者、难治性*H. pylori*感染患者的治疗问题。

【关键词】 幽门螺杆菌;治疗;指南;制定步骤
DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220903-00425

自《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》(以下简称国五共识)[1]发布以来,国内外研究者在幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, *H. pylori*)感染治疗方面取得诸多进展,有必要更新*H. pylori*治疗的共识。因此,中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组于 2021 年 4 月召开第六次全国*H. pylori*感染处理共识启动会议,经过近 1 年的艰苦工作,制定了《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告(非根除治疗部分)》[2]。为规范化*H. pylori*感染的治疗,降低 *H. pylori* 相关性疾病和胃癌的发病率、病死率,中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组专门制定了证据级别更高的我国首部 *H. pylori* 感染治疗指

南,即《2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南》[3]。

一、我国首部*H. pylori*感染治疗指南制定原则和专家团队

1. 指南制定原则:采用推荐等级的评估、制定与评价(grading of recommendations assessment, development, and evaluation;GRADE)系统。GRADE 系统是一套统一、透明、合理的证据评价和临床决策的分级系统,由 600 余名国际撰稿人参与制定,被世界卫生组织(World Health Organization, WHO)等 100 余家机构采用[4-5]。

2. 指南制定专家团队:依据 WHO 推荐的循证医学指南制作的标准流程组建临床专家组和工作组。临床专家组包括消化病学、药理学、检验学等多学科专家;工作组是由方法学专家牵头组成的临床研究证据整合团队,包括信息学、证据整合和统计学专家等。在指南制定前后收集临床专家组的利益冲突信息。在召开特定临床问题的推荐意见讨论会时,排除可能存在利益冲突的专家,以规避其对指南可能造成的影响。

二、我国首部*H. pylori*感染治疗指南制定步骤

1. 提出临床问题:开始制定指南时先由临床专家组讨论并提出指南涉及的临床问题,共提出约 20 条临床问题,经过反复讨论、筛查,最后确定 12 条临床问题。

2. 确定关键结局指标:运用研究对象、干预措施、对照、结局方法分析上述 12 条临床问题,确定每个临床问题的研究对象、干预措施、对照,临床专家组召开讨论会确定临床问题的结局指标并按照其重要程度排序,以便工作组进行文献检索。

3. 文献检索和 meta 分析:工作组通过 PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane 图书馆、中国知网、维普网、中国生物医学文献数据库和万方数据知识服务平台进行文献检索、筛选,共检索到中文文献 13 398 篇,英文文献 14 780 篇,对符合要求的文献进行数据提取。文献筛选时优先选取近期发表的 meta 分析,如其质量高、纳入文献全面、检索日期符合时效,则直接引用其数据,否则自行进行 meta 分析。最后共进行 96 组 meta 分析。

4. 确定证据等级:整合检索到的证据,形成针对某个问题的证据体,然后对证据体进行质量评价和分级。采用 GRADE 证据分级系统分为高质量、中等质量、低质量、极低质量。随机对照研究为高质量证据,观察性研究为低质量证据,相关证据体如果存在以下情况可能被降级[6-10]:①偏倚风险;②间接性;③不一致性;④不精确性;⑤发表偏倚。当无文献证据时,引用专家的治疗证据或临床经验,形成“专家共识”。

5. 确定推荐强度:召开临床问题推荐会,将整合后的证据展现给专家组成员,在此期间如果有重要问题则随时通过微信、电话、电子邮件联系。综合考量疾病负担、预期收益、预期受损、证据质量、患者价值与偏好、利弊平衡、所需资源及其证据质量、成本效果、卫生公平性、可接受程度、可行性、当地的法律法规等因素后,形成最终的推荐意见,即推荐或不推荐,其中推荐强度分为强推荐、弱推荐、有条件推荐[11]。

6. 形成指南意见并投票:在指南制定过程中,临床专家组和工作组成员不断查阅文献,并随时通过电话、微信和电子邮件交流、讨论,以修改和完善指南,其间共召开 7 次推荐会,每次 4 ~ 7 h。最后邀请业界资深专家参与投票,通过电子系统采用无记名投票方式表决,表决意见分成 5 级:①完全同意;②保留同意;③不确定;④不同意;⑤完全不同意。表决意见①+②占比 >80%,该条款通过;表决意见①+②占比 ≤80%,该条款不予通过,需要讨论、修改并再次投票表决;如果始终无法通过,则去除该条款。经过近 7 h 的讨论、修改、投票,最终通过 12 项条款,其中 3 项为专家共识。

三、我国首部*H. pylori*感染治疗指南的特殊意义

我国首部*H. pylori*感染治疗指南的制定基于大量循证医学证据,制定程序严谨,查阅了大量国内外文献,采用了 WHO 推荐的指南制定的标准流程,科学性、严谨性极高;并保留精华、推陈出新,在传承国五共识的基础上,推出了新方案、新陈述。我国首部*H. pylori*感染治疗指南基于我国国情,体现我国特色,许多证据来自国内学者的研究文献,如高剂量双联方案、中医药等;基于临床问题拟定 12 条清晰的推荐意见,即针对初次和再次治疗提出 4 条建议、2 条有条件推荐、4 条不推荐和 2 条特殊情况(青霉素过敏和难治性*H. pylori*感染患者的治疗)。

作为国内首部*H. pylori*感染治疗指南,临床专家组和工作组结合最新临床研究,对既往共识的精华条款内容进行了保留、补充和完善,具有鲜明的特点:①在抗生素耐药率高的大背景下,铋剂四联方案仍是我国*H. pylori*根除的一线治疗首选。根据我国药品监督管理局 2018 年对呋喃唑酮说明书的修改意见,呋喃唑酮仅用于难治性*H. pylori*感染。依据指南制定原则,指南虽非法律文件,但其内容需遵守当地法律法规。因此,将国五共识中一线治疗首选铋剂四联方案中的 7 组抗生素组合改为 5 组。②为青霉素过敏患者制定个体化治疗方案。5% ~ 10% 的*H. pylori*感染者被认为存在青霉素过敏[12],但临床上因为各种原因无法使用阿

莫西林的患者比例远高于青霉素过敏患者，临床医师应排除混杂因素，在符合临床规范要求的前提下，尽可能保留使用阿莫西林。对于青霉素过敏患者，以头孢呋辛替代阿莫西林同样可取得令人满意的根除效果[13]。③不建议在一线治疗或经验性治疗中常规使用药敏试验检测指导下的个体化治疗方案，因为这会使医疗资源匮乏地区人群无法享受同等的医疗卫生服务。在二线治疗中或对于难治性*H. pylori*感染和有条件进行药敏试验的患者，推荐使用药敏试验检测指导下的个体化治疗，相信未来随着国民经济的发展、医疗水平的提高，药敏试验检测指导下的个体化治疗将会得到进一步应用。

我国首部*H. pylori*感染治疗指南由我国*H. pylori*研究领域众多知名专家参考国内外最新研究成果、呕心沥血近 1 年制定，亮点突出，具体如下。①高剂量双联方案具有良好的治疗效果和较低的不良反应发生率，在经验性一线和二线治疗中与铋剂四联方案具有同等的地位[14]。②定义了难治性*H. pylori*感染并对其提出建议治疗方案。即在有条件的情况下进行*H. pylori*药敏试验，选择敏感抗生素以提高根除率[15]；无药敏试验条件的情况下则选择未曾使用过、耐药率低的抗生素进行经验性治疗，如呋喃唑酮、四环素（若不易获取，可选用半合成四环素如米诺环素等）。③根据患者既往抗生素用药史调整的个体化*H. pylori*感染治疗方案可有效提高*H. pylori*根除率，此条款推荐为我国基层临床医师提供了切实可行的*H. pylori*感染治疗手段。

我国首部*H. pylori*感染治疗指南聚焦广大医师在*H. pylori*感染治疗中的关注点，部分回答了其关注的以下临床问题：①铋剂四联方案基础上联合某些中药治疗*H. pylori*感染，可提高根除率[16-17]。②不建议标准三联联合胃黏膜保护剂方案替代标准四联方案用于*H. pylori*感染治疗。③部分益生菌与铋剂四联方案联合可能提高*H. pylori*根除率，并可能减少腹泻等不良事件发生[18]。

四、结语

我国首部*H. pylori*感染治疗指南是集众多知名专家智慧、以海量国内外研究为证据基础的指导性文件，其问世标志着我国*H. pylori*感染的治疗进入一个崭新阶段，具有里程碑式的意义，是临床医师规范治疗*H. pylori*感染的重要依据。随着指南的推广应用和临床医师对*H. pylori*感染的规范化治疗，我国*H. pylori*相关性疾病的发病率会明显降低，胃癌的发病率和病死率也一定会逐步下降。

利益冲突　作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组，全国幽门螺杆菌研究协作组，刘文忠，等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志，2017，37(6)：364-378. DOI：10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2017.06.002.

[2] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告（非根除治疗部分）[J]. 中华消化杂志，2022，42(5)：289-303. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220206-00057.

[3] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：745-756. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220929-00479.

[4] Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. What is "quality of evidence" and why is it important to clinicians? [J]. BMJ, 2008, 336(7651): 995-998. DOI: 10.1136/bmj.39490.551019.BE.

[5] Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations[J]. BMJ, 2008, 336(7650): 924-926. DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD.

[6] Guyatt GH, Oxman AD, Akl EA, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction—GRADE evidence profiles and summary of findings tables[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4): 383-394. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2010.04.026.

[7] Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE guidelines 6. Rating the quality of evidence—imprecision[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(12): 1283-1293. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2011.01.012.

[8] Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE guidelines: 7. Rating the quality of evidence—inconsistency [J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(12): 1294-1302. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2011.03.017.

[9] Guyatt GH, Oxman AD, Sultan S, et al. GRADE guidelines: 9. Rating up the quality of evidence[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(12): 1311-1316. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2011.06.004.

[10] Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, et al. GRADE guidelines: 4. Rating the quality of evidence—study limitations (risk of bias) [J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4): 407-415. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2010.07.017.

[11] Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, et al. GRADE evidence to decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: introduction[J/OL]. BMJ, 2016, 353: i2016 (2016-06-28) [2022-09-02]. https://doi.org/10.1136/bmj.i2016.

[12] Castells M, Khan DA, Phillips EJ. Penicillin allergy[J]. N Engl J Med, 2019, 381(24): 2338-2351. DOI: 10.1056/NEJMra1807761.

[13] Song Z, Fu W, Zhou L. Cefuroxime, levofloxacin, esomeprazole, and bismuth as first-line therapy for eradicating *Helicobacter pylori* in patients allergic to penicillin[J/OL]. BMC Gastroenterol, 2019, 19(1): 132 (2019-07-25)[2022-09-02]. https://doi.org/10.1186/s12876-019-1056-3.

[14] Song Z, Zhou L, Xue Y, et al. A comparative study of 14-day dual therapy (esomeprazole and amoxicillin four times daily) and triple plus bismuth therapy for first-line *Helicobacter pylori* infection

eradication: a randomized trial [J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(6): e12762(2020-10-11)[2022-09-02]. https://doi.org/10.1111/hel.12762.

[15] Wenzhen Y, Yumin L, Quanlin G, et al. Is antimicrobial susceptibility testing necessary before first-line treatment for *Helicobacter pylori* infection? Meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Intern Med, 2010, 49(12): 1103-1109. DOI: 10.2169/internalmedicine.49.3031.

[16] 成虹, 胡伏莲, 盛剑秋, 等. 荆花胃康胶丸联合含呋喃唑酮三联或四联疗法补救治疗幽门螺杆菌感染的多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志, 2016, 96(40): 3206-3212. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.40.002.

[17] 杨琼, 尚琪, 魏国强, 等. 含铋剂四联方案联合荆花胃康胶丸治疗幽门螺杆菌感染的前瞻性多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志, 2019, 99(4): 295-300. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.04.012.

[18] Shi X, Zhang J, Mo L, et al. Efficacy and safety of probiotics in eradicating *Helicobacter pylori*: a network meta-analysis[J/OL]. Medicine (Baltimore), 2019, 98(15): e15180(2019-04-18)[2022-09-02]. http://doi.org/10.1097/MD.0000000000015180.

（收稿日期：2022-09-03）

（本文编辑：张晶）

分子生物学检测幽门螺杆菌抗生素敏感性的临床价值

王蔚虹

北京大学第一医院消化内科，北京　100034

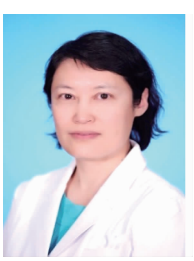
通信作者：王蔚虹，Email：wangweihong2581@163.com，电话：010-83575788

Clinical value of molecular-based *Helicobacter pylori* antibiotic susceptibility testing

Wang Weihong

Department of Gastroenterology, Peking University First Hospital, Beijing　100034, China

Corresponding author: Wang Weihong, Email: wangweihong2581@163.com, Tel: 0086-10-83575788



王蔚虹，北京大学第一医院消化内科教授、主任医师、博士研究生导师。中华医学会消化病学分会委员，中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组副组长，北京医学会消化病学分会副主任委员，北京医学会肠道微生态与幽门螺杆菌分会副主任委员，海峡两岸医药卫生交流协会消化病学专家委员会委员。从事消化系统疾病和消化内镜临床工作 30 余年，专注幽门螺杆菌及其相关疾病、消化道肿瘤、消化系统疾病循证医学研究。发表论文 130 余篇，其中发表于美国《科学引文索引》(science citation index, SCI)收录期刊论文 59 篇，参编专著 21 部。主持完成多项国家自然科学基金、北京市自然科学基金和教育部基金项目。

【引用本文】 **中文：**王蔚虹. 分子生物学检测幽门螺杆菌抗生素敏感性的临床价值[J]. 中华消化杂志, 2022, 42(11): 724-728. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220826-00408. **英文：** Wang WH. Clinical value of molecular-based *Helicobacter pylori* antibiotic susceptibility testing[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 724-728. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220826-00408.

【摘要】 幽门螺杆菌(*H. pylori*)对抗生素耐药严重影响了根除治疗效果。通过抗生素敏感性检测指导药物选择是最合理的治疗方法。基于细菌培养的药敏试验操作繁琐、耗时、成功率低，限制了其应用。采用分子生物学技术检测 *H. pylori*耐药基因突变来推测其耐药表型的方法简便、快速，且可检测多种样本。克拉霉素和左氧氟沙星耐药基因突变检测与细菌培养的药敏试验结果一致性好，对于抗生素高耐药地区和高暴露个体、不能耐受铋剂四联方案者、青霉素过敏者，以及多次治疗失败者的治疗有重要指导价值。未来通过降低分子生物学检测的费用、提高其可及性，将可能使其成为临床*H. pylori*感染诊断与指导治疗的常规检测方法。

【关键词】　幽门螺杆菌;抗生素敏感性;耐药基因;分子检测
DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220826-00408

幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, *H. pylori*)感染在世界范围内广泛存在,我国*H. pylori*感染率约为50%。*H. pylori*感染是慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌和胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤等疾病的主要致病因素。早在1994年*H. pylori*就被世界卫生组织认定为胃癌的Ⅰ类致癌原,2021年12月美国卫生及公共服务部发布的第15版致癌物报告又将慢性感染的*H. pylori*列为明确的人类致癌物。根除*H. pylori*可以治疗慢性活动性胃炎和消化性溃疡,延缓胃黏膜萎缩、肠上皮化生,降低胃癌的发生风险[1-2]。

一、*H. pylori*对抗生素耐药是导致根除失败的主要原因

随着抗生素的不规范使用,*H. pylori*对抗生素的耐药率日益增高。为应对*H. pylori*对抗生素的耐药问题,我国《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》[3]推荐*H. pylori*感染的治疗应该使用铋剂四联方案。然而,真实世界研究结果显示,应用指南推荐的方案进行治疗的结果仍然差强人意。一项评价我国铋剂四联方案根除*H. pylori*效果的真实世界研究显示,阿莫西林+克拉霉素的根除率为83.5%,而克拉霉素+甲硝唑仅为54.7%[4]。导致根除失败的原因除了患者的依从性低、胃内抑酸不充分等因素外,*H. pylori*对抗生素耐药是最主要的原因。

我国属于*H. pylori*对抗生素高耐药地区,耐药问题突出,新近研究显示,*H. pylori*对克拉霉素、甲硝唑和左氧沙星的耐药率分别高达34%、78%、35%[5]。更为严重的是,我国人群的*H. pylori*对抗生素双重、三重耐药率分别高达23%和20%[6];近90%的*H. pylori*根除治疗2次均失败的患者胃内定植的菌株为多重耐药菌株[7]。一项纳入120项研究、包含28 707例*H. pylori*感染患者的meta分析显示,对克拉霉素敏感的*H. pylori*菌株根除率为90.1%,而耐药菌株的根除率仅为59.4%,对甲硝唑敏感与耐药的*H. pylori*菌株根除率分别为91.1%和72.7%,对左氧氟沙星敏感与耐药的*H. pylori*菌株根除率分别为91.5%和75.0%;抗生素耐药严重影响了*H. pylori*根除治疗效果,这在克拉霉素耐药菌株中表现得尤为突出[8]。在抗生素高耐药背景下,针对感染者实施个体化治疗以提高*H. pylori*根除率尤为重要。

二、实施个体化治疗可提高*H. pylori*根除率

广义的个体化治疗可以根据当地人群中*H. pylori*对抗生素耐药的流行病学数据来选择抗生素。然而,目前国内尚缺乏针对*H. pylori*耐药的监测报告系统,不能实时更新不同地区人群*H. pylori*对抗生素耐药的流行病学数据,而滞后的耐药数据对临床用药的指导作用有限。

由于既往抗生素暴露可能会导致*H. pylori*对克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑的原发耐药和交叉耐药,因此,基于感染个体的抗生素用药史来选择抗生素是临床可用、简易的制订个体化方案的方法。对于既往经常暴露于大环内酯类、喹诺酮类和硝基咪唑类抗生素的*H. pylori*感染者,通过避免使用含克拉霉素、左氧氟沙星或甲硝唑的根除方案,即使在高耐药地区仍可获得满意的*H. pylori*根除效果[9-10]。但在很多情况下,患者及其临床病历系统不能提供准确的既往用药情况,导致抗生素选择出现偏差。

既然*H. pylori*相关慢性胃炎是一种感染性疾病,针对*H. pylori*的治疗就应该符合抗生素管理原则。当*H. pylori*的抗生素耐药率上升导致根除治疗失败时,基于药敏试验结果合理选择抗生素进行治疗才符合感染性疾病的治疗原则[11]。尤其在*H. pylori*对抗生素高耐药的背景下,基于药敏试验检测指导的个体化治疗才是真正意义上的精准治疗,其*H. pylori*根除效果优于经验性治疗。

三、主流共识推荐抗生素敏感性检测指导*H. pylori*根除治疗

由于人群中*H. pylori*对克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑的原发耐药率和交叉耐药率较高,不规范的*H. pylori*根除方案又极易诱导*H. pylori*对上述药物的继发耐药,因此,为保证临床获得较高的根除率,医师需要了解*H. pylori*对上述药物的敏感性以指导临床个体化选择抗生素。

目前国际上的主流共识对药敏试验检测指导下的个体化治疗都做出了正面推荐。*H. pylori*胃炎京都全球共识报告认为,*H. pylori*治疗的理想情况是依据个体药敏试验结果制订最有效的治疗方案[12]。筛查和根除*H. pylori*台北全球共识指出,抗生素耐药是目前*H. pylori*根除失败的主要原因,治疗前了解个体*H. pylori*的抗生素耐药性是根除成功的决定性因素[13]。新近发表的马斯特里赫特Ⅵ/佛罗伦萨共识报告建议,考虑到抗生素的规范管理,即使是初次治疗,检测菌株对抗生素的敏感性也是合理的;经验性二线和补救治疗方案应基于抗生素敏感性检测结果,分析当地耐药模式与*H. pylori*根除率后再确定;使用任何含克拉霉素的根除方案前,都应采用分子生物学方法或药敏试验检测*H. pylori*对克拉霉素的

敏感性[1]。我国《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告(非根除治疗部分)》[2]也明确提出,克拉霉素和左氧氟沙星耐药基因的检测对*H. pylori*根除治疗有重要指导价值,优于传统基于细菌培养的药敏试验。

研究显示,在*H. pylori*高耐药地区通过检测抗生素敏感性并以此指导的三联方案在首次治疗中即获得满意的根除效果,且明显优于经验性三联方案[14];对于一次或多次*H. pylori*根除治疗失败的患者,通过药敏试验结果指导的三联方案(连用14 d)的根除率>90%[15]。

四、基于细菌培养的传统药敏试验的临床局限性

*H. pylori*对抗生素的敏感性检测有2种方法,一种是基于经典细菌培养的抗生素最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration, MIC)检测,另一种是通过分子生物学技术检测*H. pylori*对抗生素耐药相关基因突变来推测耐药表型。

抗生素MIC检测可直接反映细菌的耐药表型,检测结果以抗生素对细菌的MIC值表示,该检测是*H. pylori*对抗生素耐药检测的金标准,其前提是*H. pylori*被成功分离培养。*H. pylori*的分离培养不仅需要依赖胃镜活体组织检查获取胃黏膜样本,而且*H. pylori*的培养条件较其他细菌更为苛刻,其需要特定的微需氧环境,加之*H. pylori*生长缓慢、耗时长,更易受到杂菌的污染,导致分离培养失败率高,培养的成功率一般在50%～80%。即使*H. pylori*分离成功,也需要后续的增菌培养才可以进行MIC检测,检测通常需要2～4周甚至更长的时间才能完成。这些原因限制了传统基于细菌培养的MIC检测在临床上的广泛应用,目前仅少数临床中心基于临床治疗目的开展此项检测。此外,传统的细菌培养方法通常无法检测出*H. pylori*感染者可能存在的敏感菌株与耐药菌株的混合感染,导致低丰度、混合感染的耐药菌株被漏检,使临床药物选择出现偏差。值得注意的是,由于*H. pylori*根除治疗联合使用抗生素,而非单一抗生素治疗,体外MIC临界值与临床实际导致根除失败的MIC临界值可能并不对应。欧洲抗菌药敏试验委员会与美国临床和实验室标准协会推荐的用于判断*H. pylori*对抗生素敏感性的体外MIC临界值不统一,且均尚未经临床验证,以上因素均影响了基于细菌培养的药敏试验对临床的指导作用。

五、分子生物学方法检测*H. pylori*耐药的机制与优缺点

由于传统药敏试验的局限性,近年来学者们不断研发检测*H. pylori*耐药基因突变的分子生物学方法,并相继推出方便检测的试剂盒供临床应用。抗生素耐药机制明确且耐药基因突变与耐药表型有良好的对应关系是分子生物学方法准确检测*H. pylori*对抗生素耐药的前提。目前已经明确,克拉霉素通过不可逆结合细菌核糖体50S亚基,抑制*H. pylori*的蛋白质合成,从而杀灭*H. pylori*;*H. pylori*的23S核糖体RNA的V区关键位点基因发生突变导致核糖体的构象改变,使其与克拉霉素的亲和力减弱,导致克拉霉素无法阻止*H. pylori*蛋白质的合成而发生耐药。最常见的突变位点是23S核糖体RNA基因的A2143G、A2142G、A2142C,上述基因位点的突变与克拉霉素的耐药表型对应明确,其他少见的突变位点可能为T2182C、A2144T、G1939A、T1942C等。喹诺酮类药物通过抑制细菌DNA拓扑异构酶中的DNA回旋酶(DNA gyrase),形成DNA-拓扑异构酶-喹诺酮复合物,阻止DNA拓扑异构变化,影响细菌DNA的复制和转录。DNA回旋酶是gyrA与gyrB组成的四聚体,若*gyrA*或*gyrB*基因发生突变(常见突变位点为*gyrA*的87、88、91、97位点)可导致DNA回旋酶的空间构象发生变化,继而喹诺酮无法与DNA回旋酶结合,导致其不能干扰*H. pylori*的DNA复制。由于克拉霉素和左氧氟沙星耐药基因突变与耐药表型有良好的相关性,使得通过分子生物学技术检测耐药基因突变来推测耐药表型成为可能。商品化的耐药基因突变检测试剂盒诊断克拉霉素、左氧氟沙星耐药的灵敏度和特异度均>90%[16]。常用的检测方法包括聚合酶链反应(polymerase chain reaction, PCR)技术、荧光原位杂交技术、基因芯片、质谱技术和二代测序技术。一项回顾性研究纳入111例首次治疗与150例补救治疗的*H. pylori*感染者,在分子生物学技术检测耐药基因突变的指导下选择铋剂四联方案中的抗生素,该方案无论是用于首次治疗还是补救治疗,其*H. pylori*根除率均>90%,提示耐药基因突变检测对*H. pylori*的个体化治疗具有临床指导价值[17]。然而,到目前为止,尚无前瞻性、随机对照研究比较耐药基因检测指导的个体化治疗与经验性铋剂四联方案对*H. pylori*根除疗效的报道。

用于检测*H. pylori*耐药基因突变的分子生物学技术操作简便、快速,只需数小时就可以得到报告结果,对于克拉霉素和左氧氟沙星耐药基因的检测结果与传统细菌培养的药敏试验一致性好。与传统基于细菌培养的药敏试验比较,分子生物学技术检测的灵敏度更高,可以检测出样本中与敏感菌株混合感染、低丰度的耐药突变菌株,对临床治疗有重要意义。耐药基因检测的另一突出优势就是可对多种样

本进行检测，包括用于活体组织检查取得的新鲜胃黏膜样本、石蜡包埋的胃黏膜样本、用于快速尿素酶试验的剩余样本，甚至临床采集的胃液或粪便样本均可用于检测是否存在*H. pylori*感染，并同时报告其对抗生素的敏感性。特别是通过粪便样本的检测可避免胃镜取材，给临床带来了更大便利。一篇纳入 11 项研究、592 例受试者的 meta 分析显示，采用 PCR 检测粪便中的*H. pylori*对克拉霉素的耐药性具有高度准确性，其灵敏度为 91%，特异度高达 97%[18]。然而，由于粪便样本中影响 PCR 检测的干扰因素较多，国内目前尚无成熟的商品化试剂盒推向临床。

采用分子生物学技术检测耐药基因突变以预测耐药表型也有不足之处。首先，使用商品化的耐药基因突变检测试剂盒可能会漏检导致耐药的少见突变基因。其次，对于耐药机制复杂或耐药机制不明确的抗生素则无法通过该检测技术来预测耐药表型。甲硝唑的耐药机制复杂，硝基还原酶活性降低是*H. pylori*对其耐药的主要机制，该机制涉及 *rdxA* 基因编码的对氧气不敏感的还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate，NADPH）硝基还原酶，与此同时，*frxA* 基因编码的 NADPH 黄素氧化还原酶、*H. pylori*的氧自由基清除系统、DNA 修复酶活性，以及药物的摄取和外排等也可能参与甲硝唑的耐药机制。目前仍未明确与甲硝唑耐药对应的分子机制，因此，尚不能通过分子生物学技术检测甲硝唑耐药性以指导临床用药。再次，与基于细菌培养的药敏试验比较，分子生物学技术对耐药的诊断也会出现假阳性结果，导致*H. pylori*菌株的耐药性被高估，给临床药物的选择带来偏差和困扰。由于 PCR 检测可能受到环境污染导致假阳性结果，基于 PCR 的耐药基因突变检测应严格设定对照，以避免由于环境污染导致的假阳性结果。最后，耐药基因突变的检测需要具备一定条件的分子生物学实验室，且检测费用较高，这些原因也限制了其在临床的普及应用。

六、*H. pylori*抗生素耐药基因突变检测的临床应用

*H. pylori*的抗生素敏感性检测目前在我国多数医院尚未普及开展，且有研究显示，国内共识推荐的经验性铋剂四联方案的*H. pylori*根除效果与基于药敏试验结果指导的三联方案相当[19-20]；甚至在补救治疗中，基于药敏试验结果指导的铋剂四联方案的*H. pylori*根除效果并不优于通过患者抗生素用药史调整的铋剂四联方案[21]。因此，不建议在*H. pylori*感染者的初次治疗中常规使用药敏试验检测指导下的个体化根除治疗方案，但在治疗失败者的补救治疗中，仍建议可使用基于药敏试验结果指导的个体化根除治疗方案。

虽然中国人群的*H. pylori*抗生素耐药率处于较高水平，但考虑到抗生素耐药基因突变检测的可及性与较高的检测费用，目前临床尚不能对首次接受*H. pylori*根除治疗的患者实施常规检测。实际上，对于原发耐药率很低且不易发生继发耐药的抗生素如阿莫西林、四环素、呋喃唑酮，临床基本没有必要通过基因测序技术检测其耐药基因突变，而前期缺乏与耐药表型一致性验证的基因突变检测也可能高估*H. pylori*对上述药物的耐药性。在克拉霉素和左氧氟沙星高耐药地区或既往有相应抗生素暴露的个体在首次治疗时，应检测克拉霉素和左氧氟沙星的耐药基因突变，以保证首次治疗的成功，这也符合马斯特里赫特Ⅵ/佛罗伦萨共识报告的建议[1]。临床上对于使用铋剂有顾虑、合并慢性肝肾损伤、白细胞计数减少或希望使用三联方案治疗的敏感个体，也建议首次治疗时即检测克拉霉素和左氧氟沙星的耐药基因突变，并基于抗生素敏感性检测结果选择精准的三联方案，以获得与铋剂四联方案相当的*H. pylori*根除效果。对于使用规范根除方案治疗≥2 次仍根除失败的患者，即难治性*H. pylori*的根除治疗，也应在耐药基因检测结果指导下进行。此外，对于青霉素过敏者，或四环素、呋喃唑酮药物不可及的人群，通过检测克拉霉素和左氧氟沙星的耐药基因突变有助于对以上临床相对难以处理的人群实现精准治疗，旨在首次治疗即可成功根除。对于临床少数反复多次使用含阿莫西林、呋喃唑酮、四环素的铋剂四联方案仍未成功根除的患者，其抗生素耐药基因突变的检测并不仅限于克拉霉素和左氧氟沙星，通过基因测序技术检测*H. pylori*对阿莫西林、呋喃唑酮、四环素的耐药性也成为临床需求。

七、总结

当抗生素耐药成为感染性疾病治疗失败的首要因素时，通过抗生素敏感性检测指导临床药物的选择是最合理的治疗方法。与传统基于细菌培养的药敏试验比较，耐药基因突变检测操作简便、快速，基于分子生物学技术对于克拉霉素和左氧氟沙星的敏感性检测与基于细菌培养的药敏试验一致性高，在临床上具有广阔的应用前景。如能降低费用，提高检测的可及性，特别是研发通过粪便样本检测*H. pylori*感染及其对抗生素敏感性且足够稳定的商品化试剂盒，可以避免胃镜取材的有创性，甚至可能成为临床*H. pylori*诊断与指导根除治疗方案的常规检测方法，实现在耐药基因检测结果的指导下个体

化合理选用抗生素,优化或简化*H. pylori*根除方案并获得最佳根除效果。

利益冲突　作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht Ⅵ/Florence consensus report[J/OL]. Gut, 2022:gutjnl-2022-327745(2022-08-08)[2022-08-25]. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2022-327745.

[2] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告(非根除治疗部分)[J]. 中华消化杂志,2022,42(5): 289-303. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220206-00057.

[3] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 全国幽门螺杆菌研究协作组, 刘文忠, 等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志,2017,37(6):364-378. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2017.06.002.

[4] Yan TL, Gao JG, Wang JH, et al. Current status of *Helicobacter pylori* eradication and risk factors for eradication failure[J]. World J Gastroenterol, 2020,26(32):4846-4856. DOI:10.3748/wjg.v26.i32.4846.

[5] Chen J, Li P, Huang Y, et al. Primary antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* in different regions of China: a systematic review and meta-analysis[J/OL]. Pathogens, 2022,11(7):786(2022-07-12)[2022-08-25]. https://doi.org/10.3390/pathogens11070786.

[6] Wang D, Guo Q, Yuan Y, et al. The antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* to five antibiotics and influencing factors in an area of China with a high risk of gastric cancer[J/OL]. BMC Microbiol, 2019, 19(1): 152(2019-07-04)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1186/s12866-019-1517-4.

[7] Li SY, Li J, Dong XH, et al. The effect of previous eradication failure on antibiotic resistance of *Helicobacter pylori*: a retrospective study over 8 years in Beijing[J/OL]. Helicobacter, 2021,26(4): e12804(2021-04-16)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1111/hel.12804.

[8] Zou Y, Qian X, Liu X, et al. The effect of antibiotic resistance on *Helicobacter pylori* eradication efficacy: a systematic review and meta-analysis[J/OL]. Helicobacter, 2020,25(4):e12714(2020-06-12)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1111/hel.12714.

[9] Romano M, Gravina AG, Nardone G, et al. Non-bismuth and bismuth quadruple therapies based on previous clarithromycin exposure are as effective and safe in an area of high clarithromycin resistance: a real-life study[J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(4): e12694(2020-04-20)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1111/hel.12694.

[10] Zhou JJ, Shi X, Zheng SP, et al. Efficacy of bismuth-based quadruple therapy for eradication of *Helicobacter pylori* infection based on previous antibiotic exposure: a large-scale prospective, single-center clinical trial in China[J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(6):e12755(2020-09-11)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1111/hel.12755.

[11] Graham DY. Molecular-based *Helicobacter pylori* susceptibility testing is almost ready for prime time[J]. Gastroenterology, 2021, 160(6):1936-1937. DOI:10.1053/j.gastro.2021.02.057.

[12] Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et al. Kyoto global consensus report on *Helicobacter pylori* gastritis[J]. Gut, 2015,64(9): 1353-1367. DOI:10.1136/gutjnl-2015-309252.

[13] Liou JM, Malfertheiner P, Lee YC, et al. Screening and eradication of *Helicobacter pylori* for gastric cancer prevention: the Taipei global consensus[J]. Gut, 2020,69(12):2093-2112. DOI:10.1136/gutjnl-2020-322368.

[14] Kang S, Kim Y, Ahn JY, et al. Role of antimicrobial susceptibility testing before first-line treatment containing clarithromycin for *Helicobacter pylori* eradication in the clinical setting[J/OL]. Antibiotics (Basel), 2021,10(2):214(2021-02-21)[2022-08-25]. https://doi.org/10.3390/antibiotics10020214.

[15] Yu L, Luo L, Long X, et al. Susceptibility-guided therapy for *Helicobacter pylori* infection treatment failures[J/OL]. Therap Adv Gastroenterol, 2019, 12: 1756284819874922(2019-09-09)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1177/1756284819874922.

[16] Li Y, Lyu T, He C, et al. Evaluation of multiplex ARMS-PCR for detection of *Helicobacter pylori* mutations conferring resistance to clarithromycin and levofloxacin[J/OL]. Gut Pathog,2020,12:35(2020-07-10)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1186/s13099-020-00373-6.

[17] Gao C, Du SY, Fang L, et al. Eradication treatment of *Helicobacter pylori* infection based on molecular pathologic antibiotic resistance[J]. Infect Drug Resist, 2020,13:69-79. DOI:10.2147/IDR.S232169.

[18] Gong RJ, Xu CX, Li H, et al. Polymerase chain reaction-based tests for detecting *Helicobacter pylori* clarithromycin resistance in stool samples: a meta-analysis[J]. World J Clin Cases, 2021, 9(1):133-147. DOI:10.12998/wjcc.v9.i1.133.

[19] Pan J, Shi Z, Lin D, et al. Is tailored therapy based on antibiotic susceptibility effective? A multicenter, open-label, randomized trial[J]. Front Med, 2020,14(1):43-50. DOI:10.1007/s11684-019-0706-8.

[20] Chen Q, Long X, Ji Y, et al. Randomised controlled trial: susceptibility-guided therapy versus empiric bismuth quadruple therapy for first-line *Helicobacter pylori* treatment[J]. Aliment Pharmacol Ther,2019,49(11):1385-1394. DOI:10.1111/apt.15273.

[21] Ji CR, Liu J, Li YY, et al. Susceptibility-guided quadruple therapy is not superior to medication history-guided therapy for the rescue treatment of *Helicobacter pylori* infection: a randomized controlled trial[J]. J Dig Dis, 2020,21(10):549-557. DOI:10.1111/1751-2980.12934.

(收稿日期:2022-08-26)

(本文编辑:夏菁)

·幽门螺杆菌专家笔谈·

儿童和老年人群的幽门螺杆菌治疗

祝荫　吕农华
南昌大学第一附属医院消化内科 消化病医院，南昌　330006
通信作者：吕农华，Email：lunonghua@ncu.edu.cn，电话：0791-88692507

Helicobacter pylori treatment in children and elderly populations

Zhu Yin, Lyu Nonghua
Department of Gastroenterology, the First Affiliated Hospital of Nanchang University, Digestive Disease Hospital, Nanchang 330006, China
Corresponding author: Lyu Nonghua, Email: lunonghua@ncu.edu.cn, Tel: 0086-791-88692507



祝荫，主任医师、二级教授、博士研究生导师，参与第五、第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告和我国首部幽门螺杆菌感染治疗指南的起草与制定。现任南昌大学第一附属医院消化内科常务副主任、胰腺疾病诊治中心主任。美国国立卫生研究院博士后、Emory 大学附属医院访问学者。担任中华医学会消化病学分会委员，幽门螺杆菌学组委员；中华医学会消化内镜学分会委员，中国医师协会胰腺分会副主任委员；江西省医学会消化病学分会主任委员，幽门螺杆菌学组组长。入选江西省主要学科学术和技术带头人培养计划。主持国家自然科学基金 5 项，在 *Advanced Materials*、*Helicobacter* 等期刊发表论文 50 余篇。荣获江西省科学技术进步奖一等奖 2 项、教育部科学技术进步奖二等奖 1 项。

【引用本文】 **中文**：祝荫，吕农华. 儿童和老年人群的幽门螺杆菌治疗[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：729-732. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220826-00409. **英文**：Zhu Y, Lyu NH. *Helicobacter pylori* treatment in children and elderly populations [J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 729-732. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220826-00409.

【摘要】 幽门螺杆菌（*H. pylori*）是危害人类健康的致病菌，根除*H. pylori*可消除致癌原，减少传染源。如无制衡因素，证实*H. pylori*感染者应接受治疗。随着临床医师和大众对*H. pylori*危害认知度的提升，接受治疗的患者日益增加，包括儿童和老年人群。如何掌握此类人群的根除指征、选择有效根除方案是临床医师广泛关注的临床问题。因《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告（非根除治疗部分）》对儿童和老年人群的*H. pylori*治疗策略未进行相应陈述，故撰写本文进行补充和说明。

【关键词】 幽门螺杆菌；根除指征；治疗；儿童；老年
DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220826-00409

幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*，*H. pylori*）相继被世界卫生组织和美国卫生与公众服务部定义为胃癌的明确致癌物[1]。因*H. pylori*感染导致的胃癌例数已超过由肝炎病毒引起的肝癌和由人乳头瘤病毒引起的宫颈癌，位居感染所致癌症病例数的首位[2]。Warren 和 Marshall 教授因发现*H. pylori*及其在胃炎和消化性溃疡中的作用而荣获 2005 年诺贝尔生理学或医学奖。*H. pylori*是致病菌毋庸置疑，根除*H. pylori*可有效减轻胃内炎症，促进消化性溃疡的愈合并降低其复发率，降低胃癌的发生风险。《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告（非根除治疗部分）》[3]推荐如无根除治疗制衡因素，证实*H. pylori*感染者应该接受治疗。此条共识意见的推荐强度为强推荐，共识水平达成率为 100%。

2015 年，日本京都胃炎全球共识就提出*H. pylori*胃炎应该被定义为感染（传染）性疾病[4]。

*H. pylori*的传播方式以唾液口-口途径传播为主，家庭内传播是其感染的主要方式之一。《中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识(2021 年)》[5]提出，“以家庭为单位防控*H. pylori*感染”是阻断*H. pylori*感染和传播的重要策略。随着临床医师和大众对*H. pylori*感染危害认知度的提升，*H. pylori*感染并接受治疗的患者日益增多。在临床实践中，特殊人群*H. pylori*感染的处置是临床医师和患者广泛关注的临床问题，如儿童(年龄 <18 岁，参照联合国儿童权利公约定义)、老年(年龄 >60 岁，参照世界卫生组织定义)人群中*H. pylori*感染患者的根除指征和治疗方案的选择。因《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告(非根除治疗部分)》[3]对儿童和老年人群的*H. pylori*治疗未进行相应陈述，故撰写本文进行补充和说明。

一、儿童的*H. pylori*根除指征和治疗方案

1. 儿童*H. pylori*感染现状：儿童和成人对*H. pylori*普遍易感，感染主要发生在儿童期，如不经治疗将终生感染。新近发表的 meta 分析显示，全球儿童的总体*H. pylori*感染率为 32.3%，不同地区存在差异(20.0% ~ 44.1%)，发达国家的感染率(21.7%)明显低于发展中国家(43.2%)，年幼儿童感染率低于年长儿童，0 ~ 6、7 ~ 12 和 13 ~ 18 岁儿童的感染率分别为 26.0%、33.9%、41.6%[6]。我国自然人群儿童的总体*H. pylori*感染率为 29%，呈现显著的地域分布差异，胃癌高发区的感染率(55%)显著高于胃癌低发区(20%)。16 ~ 18 岁的儿童*H. pylori*感染率(45%)与成人(44.2%)比较差异无统计学意义[7]。

2. 儿童*H. pylori*感染特征：与成人相比，儿童感染*H. pylori*有以下特征。①胃内疾病发生率低。感染*H. pylori*后辅助性 T 细胞(helper T cell，Th)1 和 Th17 应答降低，调节性 T 细胞应答增高，叉头框蛋白 P3、转化生长因子-β 和白细胞介素-10 表达水平增高，这种抑制性 T 细胞免疫水平上调导致胃黏膜炎症水平较低。此外，在儿童中发生严重胃内疾病如胃癌或胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的风险极低。②复发率高。我国一项研究表明儿童根除*H. pylori*后 1 年的复发率高达 18.8%[8]。③耐药率高、可选择抗生素少。成人治疗方案中的敏感抗生素如呋喃唑酮、四环素，无法在儿童中应用。尽管与成人相比，儿童的克拉霉素和甲硝唑耐药率较低，但两者的耐药率仍超过警戒线(>15%)[9]，影响根除方案的疗效。

3. 儿童*H. pylori*根除指征：中华医学会儿科学分会消化学组于 2015 年制定了《儿童幽门螺杆菌感染诊治专家共识》[10]，该共识建议消化性溃疡和胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的*H. pylori*感染患者必须接受治疗；慢性胃炎、有胃癌家族史、不明原因的难治性缺铁性贫血、计划长期服用非甾体抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drug，NSAID；包括低剂量阿司匹林)和强烈要求治疗者可考虑根除治疗。而在 2016 年发布的欧美儿童和(或)青少年*H. pylori*感染处理相关指南的根除指征中，推荐在需调查病因的消化性溃疡、排除其他原因的顽固性缺铁性贫血、慢性免疫性血小板减少性紫癜患儿中进行*H. pylori*感染的检测和治疗；该共识进一步强调，在儿童人群中不适宜实施“检测与治疗”策略[11]。

4. 儿童人群*H. pylori*感染的治疗方案：我国儿童*H. pylori*感染共识[10]中提及，儿童人群的一线*H. pylori*治疗方案应根据克拉霉素耐药率进行选择。在耐药率低的地区选择克拉霉素三联 10 或 14 d 疗法；在耐药率高的地区选择铋剂三联疗法或序贯疗法。共识中推荐铋剂四联方案或伴同疗法 10 或14 d作为儿童根除*H. pylori*的二线方案[10]。抗生素的药物剂量应根据儿童的体重计算，尽量选择受细胞色素 P450 2C19 影响小的质子泵抑制剂。基于药敏试验或分子生物学检测方法的个体化治疗主要针对*H. pylori*根除失败的患儿。在我国临床实践中，对于儿童根除*H. pylori*，应与监护人充分沟通根除*H. pylori*的利弊，建议至儿科门诊进行治疗，治疗方案的选择应参照我国儿童*H. pylori*感染诊治专家共识意见[10]。

二、老年人群的*H. pylori*根除指征和治疗方案

虽然全球年龄标准化胃癌发病率和病死率呈下降趋势，但由于老年人口增加，胃癌新发病例的数量仍然很多[12]。我国每年的胃癌新发和死亡患者约占全球的 50%。因此，我国是胃癌负担最重的国家。我国已进入老龄化社会，人均寿命已从 1982 年的68 岁延长至 2019 年的 77 岁。老年人群中慢性胃炎，尤其是胃黏膜萎缩和肠上皮化生的发生率高于中青年人群。50 ~ 80 岁人群的胃癌发病率较 < 50 岁人群增高约 10 倍。*H. pylori*为胃癌最可控的危险因素。在胃黏膜萎缩、肠上皮化生发生前根除*H. pylori*可完全预防肠型胃癌的发生，患者获益最大[12]。此外，根除*H. pylori*可阻止胃黏膜病变的进展，如部分逆转萎缩性胃炎甚至肠上皮化生。

我国香港学者 Leung 等[13]通过香港医管局数据库纳入 73 237 例接受*H. pylori*治疗的感染者，平均随访 7.6 年。该项研究结果显示，老年人群根除*H. pylori*后胃癌风险下降 50% 以上。Chiang 等[14]在 2004 年对我国马祖岛的胃癌高发人群实施*H. pylori*筛查与治疗，共 7 616 例患者纳入研究并接受随访。

在 2004 至 2018 年期间，萎缩性胃炎和肠上皮化生的患者比例由 55.9%、31.7% 分别下降至15.9%、21.4%。即使是可操作的与胃癌风险关联的胃炎评估分期为 3 或 4 期的感染患者，根除*H. pylori*后，萎缩性胃炎和肠上皮化生的患者比例由7.1%、11.8% 分别降至 0 和 1.8%。我国学者 Li 等[15]在胃癌高发地区山东临朐开展了一项根除*H. pylori*预防胃癌的现场研究，共纳入 2 258 例患者，随访长达 22 年，结果显示对于 55～71 岁已发生肠上皮化生或异型增生的患者，根除*H. pylori*同样可显著降低胃癌的发病率和病死率。因此，在老年人群中根除*H. pylori*依然获益。我国老年人群的*H. pylori*感染率 > 55%[16]，感染人数多。《中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识（2021 年）》[5]提出，*H. pylori*是一种可以在家庭成员之间传播的致病菌；感染*H. pylori*的家庭成员始终是潜在的传染源，具有持续传播的可能。对家庭中所有的成年*H. pylori*感染者，均应考虑给予根除治疗。随着老年人群的增加和人们对长寿和高质量生活的追求，老年人群有治疗*H. pylori*的迫切需要。

1. 老年人群*H. pylori*根除指征：NSAID（包括阿司匹林）的使用和*H. pylori*感染是消化性溃疡及其并发症发生的独立危险因素。在服用 NSAID 的人群中，老年人占 60% 以上，其中阿司匹林的使用率最高[17]。在使用阿司匹林的老年人群中，3%～5% 发生消化性溃疡，1%～2% 出现消化性溃疡并发症，13%～15% 合并使用其他 NSAID。长期服用 NSAID 的*H. pylori*感染者消化性溃疡发生风险增加，此类人群根除*H. pylori*可降低消化性溃疡及其并发症的发生风险，获益明显。国内外共识均推荐对计划长期服用 NSAID 的人群检测和根除 *H. pylori*[3,18]。我国医师应该关注的是，老年人群中合并慢性疾病、肾损伤的患者比例高于中青年人，且老年人群合并用药者较中青年多，发生药物不良反应的风险增加，应充分评估*H. pylori*治疗的风险和获益，个体化掌握根除指征。如无制衡因素（严重的基础疾病、无法耐受药物等），老年人群的根除指征可参照我国首部*H. pylori*感染治疗指南（本刊本期发表）。

2. 老年人群*H. pylori*感染的治疗方案：我国老年人群的*H. pylori*耐药特征为对克拉霉素、甲硝唑的耐药率高，且均已超过警戒线[9]，但与中青年*H. pylori*感染者相比，老年人群的耐药率并未升高。铋剂四联方案因高效、安全且能提高耐药菌株的根除率，被国内外共识推荐为根除*H. pylori*的一线治疗方案，尤其是在高耐药地区。高剂量双联方案为阿莫西林（3 g/d，治疗 14 d）与质子泵抑制剂（剂量加倍）组合。阿莫西林在我国耐药率低，其对*H. pylori*的抗菌活性有 pH 依赖性。当大剂量的质子泵抑制剂提高胃内 pH 值（>6）时，阿莫西林可发挥抗菌作用杀灭处于增殖状态的*H. pylori*。近些年，我国多项随机对照研究探索了*H. pylori*一线治疗中高剂量双联方案的疗效，结果显示双联方案的疗效 >90% 且非劣效于铋剂四联疗法，不良反应发生率低于后者[19]。高剂量双联方案药物种类少，服用方便，患者依从性好，治疗作用高效的同时不良反应小。本课题组进一步探索了在老年人群中应用高剂量双联方案的疗效和安全性（结果待发表），将 150 例*H. pylori*感染者随机分组至高剂量双联方案和铋剂四联方案，意向性治疗分析和符合方案分析结果显示，高剂量双联方案的根除率分别为 89.3%、93.0%，非劣效于铋剂四联方案，且不良反应发生率（10.6%）低于铋剂四联方案（26.6%），无严重不良反应的发生。以上结果提示，高剂量双联方案在老年人群中应用同样高效、安全，可作为我国老年人群根除*H. pylori*的治疗方案。

三、总结

根除*H. pylori*可消除致癌原，减少传染源。儿童和老年人群中*H. pylori*感染并就诊的患者日益增加，医师们在临床实践中应严格掌握根除指征，权衡*H. pylori*根除治疗的利弊。儿童人群因胃内疾病（特别是严重疾病）发生率低，部分抗生素无法使用等，使*H. pylori*的根除疗效受到影响，且存在一定的复发率，故不推荐常规进行*H. pylori*感染的检测和治疗，如需进一步治疗应至儿科就诊并参照我国儿童*H. pylori*诊治专家意见。老年人群如无制衡因素，根除*H. pylori*仍可获益，应对感染者进行个体化评估和处理；铋剂四联方案和高剂量双联方案均可作为老年人群的治疗方案。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　祝荫、吕农华：论文撰写与修改

参 考 文 献

[1] The U. S. Department of Health and Human Services. 15th report on carcinogens[EB/OL]. (2021-12-21)[2022-08-15]. https://ntp. niehs. nih. gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc/index. html.

[2] de Martel C, Georges D, Bray F, et al. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis [J]. Lancet Glob Health, 2020, 8(2): e180-e190. DOI: 10.1016/S2214-109X(19)30488-7.

[3] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告（非根除治疗部分）[J]. 中华消化杂志, 2022, 42(5): 289-303. DOI: 10.3760/cma. j. cn311367-20220206-00057.

[4] Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et al. Kyoto global consensus report on *Helicobacter pylori* gastritis[J]. Gut, 2015,64(9):1353-1367. DOI:10.1136/gutjnl-2015-309252.

[5] 国家消化系疾病临床医学研究中心(上海), 国家消化道早癌防治中心联盟, 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 等. 中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识(2021 年)[J]. 中华消化杂志,2021, 41(4): 221-233. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20210219-00108.

[6] Yuan C, Adeloye D, Luk TT, et al. The global prevalence of and factors associated with *Helicobacter pylori* infection in children: a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Child Adolesc Health, 2022,6(3): 185-194. DOI:10.1016/S2352-4642(21) 00400-4.

[7] 李兴川, 王海东, 张妮, 等. 中国儿童及青少年幽门螺杆菌感染流行病学调查的系统评价和 meta 分析[J]. 临床儿科杂志, 2017,35(10): 782-787. DOI:10.3969/j.issn.1000-3606.2017.10.016.

[8] Zhang Y, Dong Q, Tian L, et al. Risk factors for recurrence of *Helicobacter pylori* infection after successful eradication in Chinese children: a prospective, nested case-control study [J/OL]. Helicobacter, 2020,25(5):e12749(2020-08-07)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1111/hel.12749.

[9] Liu DS, Wang YH, Zhu ZH, et al. Characteristics of *Helicobacter pylori* antibiotic resistance: data from four different populations [J/OL]. Antimicrob Resist Infect Control, 2019,8:192 (2019-11-27) [2022-08-25]. https://doi.org/10.1186/s13756-019-0632-1.

[10] 中华医学会儿科学分会消化学组,《中华儿科杂志》编辑委员会. 儿童幽门螺杆菌感染诊治专家共识[J]. 中华儿科杂志, 2015,53(7): 496-498. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2015.07.006.

[11] Jones NL, Koletzko S, Goodman K, et al. Joint ESPGHAN/NASPGHAN guidelines for the management of *Helicobacter pylori* in children and adolescents (update 2016) [J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2017, 64(6): 991-1003. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001594.

[12] Liou JM, Malfertheiner P, Lee YC, et al. Screening and eradication of *Helicobacter pylori* for gastric cancer prevention: the Taipei global consensus[J]. Gut, 2020, 69(12): 2093-2112. DOI:10.1136/gutjnl-2020-322368.

[13] Leung WK, Wong IOL, Cheung KS, et al. Effects of *Helicobacter pylori* treatment on incidence of gastric cancer in older individuals [J]. Gastroenterology, 2018, 155(1):67-75. DOI:10.1053/j.gastro.2018.03.028.

[14] Chiang TH, Chang WJ, Chen SL, et al. Mass eradication of *Helicobacter pylori* to reduce gastric cancer incidence and mortality: a long-term cohort study on Matsu Islands[J]. Gut, 2021,70(2):243-250. DOI:10.1136/gutjnl-2020-322200.

[15] Li WQ, Zhang JY, Ma JL, et al. Effects of *Helicobacter pylori* treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial[J/OL]. BMJ, 2019, 366: l5016 (2019-09-11) [2022-08-25]. https://doi.org/10.1136/bmj.l5016.

[16] Nagy P, Johansson S, Molloy-Bland M. Systematic review of time trends in the prevalence of *Helicobacter pylori* infection in China and the USA [J/OL]. Gut Pathog, 2016, 8:8 (2016-03-15) [2022-08-25]. https://doi.org/10.1186/s13099-016-0091-7.

[17] Hernández-Díaz S, García Rodríguez LA. Cardioprotective aspirin users and their excess risk of upper gastrointestinal complications [J/OL]. BMC Med, 2006,4:22 (2006-09-20) [2022-08-25]. https://doi.org/10.1186/1741-7015-4-22.

[18] Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht Ⅵ/Florence consensus report[J]. Gut, 2022, 8:gutjnl-2022-327745. [Online ahead of print]. DOI:10.1136/gutjnl-2022-327745.

[19] Gao CP, Zhang D, Zhang T, et al. PPI-amoxicillin dual therapy for *Helicobacter pylori* infection: an update based on a systematic review and meta-analysis[J/OL]. Helicobacter, 2020,25(4): e12692 (2020-04-20)[2022-08-25]. https://doi.org/10.1111/hel.12692.

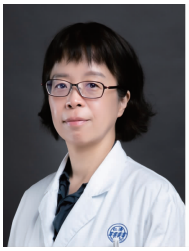
(收稿日期:2022-08-26)
(本文编辑:许海燕)

幽门螺杆菌根除策略的地区差异性与我国的临床实践

陆红
上海交通大学医学院附属仁济医院消化科,上海　200127
通信作者: 陆红, Email:hlu@sjtu.edu.cn, 电话: 18017117751

Regional differences in management strategies for *Helicobacter pylori* infection and our clinical practice with Chinese characteristics

Lu Hong
Department of Gastroenterology, Renji Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China
Corresponding author: Lu Hong, Email: hlu@sjtu.edu.cn, Tel: 0086-18017117751



陆红，医学博士，博士研究生导师，上海交通大学医学院附属仁济医院消化科主任医师，上海市消化疾病研究所副所长，卫生部消化内科重点实验室副主任，中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组副组长，上海市医学会消化系病专科分会委员和幽门螺杆菌学组组长。

【引用本文】 中文：陆红. 幽门螺杆菌根除策略的地区差异性与我国的临床实践[J]. 中华消化杂志, 2022, 42(11): 732-736. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220906-00434. 英文：Lu H. Regional differences in management strategies for *Helicobacter pylori* infection and our clinical practice with Chinese characteristics[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 732-736. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220906-00434.

【摘要】 目前，幽门螺杆菌（*H. pylori*）感染仍是世界范围内的主要卫生健康问题，其可导致消化性溃疡和胃癌的发病率和病死率均升高。尽管已历经数十年的研究，但是临床医师仍需寻求最有效、安全和简单的*H. pylori*根除方法。各种临床指南很难为不同人群提供一致的*H. pylori*根除建议，其中地域因素，包括疾病谱、抗菌药物耐药率和社会背景对于确定*H. pylori*感染的影响和管理策略均至关重要。本文旨在介绍国外主流指南建议的*H. pylori*根除治疗方案及其依据，同时总结根据我国临床实践形成的具有中国特色的根除策略。

【关键词】 幽门螺杆菌；抗生素；抗药性；根除治疗
DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220906-00434

尽管近年来幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*，*H. pylori*）感染率呈下降趋势，*H. pylori*感染仍然是世界范围内的主要健康问题之一，其可导致消化性溃疡和胃癌的发病率和病死率均升高，特别是在东亚地区。虽然各国和各个协会制定了多项关于*H. pylori*感染诊治的共识和指南[1-3]，但是再权威的指南也很难在具有不同疾病谱、不同抗生素耐药率和巨大资源差异的各种人群中实现一致性。地域因素是决定*H. pylori*感染管理策略的核心，因此，治疗方案应基于当地现有的实际情况，而不是仅凭权威指南中的推荐进行选择。本文旨在总结*H. pylori*感染的管理原则，分析各地既有的治疗原则，同时结合我国实践，为制定务实、适当和可行的*H. pylori*根除策略提供建议。

一、含克拉霉素的方案

克拉霉素是一种大环内酯类抗生素，对*H. pylori*有较低的最小抑菌浓度（0.03 mg/L）和较高的黏膜药物浓度，具有很强的细胞内穿透作用，在细菌细胞内形成高浓度而发挥溶菌作用。意向性治疗分析结果显示，在耐药率低于15%～20%时，含克拉霉素三联方案的*H. pylori*根除率达85%～90%。在世界许多地区，由质子泵抑制剂与阿莫西林和克拉霉素组成的三联疗法仍然是最常用的*H. pylori*根除的一线治疗方法。细菌核糖体23S rRNA的V区发生点突变会造成该药物“全或无”式耐药。事实上，世界各地克拉霉素的耐药性在过去20年内均呈进行性上升趋势，突破了经验性使用抗生素的阈值，但是由于科研人员对*H. pylori*的耐药监测不及时，临床医师对患者大环内酯类抗生素暴露史不了解，或没有更好的替代方案，使得含克拉霉素的三联方案被随意处方，导致治疗失败的情况越来越多。在日本，克拉霉素耐药率从8.7%升至34.5%，同时，在耐药菌株中克拉霉素三联7 d方案的*H. pylori*根除率<50%，含富马酸伏诺拉生片（商品名为沃克）的三联方案可以将*H. pylori*根除率提升至85%[4]。欧洲地区克拉霉素耐药率为23%，含克拉霉素的三联方案根除率为81.5%[5]；美国克拉霉素的耐药率约为30%，含克拉霉素三联方案的根除率为58.1%[6]。我国近年来克拉霉素原发耐药率普遍>30%，含克拉霉素三联方案的根除率<80%[7-8]，而铋剂对耐药菌株的根除率可额外增高30%～40%，为此，我国采用了改良铋剂四联方案（即含克拉霉素的三联方案+铋剂），整体方案的*H. pylori*根除率>90%[9-10]。2020年发表的一项欧洲前瞻性注册临床试验（纳入27个国家1 141例进行初次治疗的*H. pylori*阳性患者）证实，含克拉霉素的三联疗法与铋剂组合方案的*H. pylori*根除率>90%[11]（推测耐药率为25%～30%）。目前，该种铋剂四联方案是我国特色的主流治疗方案，在我国近10年的临床实践中取得了良好效果[12-14]，但是对于克拉霉素耐药率>50%或继发耐药（耐药率达90%）的患者，使用该四联方案无法达到良好的根除效果。

二、含左氧氟沙星的方案

作为一种喹诺酮类抗生素，左氧氟沙星对*H. pylori*有中等抗菌活性（最小抑菌浓度为1.0 mg/L）和良好

的黏膜弥散能力。在我国,左氧氟沙星的可及性极好,被广泛用于各种疾病的抗感染治疗,但也因此不可避免地造成滥用,导致我国*H. pylori*对左氧氟沙星的原发耐药率普遍>40%。尽管含左氧氟沙星方案的耐受性较好,但无论是三联方案还是加铋剂的四联方案,根除*H. pylori*的疗效均不佳。我国*H. pylori*根除共识意见虽然列入了含左氧氟沙星的方案,但也指出在考虑使用含左氧氟沙星的方案(无论三联和四联)时,需尽可能了解患者的抗生素用药史。由于对喹诺酮类抗生素严格掌握使用指征,欧美(原发耐药率为11%)和日本*H. pylori*对左氧氟沙星的原发耐药率普遍较低[15]。考虑到该抗生素的一些不良反应和风险(如有并发肌腱炎或肌炎的风险),尤其在老年人和有炎症性关节炎或肾功能损害的人群中更常见,因此,欧美指南将含左氧氟沙星的方案列为*H. pylori*根除的二线治疗方案[3],与我国情况完全不同。

三、含甲硝唑的方案

1. 经典铋剂四联方案:经典铋剂四联方案指标准剂量的质子泵抑制剂、铋剂+甲硝唑(0.4 g/次、4 次/d)和四环素(0.5 g/次、4 次/d)的方案,疗程为10~14 d,这是*H. pylori*治疗领域的第1个方案,也是核心方案,其经受住了时间的考验,被公认为高耐药地区的一线治疗方案和补救治疗方案[1-3]。硝基咪唑类抗生素甲硝唑的临床应用十分广泛,普遍耐药率高(原发耐药率达50%~80%,继发耐药率达100%),但临床意义非常有限,可通过延长疗程和增加剂量来克服其耐药性。四环素的原发耐药和继发耐药率均极低。近年来,三合一复合胶囊Pylera(1粒胶囊中含140 mg枸橼酸铋钾、125 mg四环素和125 mg甲硝唑)在欧美国家上市。经典铋剂四联方案简化为质子泵抑制剂(标准剂量、2 次/d)和Pylera(3 粒/次、4 次/d),疗程为10 d。一项meta分析的意向性治疗分析结果显示,以上治疗方案作为一线治疗10 d后的*H. pylori*根除率为90%,作为补救治疗的根除率为82%[16]。我国历次共识均推荐该方案,但我国市场上尚无该剂型药物,故采用质子泵抑制剂、铋剂、甲硝唑和四环素4种药物的组合,处方复杂,药量较大(>20 粒/d),在部分患者中的不良反应较明显。一项关于补救治疗的研究结果显示,全剂量经典铋剂四联方案的中重度不良反应发生率>30%[17],且四环素的临床可及性不佳,因此,在使用此方案时建议医师与患者共同决策。

2. 含甲硝唑和阿莫西林的方案:由于历史和文化原因,日本的甲硝唑耐药率一直很低(5%~12%)[18],含甲硝唑(0.25 g/次、2 次/d)和阿莫西林(0.75 g/次、2 次/d)的三联7 d方案被用做补救治疗,成功率达90%[19],但该方案的可行性仅限于日本人群。虽然我国指南也推荐了含甲硝唑和阿莫西林的方案,但均为添加了铋剂的四联方案,且建议加大甲硝唑的使用剂量和频率。

四、含呋喃唑酮的方案

*H. pylori*对呋喃唑酮并不真正耐药,且呋喃唑酮价格低廉,因此,我国历次*H. pylori*根除治疗共识均推荐含呋喃唑酮的方案,呋喃唑酮的推荐剂量为100 mg/次、2 次/d。一项纳入18项评价呋喃唑酮方案疗效的随机对照研究的meta分析结果显示,总体而言,含呋喃唑酮方案的疗效优于其他抗生素方案,意向性治疗分析显示两者*H. pylori*根除率分别为81.1%、75.4%,符合方案分析显示两者*H. pylori*根除率分别为86.6%、80.1%[20]。然而,呋喃唑酮为单胺氧化酶抑制剂,与很多药物、食物有相互作用,不良反应多(如药物热、皮疹和末梢神经炎),在世界大多数国家均已经退市。2018 年我国药品监督管理局修订呋喃唑酮片说明书,其适应证仅为难治性*H. pylori*的治疗。因此,我国首部*H. pylori*感染治疗指南(本刊本期发表)推荐含呋喃唑酮的方案主要用于难治性*H. pylori*的治疗,但在实施建议中指出,在克拉霉素、甲硝唑、左氧氟沙星等多药高耐药地区,既往有克拉霉素、甲硝唑、左氧氟沙星等用药史且估计难以根除*H. pylori*的情况下,可权衡利弊选择呋喃唑酮四联方案:阿莫西林1 000 mg/次、2 次/d,呋喃唑酮100 mg/次、2 次/d;或者四环素500 mg/次、3 或4 次/d,呋喃唑酮100 mg/次、2 次/d,联合铋剂和质子泵抑制剂使用。

五、高剂量双联方案

高剂量双联方案指含双倍剂量质子泵抑制剂和≥3 g/d(分3 次以上给予)阿莫西林的方案,疗程为14 d。高剂量双联方案在欧美国家的疗效大多不佳,*H. pylori*根除率<80%,甚至<70%[21],可能与这些研究中都使用第一代质子泵抑制剂(奥美拉唑)有关,奥美拉唑容易受到患者细胞色素*P*450 2*C*19基因代谢型的影响,而欧美人群中强代谢型者较多,抑酸效果差,且胃内pH值低,阿莫西林的杀菌作用受限[3]。然而,由于良好的依从性,欧美各大指南均审慎推荐高剂量双联方案作为铋剂不可获得地区的补救治疗方案。近5 年来,来自东亚地区(日本和我国台湾地区)的数项临床研究报道,高剂量双联方案取得了良好疗效(*H. pylori*根除率>90%)[22-23],这些研究中使用了新一代的质子泵抑制剂(雷贝拉唑和艾司奥美拉唑)。我国重庆和北京地区的报道显示,疗程14 d的艾司奥美拉唑

(20 mg/次、4 次/d) + 阿莫西林(750 mg/次、4 次/d)方案,与含克拉霉素、阿莫西林和铋剂的四联方案疗效相当,不良反应明显较少[24-25]。一项包含12 项随机对照试验(纳入 2 249 例将高剂量双联方案作为一线根除治疗方案的*H. pylori*阳性患者)的 meta 分析结果显示,高剂量双联方案的*H. pylori*根除率与目前主流指南推荐方案近似(分别为83.2%、85.3%),两者的依从性比较(分别为 94.3%、93.5%),差异无统计学意义;而双联方案的不良反应发生率较主流指南推荐方案更低(12.9% 比28.0%,*RR* = 0.53, 95%置信区间 0.37 ~ 0.76)[26],因此,我国首部*H. pylori*感染治疗指南将该方案推荐为*H. pylori*根除治疗的一线方案。

六、含利福布汀的方案

在我国,利福布汀仅用于分枝杆菌感染所致疾病如结核及鸟-胞内分枝杆菌复合体感染的治疗,该药物的处方权也限于呼吸科和结核专业的医师,因此,*H. pylori*极少对利福布汀原发耐药。利福布汀在胃内具有良好的黏膜浓度、较低最小抑菌浓度(0.03 mg/L),且抗菌活性不依赖于 pH 值,其与阿莫西林联用的三联方案被欧美国家指南推荐用于*H. pylori*根除的补救治疗[27-28]。美国食品和药品管理局于 2019 年 10 月批准三合一复合胶囊 Talicia(每粒胶囊含利福布汀 12.5 mg、阿莫西林 250 mg 和奥美拉唑 10 mg)上市。Talicia 可用于*H. pylori*根除的三线治疗,剂量为 4 粒/次、3 次/d[21]。有中国学者给一些难治性*H. pylori*感染者个别使用利福布汀,但是我国结核病的发病率较高,能否在*H. pylori*感染中广泛使用该药物需谨慎考虑,所以我国历次指南中均未提及。

七、非铋剂四联方案

非铋剂四联方案指以下 3 种不含铋剂的方案。①伴同方案(concomitant therapy):标准剂量质子泵抑制剂、阿莫西林 1.0 g/次、克拉霉素 0.5 g/次和甲硝唑 0.4 g/次,均 2 次/d,疗程 14 d。②序贯方案(sequential therapy):标准剂量质子泵抑制剂、阿莫西林 1.0 g/次,均 2 次/d(第 1 周);克拉霉素 0.5 g/次和甲硝唑 0.4 g/次,均 2 次/d(第2 周)。③杂合方案(hybrid therapy):标准剂量质子泵抑制剂、阿莫西林 1.0 g/次,均 2 次/d(第 1 周);阿莫西林 1.0 g/次,克拉霉素 0.5 g/次和甲硝唑 0.4 g/次,均 2 次/d(第 2 周)。在铋剂不可获得的国家,克拉霉素耐药率较高(>15%),但是在克拉霉素、甲硝唑双重耐药率不高(<15%)的情况下,推荐使用伴同方案作为*H. pylori*根除的一线根除方案[1-3],但对于世界上许多对甲硝唑和克拉霉素原发耐药和双重耐药发生率较高的地区而言,该方案的疗效可能不佳,一线治疗失败的患者有更高的双重耐药率。序贯方案旨在克服克拉霉素耐药问题,且其不良反应发生率低,一度被推荐为*H. pylori*根除的一线治疗方案。然而,有关其疗效的数据相互矛盾,目前已被淘汰。在我国台湾地区关于杂合方案的研究较多,但该方案处方复杂、可行性差,一直未被其他地区接受。铋剂在我国已进入医保目录,易于获得,因此,我国首部*H. pylori*感染治疗指南提出,在*H. pylori*根除的初次和再次治疗中,不推荐非铋剂四联方案,但在铋剂不能获得、铋剂过敏或存在铋剂使用禁忌情况时,可酌情考虑使用。

八、总结

目前已有很多关于*H. pylori*根除治疗的述评和临床指南,地域因素是决定*H. pylori*感染影响和管理策略的核心。临床指导文件应以当地的实际数据为基础,同时需借鉴其他地区制定的指南。我国*H. pylori*根除治疗的管理历经几十年的临床实践,已形成了自己的研究特色,也给全球消化专业同道提供了崭新的视角。

利益冲突 作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto consensus for the treatment of *Helicobacter pylori* infection in adults [J]. Gastroenterology, 2016, 151(1): 51-69. e14. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.04.006.

[2] Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht Ⅵ/Florence consensus report[J]. Gut, 2022, 8: gutjnl-2022-327745. [Online ahead of print]. DOI: 10.1136/gutjnl-2022-327745.

[3] Shah SC, Iyer PG, Moss SF. AGA clinical practice update on the management of refractory *Helicobacter pylori* infection: expert review[J]. Gastroenterology, 2021, 160(5): 1831-1841. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.11.059.

[4] Sue S, Ogushi M, Arima I, et al. Vonoprazan-vs proton-pump inhibitor-based first-line 7-day triple therapy for clarithromycin-susceptible *Helicobacter pylori*: a multicenter, prospective, randomized trial[J/OL]. Helicobacter, 2018, 23(2): e12456 (2017-12-21) [2022-09-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12456.

[5] Nyssen OP, Bordin D, Tepes B, et al. European Registry on *Helicobacter pylori* Management (Hp-EuReg): patterns and trends in first-line empirical eradication prescription and outcomes of 5 years and 21 533 patients[J]. Gut, 2021, 70(1): 40-54. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-321372.

[6] Argueta EA, Alsamman MA, Moss SF, et al. Impact of antimicrobial resistance rates on eradication of *Helicobacter pylori* in a US population[J]. Gastroenterology, 2021, 160(6): 2181-2183. e1. DOI: 10.1053/j.gastro.2021.02.014.

[7] Li M, Sun Y, Yang J, et al. Time trends and other sources of

variation in *Helicobacter pylori* infection in mainland China: a systematic review and meta-analysis[J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(5): e12729(2020-07-19)[2022-09-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12729.

[8] Ren S, Cai P, Liu Y, et al. Prevalence of *Helicobacter pylori* infection in China: a systematic review and meta-analysis[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2022, 37(3): 464-470. DOI: 10.1111/jgh.15751.

[9] Malfertheiner P. Infection: bismuth improves PPI-based triple therapy for *H. pylori* eradication [J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2010, 7(10): 538-539. DOI: 10.1038/nrgastro.2010.131.

[10] Dore MP, Lu H, Graham DY. Role of bismuth in improving *Helicobacter pylori* eradication with triple therapy[J]. Gut, 2016, 65(5): 870-878. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-311019.

[11] McNicholl AG, Bordin DS, Lucendo A, et al. Combination of bismuth and standard triple therapy eradicates *Helicobacter pylori* infection in more than 90% of patients[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2020, 18(1): 89-98. DOI: 10.1016/j.cgh.2019.03.048.

[12] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告(非根除治疗部分)[J]. 中华消化杂志, 2022, 42(5): 289-303. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220206-00057.

[13] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 全国幽门螺杆菌研究协作组, 刘文忠, 等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志, 2017, 37(6): 364-378. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2017.06.002.

[14] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组/全国幽门螺杆菌研究协作组, 刘文忠, 谢勇, 等. 第四次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志, 2012, 32(10): 655-661. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2012.10.002.

[15] Savoldi A, Carrara E, Graham DY, et al. Prevalence of antibiotic resistance in *Helicobacter pylori*: a systematic review and meta-analysis in World Health Organization regions [J]. Gastroenterology, 2018, 155(5): 1372-1382.e17. DOI: 10.1053/j.gastro.2018.07.007.

[16] Nyssen OP, McNicholl AG, Gisbert JP. Meta-analysis of three-in-one single capsule bismuth-containing quadruple therapy for the eradication of *Helicobacter pylori* [J/OL]. Helicobacter, 2019, 24(2): e12570(2019-02-14)[2022-09-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12570.

[17] Liang X, Xu X, Zheng Q, et al. Efficacy of bismuth-containing quadruple therapies for clarithromycin-, metronidazole-, and fluoroquinolone-resistant *Helicobacter pylori* infections in a prospective study[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2013, 11(7): 802-807.e1. DOI: 10.1016/j.cgh.2013.01.008.

[18] Nishizawa T, Maekawa T, Watanabe N, et al. Clarithromycin versus metronidazole as first-line *Helicobacter pylori* eradication: a multicenter, prospective, randomized controlled study in Japan [J]. J Clin Gastroenterol, 2015, 49(6): 468-471. DOI: 10.1097/MCG.0000000000000165.

[19] Mori H, Suzuki H, Omata F, et al. Current status of first- and second-line *Helicobacter pylori* eradication therapy in the metropolitan area: a multicenter study with a large number of patients [J/OL]. Therap Adv Gastroenterol, 2019, 12: 1756284819858511 (2019-07-04) [2022-09-05]. https://doi.org/10.1177/1756284819858511.

[20] Zhuge L, Wang Y, Wu S, et al. Furazolidone treatment for *Helicobacter pylori* infection: a systematic review and meta-analysis [J/OL]. Helicobacter, 2018, 23(2): e12468 (2018-02-26) [2022-09-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12468.

[21] Graham DY, Canaan Y, Maher J, et al. Rifabutin-based triple therapy (RHB-105) for *Helicobacter pylori* eradication: a double-blind, randomized, controlled trial[J]. Ann Intern Med, 2020, 172(12): 795-802. DOI: 10.7326/M19-3734.

[22] Tai WC, Liang CM, Kuo CM, et al. A 14 day esomeprazole- and amoxicillin-containing high-dose dual therapy regimen achieves a high eradication rate as first-line anti-*Helicobacter pylori* treatment in Taiwan: a prospective randomized trial [J]. J Antimicrob Chemother, 2019, 74(6): 1718-1724. DOI: 10.1093/jac/dkz046.

[23] Kato M, Ota H, Okuda M, et al. Guidelines for the management of *Helicobacter pylori* infection in Japan: 2016 revised edition [J/OL]. Helicobacter, 2019, 24(4): e12597 (2019-05-20) [2022-09-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12597.

[24] Yang J, Zhang Y, Fan L, et al. Eradication efficacy of modified dual therapy compared with bismuth-containing quadruple therapy as a first-line treatment of *Helicobacter pylori* [J]. Am J Gastroenterol, 2019, 114(3): 437-445. DOI: 10.14309/ajg.0000000000000132.

[25] Song Z, Zhou L, Xue Y, et al. A comparative study of 14-day dual therapy (esomeprazole and amoxicillin four times daily) and triple plus bismuth therapy for first-line *Helicobacter pylori* infection eradication: a randomized trial [J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(6): e12762(2020-10-11)[2022-09-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12762.

[26] Gao CP, Zhang D, Zhang T, et al. PPI-amoxicillin dual therapy for *Helicobacter pylori* infection: an update based on a systematic review and meta-analysis[J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(4): e12692 (2020-04-20)[2022-09-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12692.

[27] Gisbert JP, Calvet X. Review article: rifabutin in the treatment of refractory *Helicobacter pylori* infection [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2012, 35(2): 209-221. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2011.04937.x.

[28] Gisbert JP. Rifabutin for the treatment of *Helicobacter pylori* infection: a review[J/OL]. Pathogens, 2020, 10(1): 15(2020-12-28) [2022-09-05]. https://doi.org/10.3390/pathogens10010015.

(收稿日期: 2022-09-06)

(本文编辑: 许海燕)

·幽门螺杆菌专家笔谈·

益生菌在幽门螺杆菌治疗中的潜在获益

陈烨[1,2]　王志青[2]

[1]南方医科大学深圳医院消化内科 整合微生态诊疗中心，深圳　518101；[2]南方医科大学南方医院消化内科，广州　510515

通信作者：陈烨，Email：yechen@smu.edu.cn，电话：13922293223

Beneficial effects of probiotics in the treatment of *Helicobacter pylori* infection

Chen Ye[1,2], *Wang Zhiqing*[2]

[1]*Department of Gastroenterology & Integrative Microecological Center, Shenzhen Hospital, Southern Medical University, Shenzhen　518101, China*; [2]*Department of Gastroenterology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou　510515, China*

Corresponding author: Chen Ye, Email: yechen@smu.edu.cn, Tel: 0086-13922293223



陈烨，主任医师，博士研究生导师。广东省高等学校特聘教授。现任南方医科大学深圳医院副院长，消化科学术带头人，整合微生态诊疗中心主任。担任中华医学会消化病学分会委员、幽门螺杆菌学组副组长、胃肠微生态学组副组长，广东省医师协会消化医师分会主任委员，世界胃肠病学组织临床研究委员会委员。主要研究方向为幽门螺杆菌感染和胃肠微生态失衡相关疾病的临床与转化研究。

【引用本文】 中文：陈烨，王志青. 益生菌在幽门螺杆菌治疗中的潜在获益[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：737-741. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20221024-00521. 英文：Chen Y, Wang ZQ. Beneficial effects of probiotics in the treatment of *Helicobacter pylori* infection[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 737-741. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20221024-00521.

【摘要】 幽门螺杆菌感染与诸多胃内外疾病密切相关，根除幽门螺杆菌可以明显减轻我国慢性胃疾病的疾病负担。如何提高幽门螺杆菌根除率并减少治疗过程中的不良反应是医师和患者共同关注的问题。幽门螺杆菌感染和根除与胃肠微生态平衡的破坏和修复息息相关，在根除治疗中合理添加益生菌有助于恢复正常胃肠微生物群，减少胃肠道不良反应，也有可能提高幽门螺杆菌根除率。在幽门螺杆菌治疗过程中，什么情况下需要添加益生菌，应该添加什么菌种，如何选择剂量和疗程等问题仍值得继续研究和探讨，使其更好地发挥临床价值。

【关键词】 幽门螺杆菌；益生菌；根除治疗；胃肠道微生物群

DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20221024-00521

越来越多的研究表明，幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*，*H. pylori*）感染不仅与胃疾病如慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤等密切相关，也与多种胃外疾病相关，所以*H. pylori*根除治疗尤为重要。随着我国*H. pylori*对抗生素耐药率的上升，其根除率逐步下降。*H. pylori*根除治疗的一线方案从最初的标准三联方案升级到含铋剂的四联方案（以下简称四联方案），难治性*H. pylori*感染率上升，根除治疗过程中常会发生胃肠道的不良反应，如恶心、味觉异常、腹胀、腹痛、腹泻、便秘等，都会导致患者依从性下降。益生菌作为一种辅助疗法备受关注，在马斯特里赫特Ⅴ（Masstricht Ⅴ）共识关于*H. pylori*感染处理部分已体现出该领域专家对*H. pylori*与胃肠微生物群关系的重视。《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》提出某些益生菌可在一定程度上降低*H. pylori*根除治疗引起的胃肠道不良反应发生率，《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告（非根除治疗部分）》更是陈述了

*H. pylori*感染和根除对胃肠微生态的影响。现分别论述*H. pylori*感染后胃肠微生态的变化，*H. pylori*常规根除治疗和在此基础上添加益生菌后对胃肠微生态的影响，以及益生菌辅助治疗的临床疗效和研究现状，希望能帮助临床医师进一步理解添加益生菌在*H. pylori*根除治疗中的必要性和可行性，以及一些仍然需要探索和解决的问题。

一、*H. pylori*感染和根除治疗对胃肠微生物群的影响

健康人胃内存在的固有微生物群以细菌为主，种类有数百种之多，主要包括厚壁菌门、变形菌门、拟杆菌门、梭杆菌门和放线菌门等，较常见的种属是链球菌属、乳杆菌属和拟杆菌属[1]。近年来国内外不少研究证实，无论成年人还是儿童，*H. pylori*感染均可引起胃内微生物群失衡，*H. pylori*感染者胃微生物群的丰富度和多样性显著降低[2]，表现为微生物组成结构以*H. pylori*丰度最高，乳杆菌、链球菌、不动杆菌、普氏菌和拟杆菌属的丰度明显降低[3]。然而，成功根除*H. pylori*后，胃微生物群的丰富度和多样性显著增高[4]，可恢复至未感染*H. pylori*者相似水平。这一结果归因于*H. pylori*的根除而非治疗药物的影响，因为经相同治疗方案却未能根除*H. pylori*的患者胃微生物群丰富度和多样性并没有明显改变，肯定了*H. pylori*感染是引起胃内微生态紊乱的主要原因，将其根除是恢复胃内菌群平衡的重要手段；同时，在成功根除*H. pylori*的患者中可见拟杆菌门、梭菌门、放线菌门和厚壁菌门丰度显著增高，螺杆菌属丰度显著降低，这也说明根除*H. pylori*有利于恢复胃微生物群的组成[5]。

关于*H. pylori*感染对肠道微生物群影响的研究极少，仅有的动物模型研究结果显示*H. pylori*感染可诱导蒙古沙鼠远端肠黏膜菌群改变，还发现*H. pylori*感染 6 个月后小鼠肠道菌群中与机体免疫反应相关的 3 个科的菌群丰度显著增高[6]。从*H. pylori*感染者的粪便中可以分离出*H. pylori*，这提示其作为肠道上游的细菌极有可能与肠道微生物群产生交互作用，而实际上多数肠道微生物群的研究样本取自粪便，导致很难判断菌群的改变是来源于胃还是肠道，所以关于*H. pylori*对肠道微生物群影响的证据大多是*H. pylori*感染者根除前后肠道菌群发生的变化。

2019 年柳叶刀子刊发表了一项多中心、开放、随机对照试验（randomized controlled trial，RCT）[7]，对比了三联方案、序贯方案和四联方案 3 种*H. pylori*根除方案（每组患者 540 例）对肠道微生物群的影响，结果显示 3 组患者在*H. pylori*根除治疗 2 周后肠道菌群多样性均显著降低；2 个月后，三联方案组患者肠道菌群多样性得到恢复，而序贯方案组和四联方案组均未恢复；1 年后，三联方案组患者肠道菌群的多样性恢复至基线水平，但序贯方案和四联方案组并未完全恢复。从这项高质量的临床研究中可以看到，根除*H. pylori*对肠道菌群多样性产生显著影响，尤其短期影响较大；同时，对菌群的影响可能与治疗方案有一定关系，使用药物越多、方案越复杂，对肠道菌群的影响就越大。*H. pylori*根除方案中的质子泵抑制剂（proton pump inhibitor，PPI）和抗生素都可能影响肠道菌群的结构和功能，加之不同抗生素或多种抗生素组合具有不同的抗菌谱，亦可导致菌群组成的不同改变，鉴于这些因素，不同治疗方案可能会对肠道菌群产生不一样的影响。另有研究表明，采用四联方案进行*H. pylori*根除治疗对肠道菌群的短期（2 周）影响较为剧烈，随着时间的推移（2 个月）菌群会逐渐恢复，但在 1 年时依然没有完全达到基线水平，这提示在使用四联方案方案时似乎更需重视肠道菌群的变化及其给患者带来的影响[8]。一些长期（根除后至少 6 个月）研究显示，根除*H. pylori*后肠道微生态的多样性较基线水平可能没有明显变化，但在某些细菌门水平的相对丰度上会存在差异，比如成功根除*H. pylori*的患者肠道菌群中拟杆菌门丰度明显降低，而厚壁菌门丰度明显升高[9]，说明*H. pylori*根除治疗不仅对患者的肠道菌群多样性有影响，还在一定程度上改变了菌群的组成。菌群结构的改变是否导致人体代谢或机能改变还需要更多研究证实。

二、*H. pylori*根除治疗中添加益生菌对胃肠微生物群的调节

*H. pylori*感染改变了胃微生物群的组成，使其处于相对不健康的状态，虽然多数研究表明根除治疗可以恢复胃内微生态平衡，但如果在治疗过程中添加益生菌是否会对胃内菌群的恢复有更大帮助，仍是研究者们感兴趣的话题。我国周丽雅教授团队最新研究发现采用四联方案根除*H. pylori*的同时添加益生菌制剂双歧杆菌四联活菌片辅助治疗，在治疗后 2 个月，患者胃黏膜菌群多样性比单纯接受四联方案者更接近健康对照组，并可以在一定程度上增高胃黏膜内潜在益生菌的丰度[10]，肯定了*H. pylori*根除治疗中添加益生菌更有助于恢复胃内微生态。

越来越多的研究显示，*H. pylori*根除方案中添加益生菌作为辅助治疗能有效减少根除治疗后肠道微生物群的波动，促进菌群尽快恢复至基线水平，提高肠道菌群的多样性。韩国一项研究对比了含常规 PPI 的三联方案和在其基础上添加益生菌治疗对肠道菌群的影响，发现添加益生菌能减少抗生素引起

的肠道菌群紊乱[11]。日本一项 RCT 探讨了在含钾离子竞争性酸阻滞剂沃诺拉赞的三联*H. pylori*根除方案中添加益生菌对患者肠道菌群的影响，结果显示添加益生菌可减轻根除方案中抗生素诱导的肠道菌群多样性降低[12]。近期我国一项多中心 RCT 也证实了益生菌在*H. pylori*根除治疗中对肠道菌群紊乱的调节作用，该研究在四联方案基础上添加屎肠球菌和枯草芽孢杆菌，发现益生菌组较安慰剂组志贺菌、克雷伯菌和链球菌等致病菌的相对丰度明显降低，同时芽孢杆菌和乳杆菌等有益菌的丰度升高[13]。这些发现提示添加益生菌可以改善*H. pylori*根除后的肠道菌群失衡，为临床上根除*H. pylori*过程中合理添加益生菌提供了一定的理论依据。

三、益生菌辅助疗法在*H. pylori*根除治疗中的临床价值

益生菌辅助疗法在*H. pylori*根除治疗中的临床价值在于提高根除率和降低不良反应发生率。纵观近 20 年来益生菌辅助治疗*H. pylori*的相关研究，依据其临床结果大致可以分为 3 类：①可降低不良反应发生率，但不能提高根除率。无论添加一种益生菌还是混合多种菌株，或改变添加益生菌的时机、改变根除方案，得出这个结论的临床研究比较多，研究中添加的益生菌大多含乳杆菌。②既可降低不良反应发生率，又能提高*H. pylori*根除率。这类结果不仅见于乳杆菌和双歧杆菌联合三联方案的研究，有一项研究还提示罗伊乳杆菌可使初治失败患者的复治根除率提高 18%，并显著降低恶心、腹泻的发生率[14]。③既不能提高根除率，又不能降低不良反应发生率。有临床研究单纯使用益生菌或益生菌加一种 PPI 联合治疗*H. pylori*感染，并未发现根除率和不良反应率有明显改善，甚至益生菌组出现的不良反应率比安慰剂组稍高[15]。

回顾文献，早年的研究大多数基于三联方案中添加益生菌，结果显示益生菌能够明显降低*H. pylori*根除治疗的总体不良反应发生率，包括恶心、呕吐、腹泻、便秘、上腹痛、胃口差、腹胀；而且含乳杆菌株的益生菌制剂联合三联方案 7 d 或 14 d 治疗均能提高*H. pylori*根除率，还提示在根除前和根除中联合使用益生菌可能效果更好。但各种研究存在异质性，并不能得到完全统一的结论。比如罗伊乳杆菌对*H. pylori*的总体根除率影响并不大，但添加罗伊乳杆菌可以提高欧洲人群的*H. pylori*根除率，而对非洲、亚洲人群没有影响；但几乎所有的研究都显示添加罗伊乳杆菌能够减少腹泻、便秘和上腹痛的发生[16]；本课题组完成的一项随机双盲安慰剂对照研究发现，在标准三联方案中添加灭活的罗伊乳杆菌后，*H. pylori*根除率虽然未显著高于安慰剂组，但能够明显地降低根除治疗的不良反应发生率，尤其是减少腹泻的发生[17]。

目前，我国四联方案联合益生菌制剂根除*H. pylori*的临床研究并不多见，按照 RCT 的要求在 PubMed 数据库中严格筛选出国内外 10 项关于常规四联方案和在此基础上添加益生菌制剂根除*H. pylori*的研究，其中 5 项研究结果显示四联方案联合益生菌可以显著提高*H. pylori*根除率，其根除率可达 90.8% ~96.0%；8 项研究表明相对于四联方案而言，添加益生菌可以明显减少不良反应，尤其是腹泻的发生；2 项研究还提示添加益生菌治疗对肠道菌群失衡起到调节作用。

进一步分析这些 RCT 中益生菌的菌株和用法发现，5 项研究在四联方案中联合复合益生菌（其中 3 项为乳杆菌和双歧杆菌，2 项为枯草芽孢杆菌和粪肠球菌），3 项研究联合乳杆菌（其中 2 项为罗伊乳杆菌），另外 2 项分别联合双歧杆菌和丁酸梭菌。四联方案治疗过程中单纯添加双歧杆菌、乳杆菌或罗伊乳杆菌，以及添加含乳杆菌和双歧杆菌的复合益生菌均可提高*H. pylori*根除率并减少不良反应[18-21]，这些研究中益生菌均在四联方案根除治疗中服用，其中 2 项在根除治疗前也添加了益生菌[19-20]。单纯添加丁酸梭菌组的*H. pylori*根除率虽然与未添加益生菌的四联方案组差异无统计学意义，但明显减少了不良反应的发生，改善了胃肠道症状，同时提升了肠道中拟杆菌门和厚壁杆菌门的比例[22]。仅有一项研究提示添加枯草芽孢杆菌和粪肠球菌复合益生菌既不能显著提高*H. pylori*根除率，也不能减轻不良反应；无论在四联方案根除前、根除中或根除后服用益生菌 2 周，结果都不尽人意[23]。而另一项 RCT 同样是四联方案联合枯草芽孢杆菌和粪肠球菌复合益生菌，所不同的是在根除时和根除后连续服用 4 周益生菌制剂，但*H. pylori*根除率也未获得显著提高，该研究未对不良反应进行描述，但研究结果显示添加益生菌可以增高患者肠道有益菌的丰度和降低致病菌的丰度，调节肠道菌群紊乱[13]，为*H. pylori*根除治疗中合理添加益生菌提供依据。

四、总结

*H. pylori*感染降低了胃微生物群的多样性和组成，对肠道微生物群也有影响；根除*H. pylori*可以恢复胃内正常微生物群，根除治疗对肠道菌群多样性和组成的短期影响较大，远期影响可能较小；而在根除治疗中添加益生菌则更有助于胃内正常微生物群的恢复，减少根除治疗导致的肠道微生物群波动并能提高肠道菌群的多样性。无论是三联方案还是四

联方案,联合益生菌均可减少*H. pylori*根除治疗引起的胃肠道不良反应;三联方案联合益生菌能够提高*H. pylori*根除率的证据较多,四联方案联合益生菌根除治疗的研究数量有限,对其能否提高*H. pylori*根除率仍有争议,但上述研究中至少半数证实其对根除率有提升。至于菌株的选择,当前数据显示含有乳杆菌和双歧杆菌的单独菌株或多菌株复合制剂更值得青睐,且在根除治疗前和治疗中添加益生菌是比较好的时机。目前为止,益生菌在*H. pylori*根除治疗中的积极作用已得以体现,但还有许多问题值得思考和继续研究,比如如何选择合适的菌种、菌株、剂量,用药频率和时长问题,益生菌与 PPI、铋剂、抗生素联合使用时如何降低药物互相作用对疗效的不良影响,不同人群、不同年龄段患者对益生菌的种类、用法和用量是否有差异,三联方案联合益生菌能否等效于四联方案等。期待未来能够开展更多、更全面的相关基础和临床研究,以获得更高水平的证据,为临床实践提供参考。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　陈烨:论文撰写和修改;王志青:数据整理、论文撰写

参 考 文 献

[1] Hunt RH, Camilleri M, Crowe SE, et al. The stomach in health and disease[J]. Gut, 2015, 64(10):1650-1668. DOI:10.1136/gutjnl-2014-307595.

[2] Miftahussurur M, Waskito LA, El-Serag HB, et al. Gastric microbiota and *Helicobacter pylori* in indonesian population [J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(4): e12695 (2020-05-12) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1111/hel.12695.

[3] Klymiuk I, Bilgilier C, Stadlmann A, et al. The human gastric microbiome is predicated upon infection with *Helicobacter pylori* [J/OL]. Front Microbiol, 2017,8:2508(2017-12-14)[2022-10-23]. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.02508.

[4] Serrano CA, Pierre R, Van Der Pol WJ, et al. Eradication of *Helicobacter pylori* in children restores the structure of the gastric bacterial community to that of noninfected children [J]. Gastroenterology, 2019, 157(6): 1673-1675. DOI: 10.1053/j.gastro.2019.08.017.

[5] Guo Y, Zhang Y, Gerhard M, et al. Effect of *Helicobacter pylori* on gastrointestinal microbiota: a population-based study in Linqu, a high-risk area of gastric cancer[J]. Gut, 2020, 69(9):1598-1607. DOI:10.1136/gutjnl-2019-319696.

[6] Kienesberger S, Cox LM, Livanos A, et al. Gastric *Helicobacter pylori* infection affects local and distant microbial populations and host responses[J]. Cell Rep, 2016, 14(6):1395-1407. DOI: 10.1016/j.celrep.2016.01.017.

[7] Liou JM, Chen CC, Chang CM, et al. Long-term changes of gut microbiota, antibiotic resistance, and metabolic parameters after *Helicobacter pylori* eradication: a multicentre, open-label, randomised trial[J]. Lancet Infect Dis, 2019, 19(10):1109-1120. DOI:10.1016/S1473-3099(19)30272-5.

[8] Hsu PI, Pan CY, Kao JY, et al. *Helicobacter pylori* eradication with bismuth quadruple therapy leads to dysbiosis of gut microbiota with an increased relative abundance of proteobacteria and decreased relative abundances of bacteroidetes and actinobacteria [J/OL]. Helicobacter, 2018, 23(4): e12498 (2018-06-13) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1111/hel.12498.

[9] Yap TW, Gan HM, Lee YP, et al. *Helicobacter pylori* eradication causes perturbation of the human gut microbiome in young adults [J/OL]. PLoS One, 2016, 11(3): e0151893 (2016-03-18) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151893.

[10] Yuan Z, Xiao S, Li S, et al. The impact of *Helicobacter pylori* infection, eradication therapy, and probiotics intervention on gastric microbiota in young adults[J/OL]. Helicobacter, 2021, 26(6):e12848(2021-08-26)[2022-10-23]. https://doi.org/10.1111/hel.12848.

[11] Oh B, Kim BS, Kim JW, et al. The effect of probiotics on gut microbiota during the *Helicobacter pylori* eradication: randomized controlled trial[J]. Helicobacter, 2016,21(3):165-174. DOI: 10.1111/hel.12270.

[12] Kakiuchi T, Mizoe A, Yamamoto K, et al. Effect of probiotics during vonoprazan-containing triple therapy on gut microbiota in *Helicobacter pylori* infection: a randomized controlled trial [J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(3): e12690 (2020-03-24) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1111/hel.12690.

[13] Tang B, Tang L, Huang C, et al. The effect of probiotics supplementation on gut microbiota after *Helicobacter pylori* eradication: a multicenter randomized controlled trial[J]. Infect Dis Ther, 2021, 10(1):317-333. DOI:10.1007/s40121-020-00372-9.

[14] Ojetti V, Bruno G, Ainora ME, et al. Impact of *Lactobacillus reuteri* supplementation on anti-*Helicobacter pylori* levofloxacin-based second-line therapy [J/OL]. Gastroenterol Res Pract, 2012, 2012:740381 (2012-05-29) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1155/2012/740381.

[15] Dore MP, Bibbò S, Pes GM, et al. Role of probiotics in *Helicobacter pylori* eradication: lessons from a study of *Lactobacillus reuteri* strains DSM 17938 and ATCC PTA 6475 (Gastrus®) and a proton-pump inhibitor[J/OL]. Can J Infect Dis Med Microbiol, 2019, 2019:3409820 (2019-04-01) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1155/2019/3409820.

[16] Yang C, Liu L, Majaw JK, et al. Efficacy of *Lactobacillus reuteri* supplementation therapy for *Helicobacter pylori* eradication: a meta-analysis of randomised controlled trials[J/OL]. Med Mic, 2021, 8(8390):100036 (2021-07-16) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1016/j.medmic.2021.100036.

[17] Yang C, Liang L, Lyu P, et al. Effects of non-viable *Lactobacillus reuteri* combining with 14-day standard triple therapy on *Helicobacter pylori* eradication: a randomized double-blind placebo-controlled trial [J/OL]. Helicobacter, 2021,26(6):e12856(2021-10-10) [2022-10-23]. https://doi.org/10.1111/hel.12856.

[18] Poonyam P, Chotivitayatarakorn P, Vilaichone RK. High effective of 14-day high-dose PPI- bismuth-containing quadruple therapy with probiotics supplement for *Helicobacter pylori* eradication: a double blinded-randomized placebo-controlled study [J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2019,20(9):2859-2864. DOI:10.31557/APJCP.2019.20.9.2859.

[19] Shafaghi A, Pourkazemi A, Khosravani M, et al. The effect of probiotic plus prebiotic supplementation on the tolerance and efficacy of *Helicobacter pylori* eradication quadruple therapy: a randomized prospective double blind controlled trial[J]. Middle East J Dig Dis, 2016, 8(3): 179-188. DOI: 10.15171/mejdd.2016.30.

[20] Sheu BS, Cheng HC, Kao AW, et al. Pretreatment with *Lactobacillus*- and *Bifidobacterium*-containing yogurt can improve the efficacy of quadruple therapy in eradicating residual *Helicobacter pylori* infection after failed triple therapy[J]. Am J Clin Nutr, 2006, 83(4): 864-869. DOI: 10.1093/ajcn/83.4.864.

[21] Tursi A, Brandimarte G, Giorgetti GM, et al. Effect of *Lactobacillus casei* supplementation on the effectiveness and tolerability of a new second-line 10-day quadruple therapy after failure of a first attempt to cure *Helicobacter pylori* infection[J]. Med Sci Monit, 2004, 10(12): CR662-CR666.

[22] Chen L, Xu W, Lee A, et al. The impact of *Helicobacter pylori* infection, eradication therapy and probiotic supplementation on gut microenvironment homeostasis: an open-label, randomized clinical trial[J]. EBioMedicine, 2018, 35: 87-96. DOI: 10.1016/j.ebiom.2018.08.028.

[23] Liu XL, Ma YH, Yang JL, et al. Efficacy of probiotics combined with bismuth quadruble therapy on *Helicobacter pylori* treatment: a randomized controlled study[J]. Gastroenterology, 2020, 158(6 Suppl 1): S572.

（收稿日期：2022-10-24）
（本文编辑：陆祎）

中药和胃黏膜保护剂在幽门螺杆菌根除治疗中的作用

吕宾
浙江中医药大学附属第一医院消化内科，杭州　310006
通信作者：吕宾，Email：lvbin@medmail.com.cn，电话：13906515409

The effect of Chinese medicine and gastric mucosal protective agent on *Helicobacter pylori* eradication

Lyu Bin
Department of Gastroenterology, the First Affiliated Hospital of Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310006, China
Corresponding author: Lyu Bin, Email: lvbin@medmail.com.cn, Tel: 0086-13906515409



吕宾，本刊编委，教授、主任医师、博士研究生导师，浙江中医药大学附属第一医院消化内科主任医师。享受国务院政府特殊津贴，系浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省医学领军人才。担任中华医学会消化病学分会常务委员、浙江省医学会消化病学分会主任委员、《2022 幽门螺杆菌感染治疗指南》专家组成员。

【引用本文】 **中文**：吕宾. 中药和胃黏膜保护剂在幽门螺杆菌根除治疗中的作用[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：741-744. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220825-00407. **英文**：Lyu B. The effect of Chinese medicine and gastric mucosal protective agent on *Helicobacter pylori* eradication[J]. Chin J Dig，2022，42(11)：741-744. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220825-00407.

【摘要】 根除幽门螺杆菌（*H. pylori*）是多种消化系统疾病防治和胃癌预防的重要措施，由于*H. pylori*对抗生素耐药等原因，*H. pylori*根除率明显下降，需进一步优化根除方案。基础研究显示某些中药能抑制*H. pylori*生长，临床研究表明铋剂四联方案联合某些中药可提高*H. pylori*根除率，有助于改善消化不良症状。联合胃黏膜保护剂提高*H. pylori*根除率方面的研究较少且结果不一。本文结合 2022 中国*H. pylori*感染治疗指南的相关内容，对中药和胃黏膜保护剂在*H. pylori*根除治疗中的作用作一阐述。

【关键词】 幽门螺杆菌；根除；中药；胃黏膜保护剂
DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220825-00407

自 1982 年澳大利亚学者 Marshall 和 Warren 发现幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, *H. pylori*)至今已 40 年,其与慢性胃炎、消化性溃疡等疾病的关系已明确,并被确认是胃癌的Ⅰ类致癌物。因此,根除 *H. pylori* 对于多种消化系统疾病的防治和胃癌的预防具有重要意义。经典的 *H. pylori* 根除方案为质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)联合抗生素,由于抗生素耐药问题日益严重,*H. pylori* 根除方案也不断更新,以应对根除率持续下降的挑战。近年来,我国在 *H. pylori* 根除治疗方面开展了许多临床研究工作,积累了越来越多的循证证据,为此,中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组近期对《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》[1]进行了更新,制定了我国首部 *H. pylori* 感染治疗指南。

在 *H. pylori* 根除率不断下降又缺乏新的根除 *H. pylori* 药物的背景下,优化原有 *H. pylori* 根除方案是提高 *H. pylori* 根除率的重要策略,其中经典的 PPI 三联方案联合铋剂、益生菌等是主要的措施。有研究显示 PPI 三联方案联合铋剂可显著提高 *H. pylori* 根除率[2]。铋剂四联方案已成为我国经验性根除 *H. pylori* 的首选方案,在临床中广泛应用并取得了良好效果,其在 2022 中国 *H. pylori* 感染治疗指南(本刊本期发表)中依然被推荐为核心治疗方案。中医药和胃黏膜保护剂在我国临床实践中使用广泛、接受度高,其辅助抗 *H. pylori* 治疗能否提高根除率是目前较受关注的临床问题,指南对此也作了相关阐述,并提出了推荐意见。

一、中药在 *H. pylori* 根除治疗中的作用

中医药在 *H. pylori* 根除治疗中有大量的临床实践,相关基础和临床研究的文献逐年增多。我国开展 *H. pylori* 研究之初就开始了关于中药抗 *H. pylori* 作用的体外实验研究,并发现多种单味中药具有体外抑制 *H. pylori* 生长的作用。一项基于文献的研究显示,常用的具有抗 *H. pylori* 作用的中药有黄连、黄芩、大黄等清热药,报道最多的中药方剂为半夏泻心汤,体内、外实验亦证实上述药物对 *H. pylori* 具有抑菌、杀菌等作用[3]。一项关于大黄、黄连、黄芩对 *H. pylori* 体外抑制作用的实验研究显示上述药物的两两组合,以及分别联合克拉霉素、甲硝唑、左氧氟沙星对抑制 *H. pylori* 具有协同作用[4],表明中药联合使用较单味中药有更强的抑制 *H. pylori* 效果,大黄、黄连、黄芩与抗生素联合用药一定程度上能提高 *H. pylori* 对抗生素敏感性。体外抑菌研究结果为中药在 *H. pylori* 根除治疗中开展实践和研究提供了实验依据。

单味中药和中药方剂应用于 *H. pylori* 根除治疗尚缺乏可靠、令人信服的临床研究证据,相关研究结果没有显示出单味中药或中药方剂接近于标准根除方案的效果,不宜被推荐。在标准根除方案基础上联合使用中药对于提高 *H. pylori* 根除率是一种有益的探索和实践。一项关于 PPI + 阿莫西林 + 克拉霉素三联方案分别联合大黄、黄连、黄芩进行 *H. pylori* 根除治疗的单中心临床研究显示,标准三联方案的 *H. pylori* 根除率仅为 51.52%,联合黄芩、黄连的根除率有所提高,但均 < 80.00%,而联合大黄的 *H. pylori* 根除率达85.29%,与标准铋剂四联方案相近(86.11%)[5]。有研究采用以清热解毒为主要功效的中药方剂三黄泻心汤,并增加具有理气、消食、健脾作用的中药组成加味三黄泻心汤治疗 *H. pylori* 阳性并伴有消化不良症状的慢性胃炎、消化性溃疡患者,观察加味三黄泻心汤对 *H. pylori* 根除和患者症状改善情况,结果显示艾司奥美拉唑 + 阿莫西林 + 克拉霉素三联方案联合加味三黄泻心汤的 *H. pylori* 根除率(86.1%)与该三联方案联合铋剂的根除率(89.2%)相近,明显高于该三联方案单独使用(63.5%),同时可明显改善消化不良症状[6]。该研究小组进一步对加味三黄泻心汤是否可以替代克拉霉素进行 *H. pylori* 根除治疗进行研究,结果显示在标准铋剂四联方案中以加味三黄泻心汤替代克拉霉素后的 *H. pylori* 根除率与标准铋剂四联方案比较(83.33% 比 82.5%),差异无统计学意义,且不良反应发生率较低[7]。尽管该研究为小样本、开放的单中心、随机对照研究,存在局限性,但为应对克拉霉素高耐药的现状提供了有益的探索思路。

荆花胃康胶丸是从土荆芥与水团花中提取的中药复方制剂,土荆芥提取物对抗生素敏感和耐药的 *H. pylori* 菌株均具有良好的体外抗菌活性,并且与抗生素联用具有协同抗菌作用。笔者团队采用铋剂四联序贯荆花胃康胶丸方案对伴有消化不良症状的 *H. pylori* 感染初治患者进行了全国多中心、随机对照研究,在完成 14 d 的标准铋剂四联方案治疗后,序贯服用荆花胃康胶丸(2 粒/次、3 次/d,连续服用 1 个月),符合方案分析显示该序贯疗法的 *H. pylori* 根除率高于标准铋剂四联疗法(93.85% 比 87.88%),而意向性治疗分析显示 2 种疗法的 *H. pylori* 根除率(90.61% 比 88.16%)和不良反应发生率比较,差异均无统计学意义[8]。一项甘肃地区的多中心临床研究比较了阿莫西林 + 克拉霉素标准四联、阿莫西林 + 呋喃唑酮标准四联方案与其联合荆花胃康胶丸(疗程为 14 d)的 *H. pylori* 根除效果,结果显示2 种标准四联方案的 *H. pylori* 根除率均不理想(符合方案分析显示 *H. pylori* 根除率分别为

46.9%、60.7%),2 种方案联合荆花胃康胶丸后的 *H. pylori* 根除率则分别提高至 63.8% 和 68.6%[9],虽仍未达到可接受的标准(>80%),但确实在一定程度上提高了标准铋剂四联方案的 *H. pylori* 根除率。一项前瞻性、多中心随机对照临床研究比较了含呋喃唑酮三联或铋剂四联疗法序贯荆花胃康胶丸补救治疗 *H. pylori* 感染的效果,结果表明含呋喃唑酮的铋剂四联疗法序贯荆花胃康胶丸的 *H. pylori* 根除率(符合方案分析为 92.1%,意向性治疗分析为 90.0%)明显高于含呋喃唑酮三联疗法序贯荆花胃康胶丸方案(符合方案分析为 79.6%,意向性治疗分析为 79.6%),并高于铋剂四联方案(符合方案分析为 85.9%,意向性治疗分析为 82.0%)[10]。

有 meta 分析评价黄连素辅助根除 *H. pylori* 的有效性和安全性,结果显示黄连素联合标准三联或四联方案均有助于提高 *H. pylori* 根除率,并能降低总体不良反应发生率,但尚需更多高质量的随机对照试验来进一步验证[11]。

在铋剂四联方案基础上联合某些中药可提高 *H. pylori* 根除率,如铋剂四联方案治疗结束后序贯荆花胃康胶丸,铋剂四联方案联合中药汤剂(如半夏泻心汤),以及铋剂四联方案联合以大黄、黄连、黄芩为主药的辨证论治方剂,并有助于改善消化不良症状,同时不会增高不良反应发生率。

在 2022 中国 *H. pylori* 感染治疗指南制定过程中,工作小组围绕“对于 *H. pylori* 感染的普通人群,相对于标准铋剂四联方案,是否推荐联合中药治疗”这一临床问题,以研究对象、干预措施、对照、结局原则对文献作了全面检索,纳入了 22 篇随机对照试验研究,其中包括 12 项铋剂四联方案联合汤剂类中药研究和 10 项联合中成药研究,以上研究的给药方式为 14 d 铋剂四联方案治疗后给予 14 d 中药治疗,或铋剂四联方案联合中药治疗 14 d,结果显示标准铋剂四联方案联合中药的 *H. pylori* 根除率较标准铋剂四联方案更高[*RR* = 1.15, 95% 置信区间(95% confidence interval,95% *CI*) 1.11 ~ 1.18],且联合中药方案的不良反应发生率并未明显增高。也有研究显示,用上述中药替代铋剂四联方案中的克拉霉素或铋剂后,该治疗方案的 *H. pylori* 根除率依然与铋剂四联方案相近。但有关中药联合应用的时机、疗程、剂量、种类等尚有待进一步的临床研究。按照推荐分级的评估、制定与评价系统,作为关键指标的 *H. pylori* 根除率的证据质量为低质量,其他各项重要的不良事件的证据质量均为极低质量。因此,推荐在 *H. pylori* 感染者的治疗中,在铋剂四联方案的基础上联合某些中药可能有助于提高 *H. pylori* 根除率(有条件推荐)。对于已证实的所在地区可供选用的铋剂四联方案 *H. pylori* 根除率不高,或难以根除的 *H. pylori* 感染等具体临床情况,可考虑选择铋剂四联联合某些中药的方案;如有铋剂使用禁忌证或不可获得,也可考虑用上述中药替代治疗。

二、胃黏膜保护剂在 *H. pylori* 根除治疗中的作用

在常规根除方案基础上联合胃黏膜保护剂主要应用于伴有 *H. pylori* 感染的消化性溃疡、慢性胃炎患者,有助于促进溃疡愈合,提高溃疡愈合质量,改善患者症状等,但其应用于提高 *H. pylori* 根除率方面的研究较少且结果不一。瑞巴派特是临床常用的胃黏膜保护剂,能促进胃黏膜合成前列腺素,中和氧化应激产物,抑制中性粒细胞活性,其本身不具有直接抗 *H. pylori* 作用,但相关实验研究显示其能抑制 *H. pylori* 黏附于胃上皮细胞[12]。依卡倍特钠源自松脂,通过增加黏液、碳酸氢盐和前列腺素分泌等发挥胃黏膜保护作用,虽然没有直接抗 *H. pylori* 作用,但能不可逆地抑制尿素酶活性。

20 世纪 90 年代,PPI 联合阿莫西林的双联方案是根除 *H. pylori* 常用方案,但该方案的 *H. pylori* 根除率逐年降低,因此,医师开始尝试联合其他药物以提升根除效果。有研究采用双联疗法(兰索拉唑 30 mg/d + 阿莫西林 1.5 g/d)联合瑞巴派特 300 mg/d(疗程为 2 周)治疗 *H. pylori* 阳性的消化性溃疡患者,该联用方案的 *H. pylori* 根除率高于单纯双联疗法(75.0% 比 57.4%)[13]。一项关于在兰索拉唑 + 阿莫西林双联方案基础上联合依卡倍特钠根除 *H. pylori* 的随机对照试验显示,该联合方案的 *H. pylori* 根除率高于原基础方案(78% 比 58%),并且可以降低双联治疗导致的腹泻发生率[14]。另一项研究比较了不同剂量依卡倍特钠与双联方案联合使用的 *H. pylori* 根除效果,结果显示依卡倍特钠可提高双联方案的 *H. pylori* 根除率,且具有剂量依赖关系[15]。但也有研究报道双联方案联合瑞巴派特并不能提高 *H. pylori* 根除率[16]。一项 meta 分析显示瑞巴派特可提高 PPI + 阿莫西林双联方案的 *H. pylori* 根除率[全分析集:*OR* = 1.737, 95% *CI* 1.194 ~ 2.527, *P* = 0.004 9;符合方案集:*OR* = 1.586, 95% *CI* 1.136 ~ 2.215, *P* = 0.008 3][17]。然而,随着 *H. pylori* 根除率的不断下降,双联方案已不再被推荐应用,即使与胃黏膜保护剂联合使用,其 *H. pylori* 根除率仍不能达到可接受的标准。

在三联方案基础上联合瑞巴派特或依卡倍特钠能否提高 *H. pylori* 根除率的研究结果不一致。有 meta 分析显示,PPI 标准三联方案联合依卡倍特钠的 *H. pylori* 根除率高于 PPI 标准三联方案(74.6% 比

43.9%, *OR* = 1.757, 95% *CI* 1.307 ~ 2.362)[18]。另有 meta 分析显示,与瑞巴派特联合虽能显著提高双联方案的*H. pylori*根除率(*OR* = 1.766, 95% *CI* 1.167 ~ 2.495, *P* = 0.006),但不能提高三联方案的*H. pylori*根除率(*OR* = 1.638, 95% *CI* 0.833 ~ 3.219, *P* > 0.05)[19]。

关于在双联或三联方案基础上联合胃黏膜保护剂是否可以提高*H. pylori*根除率的临床研究不多,相关研究的样本量较小且多为单中心研究,研究结果不一、异质性较高,总体的*H. pylori*根除率 < 80%。PPI + 2 种抗生素联合铋剂的标准四联方案已成为我国根除*H. pylori*的首选方案,而 PPI + 2 种抗生素的三联方案由于其*H. pylori*根除率低已不适合我国国情,因此,2022 中国*H. pylori*感染治疗指南不推荐将三联方案联合胃黏膜保护剂作为*H. pylori*感染的治疗方案。

三、总结

对于*H. pylori*根除率不断下降的困境,在标准铋剂四联基础上联合某些药物是解决这一难题的路径之一,其中,联合中药可能有助于提高*H. pylori*根除率,有待未来从方案的优化、联合的时机、疗程,以及运用中药替代某种抗生素等方面开展更多的随机、对照、多中心临床研究;联合胃黏膜保护剂的方案更需要进一步开展临床研究积累循证医学证据。

利益冲突　作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 全国幽门螺杆菌研究协作组, 刘文忠, 等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志, 2017, 37(6): 364-378. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2017.06.002.

[2] Dore MP, Lu H, Graham DY. Role of bismuth in improving *Helicobacter pylori* eradication with triple therapy[J]. Gut, 2016, 65(5):870-878. DOI:10.1136/gutjnl-2015-311019.

[3] 易惺钱, 敖梅英, 乐毅敏, 等. 基于文献研究的中医药抗幽门螺杆菌的作用机理探析[J]. 江西中医药大学学报, 2021, 33(3):38-43.

[4] 耿聪, 李岩, 姚鑫洁. 三黄泻心汤三味药联合抗生素对幽门螺杆菌的体外抑菌实验研究[J]. 实用药物与临床, 2021, 24(4): 307-311. DOI:10.14053/j.cnki.ppcr.202104004.

[5] 王革丽, 李岩. 标准三联加大黄、黄连及黄芩根除幽门螺杆菌疗效的比较[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2015, 23(12):856-858. DOI:10.3969/j.issn.1671-038X.2015.12.07.

[6] Yao X, Li Y. Effect of modified Sanhuang Xiexin Tang plus additional herbs combined with "Standard triple therapy" on *Helicobacter pylori* eradication[J]. J Tradit Chin Med, 2018, 38(1):101-106.

[7] 徐珊, 李岩. 加味三黄泻心汤联合艾司奥美拉唑、阿莫西林及铋剂治疗 *Hp* 的临床研究[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2021, 29(5):342-345. DOI:10.3969/j.issn.1671-038X.2021.05.08.

[8] 马盼盼, 孟立娜, 王曼彤, 等. 铋剂四联序贯荆花胃康胶丸治疗伴有消化不良症状的幽门螺杆菌感染初治患者的多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志, 2021, 101(26):2060-2065. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210305-00563.

[9] 杨琼, 尚琪, 魏国强, 等. 含铋剂四联方案联合荆花胃康胶丸治疗幽门螺杆菌感染的前瞻性多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志, 2019, 99(4): 295-300. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.04.012.

[10] 成虹, 胡伏莲, 盛剑秋, 等. 荆花胃康胶丸联合含呋喃唑酮三联或四联疗法补救治疗幽门螺杆菌感染的多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志, 2016, 96(40):3206-3212. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.40.002.

[11] 李仕宇, 彭丹若, 蒲紫鹃. 黄连素辅助根除幽门螺杆菌感染的有效性及安全性的 meta 分析[J]. 中国医药科学, 2021, 11(21):70-74. DOI:10.3969/j.issn.2095-0616.2021.21.018.

[12] Hayashi S, Sugiyama T, Amano K, et al. Effect of rebamipide, a novel antiulcer agent, on *Helicobacter pylori* adhesion to gastric epithelial cells[J]. Antimicrob Agents Chemother, 1998, 42(8): 1895-1899. DOI:10.1128/AAC.42.8.1895.

[13] Hahm KB, Lee KJ, Kim YS, et al. Augmented eradication rates of *Helicobacter pylori* by new combination therapy with lansoprazole, amoxicillin, and rebamipide[J]. Dig Dis Sci, 1998, 43(2):235-240. DOI:10.1023/a:1018825532059.

[14] Ohkusa T, Takashimizu I, Fujiki K, et al. Prospective evaluation of a new anti-ulcer agent, ecabet sodium, for the treatment of *Helicobacter pylori* infection[J]. Aliment Pharmacol Ther, 1998, 12(5):457-461. DOI:10.1046/j.1365-2036.1998.00324.x.

[15] Kagaya H, Kato M, Komatsu Y, et al. High-dose ecabet sodium improves the eradication rate of *Helicobacter pylori* in dual therapy with lansoprazole and amoxicillin[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2000, 14(11): 1523-1527. DOI:10.1046/j.1365-2036.2000.00852.x.

[16] Fujioka T, Arakawa T, Shimoyama T, et al. Effects of rebamipide, a gastro-protective drug on the *Helicobacter pylori* status and inflammation in the gastric mucosa of patients with gastric ulcer: a randomized double-blind placebo-controlled multicentre trial[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2003, 18 Suppl 1: S146-152. DOI:10.1046/j.1365-2036.18.s1.20.x.

[17] Nishizawa T, Nishizawa Y, Yahagi N, et al. Effect of supplementation with rebamipide for *Helicobacter pylori* eradication therapy: a systematic review and meta-analysis[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2014, 29 Suppl 4:S20-24. DOI:10.1111/jgh.12769.

[18] Wang Y, Wang B, Lyu ZF, et al. Efficacy and safety of ecabet sodium as an adjuvant therapy for *Helicobacter pylori* eradication: a systematic review and meta-analysis[J]. Helicobacter, 2014, 19(5):372-381. DOI:10.1111/hel.12136.

[19] Andreev DN, Maev IV, Dicheva DT. Efficiency of the inclusion of rebamipide in the eradication therapy for *Helicobacter pylori* infection: meta-analysis of randomized controlled studies[J/OL]. J Clin Med, 2019, 8(9): 1498(2019-09-19)[2022-08-24]. https://doi.org/10.3390/jcm8091498.

(收稿日期:2022-08-25)

(本文编辑:夏菁)

· 共识与指南 ·

2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南

中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组
通信作者：周丽雅，北京大学第三医院消化内科，北京 100191，Email：zhoumed@126.com，电话：010-82266699

【引用本文】 中文：中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：745-756. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220929-00479. 英文：*Helicobacter pylori* Study Group, Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association. 2022 Chinese national clinical practice guideline on *Helicobacter pylori* eradication treatment[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 745-756. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220929-00479.

【摘要】 幽门螺杆菌感染是一种感染性疾病，全球感染率高达 50%，其与消化不良、胃炎、消化性溃疡和胃癌的发生密切相关。根除幽门螺杆菌可有效控制相关疾病进展，降低相关疾病发生风险。然而，全球抗生素耐药率的升高使幽门螺杆菌感染根除效果面临巨大挑战。虽然幽门螺杆菌感染率在发达国家逐渐下降，但在发展中国家仍居高不下，造成了沉重的公共卫生负担。本指南的制定旨在为幽门螺杆菌感染的根除治疗提供指导。本临床实践指南按照世界卫生组织推荐的制定流程，采用国际公认的推荐等级的评估、制定与评价(GRADE)系统评估证据质量，并利用证据到决策框架制定临床推荐意见，既减小偏倚，又提高临床实践指南制定过程的透明性。使用国际实践指南报告规范(RIGHT)声明和临床指南研究与评价系统Ⅱ(AGREE Ⅱ)作为报告和行为指南，以确保其完整性和透明度。本临床实践指南包含 12 项关于幽门螺杆菌感染根除治疗的建议；值得强调的是，铋剂安全、有效、价格低廉，本临床实践指南推荐铋剂四联方案成为幽门螺杆菌感染根除治疗的首选。在幽门螺杆菌感染初次经验性根除治疗中，高剂量双联方案与铋剂四联方案疗效相当。本临床实践指南中的 12 项建议是在考虑患者的价值偏好、资源的可及性、根除方案可行性和可接受性的基础上形成，这些建议也适用于与中国具有相似抗生素耐药模式的地区，以及具有类似社会经济水平的国家。

【关键词】 幽门螺杆菌；根除治疗；抗生素；指南
DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220929-00479

2022 Chinese national clinical practice guideline on *Helicobacter pylori* eradication treatment

Helicobacter pylori Study Group, Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association
Corresponding author: Zhou Liya, Department of Gastroenterology, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China, Email: zhoumed@126.com, Tel: 0086-10-82266699

【**Abstract**】 *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) infection is an infectious disease with a prevalence rate of up to 50% worldwide. It can cause dyspepsia, gastritis, peptic ulcer disease and gastric cancer. *H. pylori* eradication treatment can effectively control disease progression and reduce risk of the conditions. However, the escalating trend of antibiotic resistance presents a global challenge for *H. pylori* eradication. Though decreasing in developed countries, the prevalence of *H. pylori* infection remains high in developing countries, causing a major public health burden. This clinical practice guideline (CPG) is made to provide guidance on the pharmacological treatment of *H. pylori* infection. This CPG is developed following the World Health Organization's recommended process, adopting grading of recommendations assessment, development, and evaluation (GRADE) in assessing evidence quality and utilizing evidence to decision framework to formulate clinical recommendations, minimising bias and increasing transparency of the CPG development process. The Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare (RIGHT) statement and Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ (AGREE Ⅱ) are used as reporting and conduct guide to ensure its completeness and transparency. This CPG contains 12 recommendations concerning pharmacological treatment for *H. pylori* eradication. Among them, it is worth highlighting that bismuth preparations are safe, effective and inexpensive, consequently making bismuth quadruple therapy a preferred choice for initial and rescue treatments. In empirical treatment, high dose dual therapy is equally effective as bismuth quadruple therapy. The 12 recommendations in

this CPG are formed with consideration to stakeholders' values and preferences, resource use, feasibility and acceptability. These recommendations are generalisable to resource limited settings with similar antibiotic resistance pattern as China, and status with comparable sociological and technical challenges.

【Key words】 *Helicobacter pylori*; Eradication treatment; Antibiotic; Guideline

DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220929-00479

幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, *H. pylori*)感染是一种感染性疾病,全球 *H. pylori* 感染率高达 50%[1-3]。*H. pylori*感染与消化不良、胃炎、消化性溃疡和胃癌的发生密切相关[4]。胃癌是全球癌症相关死亡的常见病因[5]。根除*H. pylori*感染可减轻胃黏膜炎症,促进溃疡愈合,降低胃癌发生风险。一项随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)结果显示,在*H. pylori*感染根除治疗后 15 年的随访中,*H. pylori*感染根除治疗可使胃癌发生风险降低 40%[6]。由于抗生素耐药率的逐渐升高,*H. pylori*感染根除成功率不断降低[7]。我国克拉霉素和左氧氟沙星耐药率为 20% ~40%,甲硝唑耐药率为 60% ~90%[8-11]。虽然国际指南给出了推荐意见,但由于地区间的疾病模式、抗生素耐药率和治疗药物可及性等差异,很难获得一致、满意的根除效果。

近几十年来,国内相关研究和临床诊治经验共同形成了中国 *H. pylori* 感染的治疗模式,并取得令人满意的效果。为进一步优化 *H. pylori* 感染的治疗策略,中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组发起了本部临床实践指南(clinical practice guideline, CPG)的撰写工作。该 CPG 的推荐范围为*H. pylori*感染的根除治疗,旨在为中国临床医师提供治疗决策,最终改善患者健康结局、生活质量和节约成本。该 CPG 是对 2018 年发布的*H. pylori*感染处理专家共识意见的更新[12],并计划在 2025 年进一步审查和更新。本共识与指南相关的临床术语和定义见表 1。

一、指南的制定过程

1. 指南制定组(Guideline Development Group, GDG)专家成员构成和利益冲突管理:GDG 专家成员通过指南制定主席推荐,由全国各地相关领域专家组成。考虑到指南应用对象以中国医师和政策制定者为主,故未邀请国外相关专家。来自中国不同地区的 20 名专家组成多学科专家组,其中包括消化病学、检验医学、药剂学和流行病学领域专家。GDG 专家成员的利益冲突管理依据世界卫生组织(World Health Organization, WHO)和国际指南协作网(Guideline International Network, GIN; https://guidelines.ebmportal.com/node/69996)对利益冲突管理的指导原则执行。GDG 向中华医学会消化病学分会报告个人潜在利益冲突。GDG 专家成员均无实质性利益冲突,被批准全程参与指南制定。中国临床实践指南联盟(China Clinical Practice Guideline Alliance, GUIDANCE)为本指南提供指南方法学和系统评价支持。该 CPG 已在 GIN 注册。

2. 指南制定方法:该 CPG 的制定参考美国国立卫生研究院提出的循证医学指南原则,并严格按照 WHO 推荐的指南制定流程[13]。采用推荐等级的评估、制定与评价(grading of recommendations assessment, development, and evaluation; GRADE)系统评估证据质量,并利用其证据到决策框架(evidence

表 1　临床专业术语和定义

临床专业术语	定义
根除方案	
高剂量双联方案	阿莫西林(≥3.0 g/d,如 1.0 g/次、3 次/d 或 0.75 g/次、4 次/d)联合质子泵抑制剂,如艾司奥美拉唑或雷贝拉唑(双倍标准剂量、2 次/d 或标准剂量、4 次/d)
三联方案	质子泵抑制剂联合 2 种抗生素
铋剂四联方案	质子泵抑制剂、铋剂联合 2 种抗生素
非铋剂四联方案	质子泵抑制剂联合 3 种抗生素(阿莫西林、克拉霉素和甲硝唑)
伴同方案	质子泵抑制剂联合阿莫西林、克拉霉素和甲硝唑治疗 10 ~14 d
序贯方案	第一阶段:质子泵抑制剂联合阿莫西林治疗 5 ~7 d; 第二阶段:质子泵抑制剂联合克拉霉素和甲硝唑再治疗 5 ~7 d
杂合方案	序贯方案和伴同方案的混合应用。第一阶段:质子泵抑制剂联合阿莫西林治疗 5 ~7 d;第二阶段:质子泵抑制剂联合阿莫西林、克拉霉素和甲硝唑再治疗 5 ~7 d
人群	
初次根除	第 1 次接受*H. pylori*感染根除治疗
再次根除	初次*H. pylori*感染根除治疗失败后的第 2 次治疗
补救治疗	*H. pylori*感染根除治疗失败后继续治疗
难治性感染	连续 2 次及以上规范的*H. pylori*感染根除治疗后,依然未能根除成功

注:*H. pylori*为幽门螺杆菌

to decision framework, EtD)形成推荐意见,从而最大限度减小偏倚,提高指南制定流程的透明度。应用证据总结表呈现研究结果及其确定性。通过 GRADE 系统评估证据主体的偏倚风险、不一致性、间接性、不精确性和发表偏倚,将证据质量分为高质量、中等质量、低质量和极低质量。本 CPG 的推荐强度分为强、弱和有条件推荐。区别推荐强度的因素包括证据体质量、用户价值观和偏好的趋同性、成本效益,以及临床获益和受损间的差异程度[14]。

GDG 成员通过讨论确定了 12 个重要的临床问题,随后使用研究对象、干预措施、对照、结局(participant, intervention, comparison and outcome; PICO)格式转换为研究问题。对于每个临床问题,GDG 成员通过讨论最多选择 7 个临床结局作为决策依据,并通过盲选将这些结果分为关键、重要和不重要 3 个等级。

GDG 将完整的 CPG 报告分别发送给内外部指南方法学家和临床专家进行同行评议,收集反馈意见并酌情纳入,进一步提升各项推荐意见的可行性。参考临床指南研究与评价系统Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ, AGREE Ⅱ)各项标准以确保指南质量,遵循国际实践指南报告规范(Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare, RIGHT)声明进行报告[15-16]。

3. 证据整合:系统评价工作组检索了 PubMed、EmBase、Web of Science、Cochrane 图书馆、中国知网、维普网、中国生物医学文献数据库和万方数据知识服务平台。检索未设日期或语言限制,并且手动检索了所有纳入文献研究的参考文献。双人独立筛选检索到的文献;采用统一的提取表格,双人独立完成文献的数据提取,并通过讨论或咨询第 3 位研究人员的方式解决分歧。

4. 推荐意见的形成:由 20 位 GDG 专家审阅和讨论证据概况和 EtD 表格。方法学家和系统评价团队与临床专家共同对下列因素的相关证据进行系统回顾和详细讨论:①干预措施和对照措施的利弊平衡;②证据的质量和可信度;③患者的价值观和偏好;④治疗费用、成本效益分析结果;⑤干预措施对社会医疗资源平等性和公平性的影响;⑥干预措施的可接受度和可行性。最终使用 GRADE 系统进行临床推荐意见强度评级。参会的 GDG 专家成员以讨论(主要)和投票(辅助)相结合的方式,就推荐意见的方向和强度,以及相关注意事项达成共识。80% 通过票数为每条推荐意见通过的阈值。持异议的专家及其异议的理由也被记录在 EtD 表格中。专家组对临床获益的决策阈值如下:两组间根除率差异 > 10% 为大获益;5% ~ 10% 为中度获益;2% ~ < 5% 为小获益;< 2% 为微小获益。每个临床问题的投票情况见表 2。

二、推荐意见和证据总结

1. 是否应将铋剂四联方案作为*H. pylori*感染初次和再次根除治疗方案?

推荐意见:建议在*H. pylori*感染初次和再次根除治疗中使用铋剂四联方案,疗程为 14 d(强推荐,中等质量)。除了质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)和铋剂,推荐的抗生素组合见表 3(强推荐,中等质量)。

表 2　临床问题投票情况

临床问题	推荐方向	推荐强度	投票详情				
			同意人数	不同意人数	弃权人数	总人数	推荐通过票数比例(%)
1	推荐	强推荐	17	3	0	20	85.0
2	推荐	弱推荐	18	2	0	20	90.0
3	不推荐	弱推荐	19	1	0	20	95.0
4	推荐	弱推荐	20	0	0	20	100.0
5	推荐	强推荐	20	0	0	20	100.0
6	不推荐	弱推荐	19	1	0	20	95.0
7	推荐	有条件推荐	17	0	3	20	85.0
8	推荐	有条件推荐	18	0	2	20	90.0
9	无推荐	无推荐	19	1	0	20	95.0
10	不推荐	弱推荐或专家共识	20	0	0	20	100.0
11	推荐	弱推荐或专家共识	19	1	0	20	95.0
12	推荐	弱推荐或专家共识	18	1	1	20	90.0

表 3　铋剂四联方案[a]中推荐的抗生素组合

抗生素组合	抗生素 1	抗生素 2
组合 1	阿莫西林 1.0 g、2 次/d	克拉霉素 500 mg、2 次/d
组合 2	阿莫西林 1.0 g、2 次/d	左氧氟沙星500 mg、1 次/d 或200 mg、2 次/d
组合 3	四环素 500 mg、3～4 次/d	甲硝唑 400 mg、3～4 次/d
组合 4	阿莫西林 1.0 g、2 次/d	甲硝唑 400 mg、3～4 次/d
组合 5	阿莫西林 1.0 g、2 次/d	四环素 500 mg、3～4 次/d

注：[a] 铋剂四联方案中标准剂量质子泵抑制剂包括奥美拉唑 20 mg、艾司奥美拉唑 20 mg、雷贝拉唑 10 mg、兰索拉唑 30 mg、泮托拉唑 40 mg、艾普拉唑 5 mg，餐前 0.5 h 口服。铋剂：不同药物的用法略有区别，如枸橼酸铋钾 220 mg、2 次/d，餐前 0.5 h 口服。推荐疗程为 14 d

实施建议：①含四环素和甲硝唑的铋剂四联方案在某些患者中会引起明显不良反应，建议使用前与患者充分沟通。②在克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑多耐药地区，或对大环内酯类、喹诺酮类和硝基咪唑类抗生素均有既往用药史的患者，推测可能存在难以根除的情况时，可酌情使用含呋喃唑酮的铋剂四联方案，推荐的抗生素组合包括阿莫西林 1.0 g、2 次/d 联合呋喃唑酮 100 mg、2 次/d；四环素 500 mg、3～4 次/d 联合呋喃唑酮 100 mg、2 次/d。

证据总结和推荐理由：纳入 24 项比较三联方案和铋剂四联方案的 RCT[17-40]，包括中国[21, 26-29, 32, 35, 37-40]、伊朗[19, 33, 36]、韩国[24]、马来西亚[25]、伊拉克[17]、土耳其[20, 22-23, 31, 34]和科威特[18]的研究，以及一项涉及法国、德国、爱尔兰、意大利、波兰、西班牙和英国的多中心临床试验[30]。相对于三联方案，铋剂四联方案可提高*H. pylori*感染根除率[24 项 RCT，n = 7 220，RR = 1.12，95% 置信区间（95% confidence interval，95% *CI*）1.09～1.15，中等质量]。这种优势在不同抗生素组合的亚组分析中是一致的，如阿莫西林联合克拉霉素亚组（6 项 RCT，n = 1 373，RR = 1.13，95%*CI* 1.06～1.21）、阿莫西林联合左氧氟沙星亚组（4 项 RCT，n = 702，RR = 1.09，95%*CI* 1.02～1.17），以及甲硝唑联合四环素亚组（12 项 RCT，n = 4 316，RR = 1.19，95%*CI* 1.16～1.23）。铋剂四联方案还可降低主要不良反应发生率，包括味觉障碍（9 项 RCT，n = 3 131，RR = 0.48，95%*CI* 0.39～0.60，低质量）和腹泻（15 项 RCT，n = 4 743，RR = 0.79，95%*CI* 0.66～0.95，中等质量）。铋剂四联方案可能会额外产生以下不良反应（低质量），如头晕（8 项 RCT，n = 2 921，RR = 2.35，95%*CI* 1.08～3.08）、头痛（8 项 RCT，n = 3 134，RR = 2.08，95%*CI* 1.48～2.92）、因相关不良反应而停药（9 项 RCT，n = 2 910，RR = 1.70，95%*CI* 1.21～2.41），以及恶心或呕吐（12 项 RCT，n = 4 015，RR = 3.05，95%*CI* 2.15～4.31）。

铋剂四联方案平均*H. pylori*感染根除率为 81.3%，三联方案平均根除率为 71.3%（24 项 RCT，n = 7 220）。在每 1 000 例接受*H. pylori*感染根除治疗的患者中，铋剂四联方案根除成功的例数较三联方案增加 86 例（24 项 RCT，n = 7 220，RR = 1.12，95% *CI* 1.09～1.15，中等质量）。虽然铋剂四联方案会增加某些不良反应，但均非严重的不良反应。因此，铋剂四联方案的获益大于风险。

2. *H. pylori* 感染初次和再次根除治疗应推荐高剂量双联方案还是铋剂四联方案？

推荐意见：铋剂四联方案和高剂量双联方案均可用于*H. pylori*感染初次和再次根除治疗（弱推荐，低质量）。

证据总结和推荐理由：土耳其[41]和中国[42-44]的 4 项 RCT 直接比较了铋剂四联方案与高剂量双联方案的根除效果。我国 3 项 RCT 均使用含阿莫西林和克拉霉素的铋剂四联方案，另一项 RCT 使用含甲硝唑和四环素的铋剂四联方案，疗程均为 14 d。与铋剂四联方案相比，高剂量双联方案在*H. pylori*根除率方面无明显额外获益，二者疗效相当（4 项 RCT，n = 1 451，RR = 1.02，95%*CI* 0.98～1.07，中等质量），可能降低头痛不良反应发生率（2 项 RCT，n = 947，RR = 0.26，95%*CI* 0.10～0.70，低质量），而味觉障碍（RR = 0.05，95%*CI* 0.01～0.27）和心律失常（RR = 2.57，95%*CI* 0.12～52.99）发生率比较，差异均无统计学意义（均 P > 0.05）。总体而言，铋剂四联方案与高剂量双联方案*H. pylori*根除率和不良反应发生率比较，差异均无统计学意义（均 P > 0.05）。大多数结果的证据质量为低或极低，这表明铋剂四联方案与高剂量双联方案任何差异性优势的确定性较低。因此，这 2 种方案都是*H. pylori*感染初次和再次根除治疗的合理选择。

3. 在铋剂四联方案中，是否推荐双倍剂量 PPI 根除治疗*H. pylori*感染？

推荐意见：在铋剂四联方案中，不推荐常规使用双倍剂量 PPI 根除治疗*H. pylori*感染（弱推荐，中等质量）。

实施建议：细胞色素 P450（cytochrome P450，*CYP*）2*C*19 基因检测证实为 PPI 快代谢型时，在铋剂四联方案中可考虑使用双倍剂量 PPI。约 40% 的中国人属于 PPI 快代谢型[8]，理论上这些患者可从强化的胃酸抑制治疗中受益。

证据总结和推荐理由：纳入我国 4 项 RCT[45-48]。这 4 项研究均选择阿莫西林和克拉霉素的组合，疗程为 10～14 d。与标准剂量 PPI 相比，铋剂四联方案中使用双倍剂量 PPI 在*H. pylori*感染根

除率方面并无明显额外获益(4 项 RCT,n = 904,RR = 1.03,95%CI 0.98 ~ 1.08,中等质量),而且可能增加一些非特异不良反应(3 项 RCT,n = 804,RR = 1.65,95%CI 1.13 ~ 2.40,低质量)。双倍剂量 PPI 和标准剂量 PPI 的铋剂四联方案*H. pylori*感染根除率分别为88.7% 和 86.1%。考虑到双倍剂量与标准剂量 PPI 的根除率差异微小,认为双倍剂量 PPI 的潜在获益和风险与标准剂量 PPI 相似。

4. 相对于含 PPI 的铋剂四联方案,是否推荐含钾离子竞争性酸阻滞剂(potassium-competitive acid blocker,P-CAB)的铋剂四联方案?

推荐意见:对于含 PPI 的铋剂四联方案和含 P-CAB 的铋剂四联方案,均被推荐作为*H. pylori*感染初次和再次根除治疗方案(弱推荐,低质量)。

实施建议:使用铋剂四联方案根除治疗*H. pylori*感染时,PPI 的用法见表 3“注”中的说明;P-CAB 的用法为伏诺拉生 20 mg、2 次/d。

证据总结和推荐理由:纳入 3 项来自我国[49-50]和韩国[51]的 RCT,比较了 14 d 含标准剂量 PPI 和含 P-CAB 的铋剂四联方案,其中 2 项研究报道了*H. pylori*感染根除率,但由于信息不全无法确定其同质性,故未能进行 meta 分析。然而,独立的试验数据提示含 PPI 的铋剂四联方案与含 P-CAB 的铋剂四联方案的根除率(RR = 1.05,95%CI 0.98 ~ 1.12;RR = 1.05,95%CI 0.99 ~ 1.13)、治疗相关性不良反应(1 项 RCT,n = 30,RR = 0.80,95% CI 0.44 ~ 1.45)和治疗无关性不良反应(1 项 RCT,n = 30,RR = 3.00,95% CI 0.13 ~ 68.26)比较,差异均无统计学意义(均 P > 0.05)。

5. *H. pylori*感染经验性治疗时,是否推荐根据抗生素用药史调整根除治疗方案?

推荐意见:在经验性治疗*H. pylori*感染时,推荐根据抗生素用药史调整*H. pylori*感染初次和再次根除治疗方案(强推荐,中等质量)。

实施建议:通过患者回忆获取的抗生素用药史信息可能不可靠,应尽量获取患者的书面或电子病历记录。

目前已知大环内酯类(如克拉霉素)、喹诺酮类(如左氧氟沙星)和硝基咪唑类(如甲硝唑)抗生素均具有继发耐药和交叉耐药特点,因此,既往有上述药物服用史者可能会诱导*H. pylori*菌株对该药或该类药物产生耐药,继而降低根除成功率。相比之下,阿莫西林和四环素不易产生继发耐药,可考虑多次使用。

证据总结和推荐理由:抗生素耐药率的持续升高导致常用根除治疗方案的成功率降低。开具处方前仔细询问患者抗生素用药史,并查阅其病历记录予以确认,是一种快速、简便、可行的初步评估细菌耐药状况的方法。我国一项单中心 RCT(在抗生素高耐药地区,根据克拉霉素和左氧氟沙星既往用药史,调整初次铋剂四联方案的药物选择)结果显示,相对于经验性根除治疗方案,根据抗生素用药史调整的根除治疗方案可获得更高的根除率(n = 800,RR = 1.10,95%CI 1.04 ~ 1.17,低质量)。各根除方案间的不良反应发生率比较,差异均无统计学意义(均 P > 0.05),如头痛(1 项 RCT,n = 800,RR = 0.69,95% CI 0.20 ~ 2.40)、皮疹(1 项 RCT,n = 800,RR = 0.67,95%CI 0.15 ~ 3.06)、其他不良反应(1 项 RCT,n = 800,RR = 0.75,95% CI 0.21 ~ 2.63)。经验性治疗方案与根据抗生素用药史调整治疗方案的平均根除率分别为 81.0% 和 89.5%,提示根据抗生素用药史调整的根除方案可得到中等程度的获益。

6. 在*H. pylori*感染者中,相对于经验性根除治疗,是否推荐抗生素药敏试验(antibiotic susceptibility test,AST)检测指导下的个体化根除治疗方案?

推荐意见:不建议在初次根除治疗中常规进行 AST(弱推荐,中等质量),但鼓励在补救治疗中实施 AST。

证据总结和推荐理由:纳入 5 项我国的 RCT[8,32,52-54],其中 3 项研究比较了*H. pylori*培养加标准 AST 指导下的四联方案(以下简称 AST 四联方案)与经验性治疗方案的根除疗效[32,52-53],另 2 项研究比较了*H. pylori*培养加标准 AST 指导下的三联方案(以下简称 AST 三联方案)与经验性治疗方案的根除疗效[8,54]。相对于经验性治疗方案,AST 四联方案的*H. pylori*根除率更高,平均每 1 000 例患者中根除成功例数可增加 126 例(3 项 RCT,n = 824,RR = 1.18,95%CI 1.09 ~ 1.27,中等质量)。因其中一项 RCT 存在异质性[32],将其剔除后 AST 四联方案的获益程度有所降低,平均每 1 000 例患者中根除成功例数由 126 例减至 56 例(RR = 1.08,95% CI 0.99 ~ 1.19)。AST 四联方案与 AST 三联方案的不良反应发生率比较,差异均无统计学意义(均 P > 0.05),如腹泻(RR = 0.80,95%CI 0.39 ~ 1.61)、乏力(RR = 1.18,95% CI 1.09 ~ 1.27)、头晕(RR = 0.51,95% CI 0.16 ~ 1.63)、皮疹(RR = 0.86,95% CI 0.36 ~ 2.08)、恶心或呕吐(RR = 0.43,95% CI 0.17 ~ 1.04),以及其他不良反应(RR = 0.47,95%CI 0.09 ~ 2.38),大部分为极低质量证据。

AST 三联方案在*H. pylori*感染根除率和不良反应

发生率方面的获益与 AST 四联方案相似。AST 三联方案可使每 1 000 例患者中根除成功例数增加 83 例(3 项 RCT, n =1 360, RR =1.11, 95% CI 1.05 ~ 1.17,中等质量),出现恶心或呕吐的例数减少 50 例(1 项 RCT,n =310,RR =0.44,95%CI 0.17 ~ 1.17,中等质量);其他药物不良反应发生率比较,差异均无统计学意义(均 P >0.05),如腹泻(RR =0.87,95%CI 0.63 ~ 1.32)、头晕(RR =0.52,95%CI 0.15 ~ 1.84)、乏力(RR =0.60,95%CI 0.25 ~ 1.46)、味觉障碍(RR =0.88,95%CI 0.63 ~ 1.23),均为极低质量证据。

总之,与经验性根除方案相比,AST 三联方案和 AST 四联方案均获得中等以上程度的临床获益,平均每 1 000 例患者根除成功例数增加 56 ~ 126 例(中等质量)。然而,我国 AST 的可行性和临床可获取性仍较低,并非所有医疗机构都有条件提供该类检测。GDG 认为 AST 指导的根除方案获益高于其潜在风险。

7. 在初次和再次根除治疗*H. pylori*感染的铋剂四联方案中,是否推荐联合中药治疗?

推荐意见:建议以下情况考虑铋剂四联方案联合某些中药治疗(有条件推荐,低质量):①在铋剂四联方案低根除率地区实施经验性治疗;②患者存在难治性*H. pylori*感染。此外,在铋剂过敏或无法获取、存在明显不良反应时,可考虑用某些中药替代铋剂四联方案中的铋剂。

实施建议:铋剂四联方案加用以下中药可能提高根除率,治疗后序贯应用荆花胃康胶丸(160 mg、3 次/d 或 240 mg、2 次/d,疗程为 3 ~4 周)或半夏泻心汤,或以大黄、黄连、黄芩为主要成分的中药方剂。应用上述方剂替代铋剂可达到与铋剂四联方案相近的根除率。

证据总结和推荐理由:纳入我国 22 项 RCT[55-76],总样本量为 3 602 例,疗程为 14 d,其中 12 项 RCT 为铋剂四联方案联合中药汤剂[57-59,61,66-68,72-76],其余 10 项为中成药处方[55-56,60,62-65,69-71]。加用中药制剂可能有利于提高*H. pylori*感染根除率,每 1 000 例患者中根除成功例数可增加 112 例(22 项 RCT,n =3 602,RR =1.15,95%CI 1.11 ~ 1.18,中等质量)。铋剂四联方案与铋剂四联方案联合中药制剂的不良反应发生率比较,差异均无统计学意义(均 P >0.05),如腹泻(RR =0.98,95%CI 0.49 ~ 1.81)、恶心(RR =0.62,95%CI 0.26 ~ 1.48)、头晕(RR =0.90,95%CI 0.36 ~ 2.25)、头痛(RR =0.80,95%CI 0.22 ~ 2.91)、发热(RR =0.33,95%CI 0.01 ~ 8.03)、皮疹(RR =1.37,95%CI 0.46 ~ 4.06),均为极低质量证据。

8. 在初次和再次根除治疗 *H. pylori* 感染的铋剂四联方案中,是否推荐联合益生菌治疗?

推荐意见:在肠道微生态不稳定的患者中,建议在*H. pylori* 感染初次和再次根除治疗中使用铋剂四联方案联合益生菌治疗(有条件推荐,中等质量)。

实施建议:在不考虑费用和方案复杂性的前提下,益生菌可用于肠道微生态不稳定的患者,如功能性腹泻、腹泻型肠易激综合征和长期使用抗生素的患者。GDG 建议在根除治疗之前和期间服用含有乳杆菌的混合菌株至少 2 周。

证据总结和推荐理由:纳入 10 项 RCT[77-86],其中 5 项来自中国[77-78,82-83,85],其他来自伊朗[81,86]、西班牙[79]、泰国[80]和意大利[84]。有 5 项 RCT 的试验组是铋剂四联方案联合复合益生菌[78,81-83,86],3 项 RCT 是铋剂四联方案联合乳杆菌[79-80,84],一项 RCT 是铋剂四联方案联合双歧杆菌[77],一项 RCT 是铋剂四联方案联合丁酸梭菌[85],疗程为 7 ~30 d。

研究数据显示,相对于单独应用铋剂四联方案,联合益生菌治疗可能在根除率方面带来的获益较小,每 1 000 例患者中根除成功例数可增加 40 例(10 项 RCT,n =1 614,RR =1.05,95%CI 1.00 ~ 1.10,中等质量);可能减少腹泻的发生(3 项 RCT,n =472,RR =0.14,95%CI 0.05 ~ 0.38,低质量),但以下不良事件的发生率比较,差异均无统计学意义(均 P >0.05),包括腹痛(RR =2.11,95%CI 0.70 ~ 6.36)和呕吐(RR =3.00,95%CI 0.62 ~ 14.47),均为极低质量证据。

益生菌辅助铋剂四联方案在*H. pylori*感染根除率方面有较小获益,可能降低腹泻的发生率。在大多数临床实践中,添加益生菌的可接受性和可行性通常良好。虽然目前还缺乏证明不同种类益生菌相对疗效的证据,但总体而言,GDG 达成的共识是添加益生菌的获益可能超过任何潜在风险。

9. 在*H. pylori*感染者中,相对于铋剂四联方案,是否推荐三联方案联合益生菌治疗?

推荐意见:在*H. pylori*感染初次和再次根除治疗中,现有研究证据虽不支持但也不反对三联方案联合益生菌治疗(无推荐,极低质量)。

证据总结:仅纳入 2 项 RCT,分别来自中国[87]和意大利[88]。一项 RCT 将铋剂四联方案与三联方案联合乳杆菌进行比较(疗程为 10 d)[88],另一项 RCT 将铋剂四联方案与三联方案联合双歧杆菌进行比较(疗程为 14 d)[87]。三联方案联合益生菌的*H. pylori*感染

根除率和不良事件发生率与铋剂四联方案相当（*RR* = 1.02，95%*CI* 0.92～1.13）。目前尚缺乏证据来支持或反对三联方案联合益生菌用于*H. pylori*感染的根除治疗。

10. 相对于铋剂四联方案，是否推荐三联方案联合胃黏膜保护剂用于*H. pylori*感染初次和再次根除治疗？

推荐意见：在*H. pylori*感染初次和再次根除治疗中，不建议使用三联方案联合胃黏膜保护剂治疗（弱推荐，专家共识）。

证据总结和推荐理由：目前尚无直接比较铋剂四联方案与三联方案联合胃黏膜保护剂的规范RCT研究，缺乏三联方案联合胃黏膜保护剂额外临床获益的证据。结合我国国情，三联方案根除疗效不佳，铋剂四联方案在根除率、可接受性和可行性等方面更具有优势。

11. 在难治性*H. pylori*感染的根除治疗中，推荐使用什么治疗方案？

推荐意见：对于难治性*H. pylori*感染，建议①使用铋剂四联方案进行经验性根除治疗，除了PPI和铋剂，推荐使用表4中的抗生素组合；②有条件的情况下进行细菌培养和AST指导下的个体化治疗（弱推荐，专家共识）。

实施建议：①除克拉霉素和左氧氟沙星外，其他抗生素的表型耐药和基因耐药缺乏较好的一致性；我国大多数难治性*H. pylori*感染已对克拉霉素和左氧氟沙星耐药，因此，在难治性*H. pylori*感染者中进行耐药基因检测的价值有限。②考虑到当地的临床特征（如耐药情况、临床药物可及性等），在经验性应用铋剂四联方案时，GDG建议采用表4中的抗生素组合和剂量，并尽量避免重复使用以前用过的抗生素。③对于PPI快代谢型者，可考虑增加PPI剂量或用P-CAB替代PPI。④不建议使用含利福布汀的根除治疗方案，因为有可能进一步加剧结核病的耐药形势，而且目前尚缺乏我国的研究证据。⑤在难治性*H. pylori*感染者中，半合成四环素（如米诺环素）的应用经验有限[89-91]。

证据总结和推荐理由：难治性*H. pylori*感染指至少连续2次规范的根除治疗依然未获得成功根除的情况。据GDG估计，我国人群中至少有5%～10%的*H. pylori*感染属于难治性，这给*H. pylori*感染诊治带来重大挑战。表4中的治疗方案根据我国难治性*H. pylori*感染相关的临床研究证据制定[92-93]。

12. 在青霉素过敏的*H. pylori*感染者中，推荐使用什么根除治疗方案？

推荐意见：对于青霉素过敏的*H. pylori*感染者，建议使用含四环素和甲硝唑的铋剂四联方案，或头孢呋辛代替阿莫西林的铋剂四联方案（表5）。建议使用克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑两两组合的铋剂四联方案时，使用全剂量（1 600 mg/d）甲硝唑（弱推荐，专家共识）。

实施建议：建议在有条件的情况下，考虑将基于耐药基因突变检测或细菌培养联合AST的个体化诊治用于青霉素过敏*H. pylori*感染者的根除治疗。

证据总结和推荐理由：5%～10%的*H. pylori*感染者存在青霉素过敏，这部分患者*H. pylori*感染的根除治疗面临困难[94]。临床上因为各种原因无法使用阿莫西林的患者比例远高于真正过敏患者，其原因包括既往青霉素过敏史、青霉素皮试阳性、不具备皮试条件、其他不良反应等，但其中只有很少一部分患者是免疫介导的过敏反应。临床医师应仔细询问相关病史，排除混杂因素，在符合临床规范要求的前提下，根除方案中尽可能保留阿莫西林[95]。我国克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑的耐药率均已明显升高，含有这些药物的方案，尤其是上述药物常规剂量两两组合的方案，用于青霉素过敏患者的*H. pylori*感染根除治疗的疗效通常不佳。

表4　难治性幽门螺杆菌感染的铋剂四联方案中推荐的抗生素组合

抗生素组合	抗生素1	抗生素2
组合1	四环素500 mg、3～4次/d	甲硝唑400 mg、4次/d
组合2	阿莫西林1.0 g、2～3次/d	呋喃唑酮100 mg、2次/d
组合3	四环素500 mg、3～4次/d	呋喃唑酮100 mg、2次/d
组合4	阿莫西林1.0 g、2～3次/d	四环素500 mg、3～4次/d
组合5	阿莫西林1.0 g、2～3次/d	甲硝唑400 mg、4次/d

表5　青霉素过敏幽门螺杆菌感染的铋剂四联方案中推荐的抗生素组合

抗生素组合	抗生素1	抗生素2
组合1	四环素500 mg、3～4次/d	甲硝唑400 mg、3～4次/d
组合2	头孢呋辛500 mg、2次d	左氧氟沙星500 mg、1次/d
组合3	克拉霉素500 mg、2次/d	甲硝唑400 mg、4次/d

一项大样本、多中心队列研究显示，含四环素和甲硝唑的铋剂四联方案取得较好的根除效果，但由于我国四环素临床上不易获得，该方案的应用受到限制[96]。其他各种备选方案包括使用头孢呋辛替代阿莫西林[97-98]，增加甲硝唑的剂量和频次[99]，使用半合成四环素（如米诺环素）[90]，使用P-CAB加强胃酸抑制等[100]。

三、推荐意见的适用性

抗生素耐药模式和宿主基因型是影响*H. pylori*感染根除治疗有效性的2个主要因素，许多低和中

等收入国家都与中国具有相似的抗生素耐药模式，如克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑的高耐药率。这些国家的卫生系统通常缺乏资源，并且面临相似的社会因素（如认识水平低下）和技术（如感染的诊断性或实验室检测）挑战，加剧了抗生素的不合理使用。因此，本 CPG 中的推荐也适用于资源有限且具有相似抗生素耐药模式的国家。

四、结束语

虽然发达国家的*H. pylori*感染率逐步降低，但发展中国家的感染率仍然很高，导致沉重的公共卫生负担。面临的更严峻挑战是低和中等收入国家明显升高的抗生素耐药率。国际临床应用指南无法充分满足低和中等收入国家临床医师的实际需求。

在全球范围内，三联方案是较早期的主要根除治疗方案，而经典铋剂四联方案（PPI、铋剂、甲硝唑和四环素）近年来开始逐渐流行。相比之下，铋剂四联疗法（国际上又称为三联方案加铋剂）在近 10 年已成为中国的主要根除治疗方案。铋剂的作用机制尚未完全明确，但其针对*H. pylori*的直接抗菌活性已被证实。中国、韩国和欧洲的研究报告显示，尽管抗生素耐药率很高，但联合铋剂（即疗程为 14 d 的三联方案加铋剂）可提高根除率。铋剂治疗的主要获益是能够将抗生素耐药*H. pylori*感染的根除治疗成功率提高 30%～40%。铋剂安全、有效、价格低廉，使得铋剂四联方案成为根除治疗的首选。

本共识与指南提供了 12 项主要推荐意见的概要，以及支持每项推荐意见的临床研究数据摘要（表 6）。

表 6　12 项推荐意见和证据强度总结

序号	推荐意见和证据强度	序号	推荐意见和证据强度
1	建议在*H. pylori*感染初次和再次根除治疗中使用铋剂四联方案，疗程为 14 d（强推荐，中等质量）。除了 PPI 和铋剂，推荐的抗生素组合见表 3（强推荐，中等质量）	8	在肠道微生态不稳定的患者中，建议在*H. pylori*感染初次和再次根除治疗中使用铋剂四联方案联合益生菌治疗（有条件推荐，中等质量）
2	铋剂四联方案和高剂量双联方案均可用于*H. pylori*感染初次和再次根除治疗（弱推荐，低质量）	9	在*H. pylori*感染初次和再次根除治疗中，现有研究证据虽不支持但也不反对三联方案联合益生菌治疗（无推荐，极低质量）
3	在铋剂四联方案中，不推荐常规使用双倍剂量 PPI 根除治疗*H. pylori*感染（弱推荐，中等质量）	10	在*H. pylori*感染初次和再次根除治疗中，不建议使用三联方案联合胃黏膜保护剂治疗（弱推荐，专家共识）
4	对于含 PPI 的铋剂四联方案和含钾离子竞争性酸阻滞剂的铋剂四联方案，均被推荐作为*H. pylori*感染初次和再次根除治疗方案（弱推荐，低质量）	11	对于难治性*H. pylori*感染，建议①使用铋剂四联方案进行经验性根除治疗，除了 PPI 和铋剂，推荐使用表 4 中的抗生素组合；②有条件的情况下进行细菌培养和抗生素药敏试验指导下的个体化治疗（弱推荐，专家共识）
5	在经验性治疗*H. pylori*感染时，推荐根据抗生素用药史调整*H. pylori*感染初次和再次根除治疗方案（强推荐，中等质量）	12	对于青霉素过敏的*H. pylori*感染者，建议使用含四环素和甲硝唑的铋剂四联方案，或头孢呋辛代替阿莫西林的铋剂四联方案（表 5）。建议使用克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑两两组合的铋剂四联方案时，使用全剂量（1 600 mg/d）甲硝唑（弱推荐，专家共识）
6	不建议在初次根除治疗中常规进行抗生素药敏试验（弱推荐，中等质量），但鼓励在补救治疗中实施抗生素药敏试验		
7	建议以下情况考虑铋剂四联方案联合某些中药治疗（有条件推荐，低质量）：①在铋剂四联方案低根除率地区实施经验性治疗；②患者存在难治性*H. pylori*感染。此外，在铋剂过敏、存在明显不良反应或无法获取时，可考虑用某些中药替代铋剂四联方案中的铋剂		

注：*H. pylori*为幽门螺杆菌；PPI 为质子泵抑制剂

利益冲突　所有成员均声明不存在利益冲突

起草小组成员：周丽雅（北京大学第三医院消化内科）、陆红（上海交通大学医学院附属仁济医院消化科）、宋志强（北京大学第三医院消化内科）、吕宾（浙江中医药大学附属第一医院消化内科）、陈烨（南方医科大学深圳医院消化内科）、王吉耀（复旦大学附属中山医院消化内科）、夏君（宁波诺丁汉大学 GRADE 中心，英国诺丁汉大学医学院）

专家组成员：周丽雅（北京大学第三医院消化内科）、陆红（上海交通大学医学院附属仁济医院消化科）、宋志强（北京大学第三医院消化内科）、吕宾（浙江中医药大学附属第一医院消化内科）、陈烨（南方医科大学深圳医院消化内科）、王吉耀（复旦大学附属中山医院消化内科）、夏君（宁波诺丁汉大学 GRADE 中心，英国诺丁汉大学医学院）、王蔚虹（北京大学第一医院消化内科）、曾志荣（中山大学附属第一医院消化内科）、左秀丽（山东大学齐鲁医院消化内科）、王江滨（吉林大学中日联谊医院消化内科）、祝荫（南昌大学第一附属医院消化内科）、蔺蓉（华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科）、郜恒骏（中国幽门螺杆菌分子医学中心）、李鹏（北京友谊医院消化内科）、杜奕奇（海军军医大学第一附属医院消化内科）、兰春慧［陆军特色医学中心（重庆大坪医院）消化内科］、缪应雷（昆明医科大学第一附属医院消化内科）、郑鹏远（郑州大学第五附属医院消化内科）、王学红（青海大学附属医院消化内科）、林厚文（上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科）

参 考 文 献

[1] World Gastroenterology Organisation. World Gastroenterology Organisation global guideline: *Helicobacter pylori* in developing countries[J]. J Clin Gastroenterol, 2011, 45(5): 383-388. DOI: 10.1097/MCG.0b013e31820fb8f6.

[2] Burucoa C, Axon A. Epidemiology of *Helicobacter pylori* infection [J/OL]. Helicobacter, 2017, 22 Suppl 1: e12403 (2017-09-10) [2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12403.

[3] Hunt RH, Xiao SD, Megraud F, et al. *Helicobacter pylori* in developing countries. World Gastroenterology Organisation global

guideline[J]. J Gastrointestin Liver Dis, 2011, 20(3):299-304.
[4] Polk DB, Peek RM Jr. *Helicobacter pylori*: gastric cancer and beyond[J]. Nat Rev Cancer, 2010, 10(6):403-414. DOI:10.1038/nrc2857.
[5] Rawla P, Barsouk A. Epidemiology of gastric cancer: global trends, risk factors and prevention[J]. Prz Gastroenterol, 2019, 14(1):26-38. DOI: 10.5114/pg.2018.80001.
[6] Ma JL, Zhang L, Brown LM, et al. Fifteen-year effects of *Helicobacter pylori*, garlic, and vitamin treatments on gastric cancer incidence and mortality[J]. J Natl Cancer Inst, 2012, 104(6):488-492. DOI:10.1093/jnci/djs003.
[7] Thung I, Aramin H, Vavinskaya V, et al. Review article: the global emergence of *Helicobacter pylori* antibiotic resistance[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2016,43(4):514-533. DOI:10.1111/apt.13497.
[8] Zhou L, Zhang J, Song Z, et al. Tailored versus triple plus bismuth or concomitant therapy as initial *Helicobacter pylori* treatment: a randomized trial[J]. Helicobacter, 2016,21(2):91-99. DOI:10.1111/hel.12242.
[9] Song Z, Zhang J, He L, et al. Prospective multi-region study on primary antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* strains isolated from Chinese patients[J]. Dig Liver Dis, 2014, 46(12):1077-1081. DOI:10.1016/j.dld.2014.08.038.
[10] Su P, Li Y, Li H, et al. Antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* isolated in the Southeast Coastal Region of China[J]. Helicobacter, 2013,18(4):274-279. DOI: 10.1111/hel.12046.
[11] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组/全国幽门螺杆菌研究协作组, 刘文忠, 谢勇, 等. 第四次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志,2012,32(10): 655-661. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2012.10.002.
[12] Liu WZ, Xie Y, Lu H, et al. Fifth Chinese national consensus report on the management of *Helicobacter pylori* infection[J/OL]. Helicobacter, 2018,23(2):e12475(2018-03-07)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12475.
[13] World Health Organization. WHO handbook for guideline development[M]. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2014.
[14] Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, et al. GRADE evidence to decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: clinical practice guidelines[J/OL]. BMJ, 2016,353:i2089(2016-06-30)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1136/bmj.i2089.
[15] Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE Ⅱ: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care[J]. CMAJ, 2010,182(18):E839-E842. DOI:10.1503/cmaj.090449.
[16] Chen Y, Yang K, Marušic A, et al. A reporting tool for practice guidelines in health care: the RIGHT statement[J]. Ann Intern Med, 2017,166(2):128-132. DOI:10.7326/M16-1565.
[17] Abdulridha MK, Kutaif RH, Kamal YM, et al. Clinical evaluation of triple and quadruple *Helicobacter pylori* eradication therapy in peptic ulcer patients with different ABO blood group phenotypes[J]. Asian J Pharmac and Clinic Res, 2018,11(7):460-466. DOI:10.22159/ajpcr.2018.v11i7.24692.
[18] Alboraie M, Saad M, Al-Ali J, et al. Quadruple therapy versus standard triple therapy for eradication of *Helicobacter pylori* in Kuwait[J]. Arab J Gastroenterol, 2015,16(3/4):131-135. DOI:10.1016/j.ajg.2015.09.007.
[19] Aminian K, Farsad F, Ghanbari A, et al. A randomized trial comparing four *Helicobacter pylori* eradication regimens: standard triple therapy, ciprofloxacin based triple therapy, quadruple and sequential therapy[J]. Trop Gastroenterol, 2010, 31(4):303-307.
[20] Demir M, Göktürk S, Oztürk NA, et al. Bismuth-based first-line therapy for *Helicobacter pylori* eradication in type 2 diabetes mellitus patients[J]. Digestion, 2010,82(1):47-53. DOI:10.1159/000236024.
[21] Gao XZ, Qiao XL, Song WC, et al. Standard triple, bismuth pectin quadruple and sequential therapies for *Helicobacter pylori* eradication[J]. World J Gastroenterol, 2010,16(34):4357-4362. DOI:10.3748/wjg.v16.i34.4357.
[22] Gungor G, Baglıcakoglu M, Kayacetin E, et al. Current status of five different regimens for empiric first-line *Helicobacter pylori* eradication in Turkey[J]. Digestion, 2015,92(2):55-59. DOI:10.1159/000434627.
[23] Kahramanoğlu Aksoy E, Pirinçci Sapmaz F, Göktaş Z, et al. Comparison of *Helicobacter pylori* eradication rates of 2-week levofloxacin-containing triple therapy, levofloxacin-containing bismuth quadruple therapy, and standard bismuth quadruple therapy as a first-line regimen[J]. Med Princ Pract, 2017, 26(6):523-529. DOI:10.1159/000484930.
[24] Kim YI, Lee JY, Kim CG, et al. Ten-day bismuth-containing quadruple therapy versus 7-day proton pump inhibitor-clarithromycin containing triple therapy as first-line empirical therapy for the *Helicobacter pylori* infection in Korea: a randomized open-label trial[J/OL]. BMC Gastroenterol, 2021, 21(1):95(2021-03-02)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1186/s12876-021-01680-1.
[25] Leow AH, Azmi AN, Loke MF, et al. Optimizing first line 7-day standard triple therapy for *Helicobacter pylori* eradication: prolonging treatment or adding bismuth: which is better?[J]. J Dig Dis, 2018,19(11):674-677. DOI: 10.1111/1751-2980.12679.
[26] Liao J, Zheng Q, Liang X, et al. Effect of fluoroquinolone resistance on 14-day levofloxacin triple and triple plus bismuth quadruple therapy[J]. Helicobacter, 2013,18(5):373-377. DOI:10.1111/hel.12052.
[27] Liou JM, Chen CC, Chang CM, et al. Long-term changes of gut microbiota, antibiotic resistance, and metabolic parameters after *Helicobacter pylori* eradication: a multicentre, open-label, randomised trial[J]. Lancet Infect Dis, 2019,19(10):1109-1120. DOI: 10.1016/S1473-3099(19)30272-5.
[28] Liou JM, Fang YJ, Chen CC, et al. Concomitant, bismuth quadruple, and 14-day triple therapy in the first-line treatment of *Helicobacter pylori*: a multicentre, open-label, randomised trial[J]. Lancet, 2016,388(10058):2355-2365. DOI:10.1016/S0140-6736(16)31409-X.
[29] Luo L, Ji Y, Yu L, et al. 14-day high-dose amoxicillin- and

metronidazole-containing triple therapy with or without bismuth as first-line *Helicobacter pylori* treatment[J]. Dig Dis Sci, 2020, 65(12):3639-3646. DOI:10.1007/s10620-020-06115-7.

[30] Malfertheiner P, Bazzoli F, Delchier JC, et al. *Helicobacter pylori* eradication with a capsule containing bismuth subcitrate potassium, metronidazole, and tetracycline given with omeprazole versus clarithromycin-based triple therapy: a randomised, open-label, non-inferiority, phase 3 trial[J]. Lancet, 2011, 377(9769):905-913. DOI:10.1016/S0140-6736(11)60020-2.

[31] Ozturk O, Doganay L, Colak Y, et al. Therapeutic success with bismuth-containing sequential and quadruple regimens in *Helicobacter pylori* eradication[J]. Arab J Gastroenterol, 2017, 18(2):62-67. DOI:10.1016/j.ajg.2017.05.002.

[32] Pan J, Shi Z, Lin D, et al. Is tailored therapy based on antibiotic susceptibility effective? A multicenter, open-label, randomized trial[J]. Front Med, 2020, 14(1):43-50. DOI:10.1007/s11684-019-0706-8.

[33] Seyedmajidi S, Mirsattari D, Zojaji H, et al. Penbactam for *Helicobacter pylori* eradication: a randomised comparison of quadruple and triple treatment schedules in an Iranian population[J]. Arab J Gastroenterol, 2013, 14(1):1-5. DOI:10.1016/j.ajg.2012.12.004.

[34] Songür Y, Senol A, Balkarli A, et al. Triple or quadruple tetracycline-based therapies versus standard triple treatment for *Helicobacter pylori* treatment[J]. Am J Med Sci, 2009, 338(1):50-53. DOI:10.1097/MAJ.0b013e31819c7320.

[35] Su J, Zhou X, Chen H, et al. Efficacy of 1st-line bismuth-containing quadruple therapies with levofloxacin or clarithromycin for the eradication of *Helicobacter pylori* infection: a 1-week, open-label, randomized trial[J/OL]. Medicine (Baltimore), 2017, 96(7):e5859 (2017-02-17)[2022-09-28]. http://doi.org/10.1097/MD.0000000000005859.

[36] Vafaeimanesh J, Rajabzadeh R, Ahmadi A, et al. Effect of *Helicobacter pylori* eradication on glycaemia control in patients with type 2 diabetes mellitus and comparison of two therapeutic regimens[J]. Arab J Gastroenterol, 2013, 14(2):55-58. DOI:10.1016/j.ajg.2013.03.002.

[37] Wang L, Lin Z, Chen S, et al. Ten-day bismuth-containing quadruple therapy is effective as first-line therapy for *Helicobacter pylori*-related chronic gastritis: a prospective randomized study in China[J]. Clin Microbiol Infect, 2017, 23(6):391-395. DOI:10.1016/j.cmi.2016.12.032.

[38] Wu MC, Wang YK, Liu CJ, et al. Adding bismuth to rabeprazole-based first-line triple therapy does not improve the eradication of *Helicobacter pylori*[J/OL]. Gastroenterol Res Pract, 2017, 2017:5320180(2017-07-16)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1155/2017/5320180.

[39] Yao X, Li Y. Effect of modified Sanhuang Xiexin Tang plus additional herbs combined with "standard triple therapy" on *Helicobacter pylori* eradication[J]. J Tradit Chin Med, 2018, 38(1):101-106. DOI:10.1016/j.jtcm.2018.02.008.

[40] Zheng Q, Chen WJ, Lu H, et al. Comparison of the efficacy of triple versus quadruple therapy on the eradication of *Helicobacter pylori* and antibiotic resistance[J]. J Dig Dis, 2010, 11(5):313-318. DOI:10.1111/j.1751-2980.2010.00457.x.

[41] Sapmaz F, Kalkan IH, Atasoy P, et al. A non-inferiority study: modified dual therapy consisting higher doses of rabeprazole is as successful as standard quadruple therapy in eradication of *Helicobacter pylori*[J]. Am J Ther, 2017, 24(4):e393-e398. DOI:10.1097/MJT.0000000000000316.

[42] Hu JL, Yang J, Zhou YB, et al. Optimized high-dose amoxicillin-proton-pump inhibitor dual therapies fail to achieve high cure rates in China[J]. Saudi J Gastroenterol, 2017, 23(5):275-280. DOI:10.4103/sjg.SJG_91_17.

[43] Yang J, Zhang Y, Fan L, et al. Eradication efficacy of modified dual therapy compared with bismuth-containing quadruple therapy as a first-line treatment of *Helicobacter pylori*[J]. Am J Gastroenterol, 2019, 114(3):437-445. DOI:10.14309/ajg.0000000000000132.

[44] Song Z, Zhou L, Xue Y, et al. A comparative study of 14-day dual therapy (esomeprazole and amoxicillin four times daily) and triple plus bismuth therapy for first-line *Helicobacter pylori* infection eradication: a randomized trial[J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(6):e12762(2020-10-11)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12762.

[45] Ke H, Li J, Lu B, et al. The appropriate cutoff gastric pH value for *Helicobacter pylori* eradication with bismuth-based quadruple therapy[J/OL]. Helicobacter, 2021, 26(1):e12768(2020-10-21)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12768.

[46] 阮巍山, 夏冰清, 叶建明, 等. 大剂量雷贝拉唑钠肠溶胶囊联合含铋剂四联疗法根除幽门螺杆菌的临床效果观察[J]. 中国处方药, 2017, 15(11):11-13. DOI:10.3969/j.issn.1671-945X.2017.11.007.

[47] Xie Y, Zhu Z, Wang J, et al. Ten-day quadruple therapy comprising low-dose rabeprazole, bismuth, amoxicillin, and tetracycline is an effective and safe first-line treatment for *Helicobacter pylori* infection in a population with high antibiotic resistance: a prospective, multicenter, randomized, parallel-controlled clinical trial in China[J/OL]. Antimicrob Agents Chemother, 2018, 62(9):e00432-18(2018-08-27)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1128/AAC.00432-18.

[48] Yu W, Ai N, Xue LT, et al. *Helicobacter pylori* eradication in people with gastritis and indigestion in Xinjiang Province[J]. Chin J Med Frontier (electronic version), 2017, 9:106-111.

[49] Wang J, Hou X, Meng F, et al. Eradication rate of *Helicobacter pylori* infection in Chinese duodenal ulcer patients treated with vonoprazan 20 mg versus lansoprazole 30 mg with bismuth containing quadruple therapy[J/OL]. Helicobacter, 2020, 25(s1):e12745(2020-09-12)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12745.

[50] Hou XH, Meng FD, Wang JB, et al. Phase 3 study evaluating the efficacy and safety of vonoprazan 20 mg versus lansoprazole 30 mg in the treatment of endoscopically confirmed duodenal ulcers in Asian subjects with or without *Helicobacter pylori* infection[J]. Gastroenterology, 2020, 158:197-198.

[51] Chung H, Okamoto H, Bhatia S, et al. A phase 1, randomized, double-blind study to evaluate the pharmacokinetics, safety and tolerability of twice daily quadruple therapy containing vonoprazan

or lansoprazole in healthy Korean subjects with *Helicobacter pylori* infection[J]. Gastroenterology, 2019,156:S531. DOI:10.1016/s0016-5085(19)38212-5.

[52] Ji CR, Liu J, Li YY, et al. Susceptibility-guided quadruple therapy is not superior to medication history-guided therapy for the rescue treatment of *Helicobacter pylori* infection: a randomized controlled trial[J]. J Dig Dis, 2020,21(10):549-557. DOI:10.1111/1751-2980.12934.

[53] Dong F, Ji D, Huang R, et al. Multiple genetic analysis system-based antibiotic susceptibility testing in *Helicobacter pylori* and high eradication rate with phenotypic resistance-guided quadruple therapy[J]. Medicine (Baltimore), 2015,94(47):e2056. DOI:10.1097/MD.0000000000002056.

[54] Chen Q, Long X, Ji Y, et al. Randomised controlled trial: susceptibility-guided therapy versus empiric bismuth quadruple therapy for first-line *Helicobacter pylori* treatment[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2019,49(11):1385-1394. DOI:10.1111/apt.15273.

[55] 陈云喜, 陈秀珍. 香砂养胃片结合四联疗法治疗 *Hp* 感染消化性溃疡肝气犯胃证临床研究[J]. 新中医, 2019,51(10): 122-124. DOI:10.13457/j.cnki.jncm.2019.10.034.

[56] 成虹, 胡伏莲, 盛剑秋, 等. 荆花胃康胶丸联合含呋喃唑酮三联或四联疗法补救治疗幽门螺杆菌感染的多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志,2016,96(40): 3206-3212. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.40.002.

[57] 郝撑, 王捷虹, 赵唯含. 半夏泻心汤联合标准四联疗法治疗根除幽门螺杆菌失败的慢性胃炎寒热错杂型疗效观察[J]. 河北中医, 2019,41(12): 1859-1861,1872. DOI:10.3969/j.issn.1002-2619.2019.12.022.

[58] 华晖辉, 王益. 连朴饮联合四联疗法治疗幽门螺杆菌感染相关性胃炎(脾胃湿热证)疗效观察[J]. 新中医, 2016,48(6): 56-57. DOI:10.13457/j.cnki.jncm.2016.06.024.

[59] 黄聪丽, 王治新. 丹半汤治疗幽门螺旋杆菌相关性慢性非萎缩性胃炎临床研究[J]. 陕西中医,2019,40(12): 1709-1712. DOI:10.3969/j.issn.1000-7369.2019.12.014.

[60] 黄静娟, 李树斌. 中西药联合治疗幽门螺杆菌感染慢性胃炎的临床观察[J]. 陕西中医, 2016,37(9): 1130-1131. DOI:10.3969/j.issn.1000-7369.016.09.011.

[61] 李昆仑, 朱永钦. 中西医结合治疗幽门螺杆菌阳性消化性溃疡疗效观察[J]. 山西中医,2018,34(12): 24-25. DOI:10.3969/j.issn.1000-7156.018.12.011.

[62] 林冠凯, 李保良, 张琪. 和胃愈疡颗粒结合四联疗法治疗寒热错杂型幽门螺杆菌相关性消化性溃疡的临床研究[J]. 中药材,2017,40(6): 1465-1467. DOI:10.13863/j.issn1001-4454.2017.06.050.

[63] 罗登攀, 曾洁, 何雪云, 等. 不同时间应用荆花胃康胶丸治疗幽门螺杆菌感染慢性胃炎的临床研究[J]. 中国全科医学, 2018, 21(31): 3874-3877. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2018.31.020.

[64] 马盼盼, 孟立娜, 王曼彤, 等. 铋剂四联序贯荆花胃康胶丸治疗伴有消化不良症状的幽门螺杆菌感染初治患者的多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志, 2021,101(26): 2060-2065. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210305-00563.

[65] 梅海信. 心理辅导联合胃可安胶囊在伴心理因素 *Hp* 阳性慢性消化溃疡患者治疗中的作用[J]. 中国健康心理学杂志, 2018, 26(10): 1501-1504. DOI:10.13342/j.cnki.cjhp.2018.10.016.

[66] 汪楠, 王垂杰, 李玉锋. 抗幽合剂联合四联疗法治疗慢性胃炎合并幽门螺杆菌阳性患者 25 例临床观察[J]. 中医杂志,2016,57(2): 136-139. DOI:10.13288/j.11-2166/r.2016.02.012.

[67] 王萍, 王玉芳, 苏东平. 三仁汤加减联合四联疗法治疗脾胃湿热型 *HP* 阳性功能性消化不良临床研究[J]. 陕西中医,2018,39(3): 328-330. DOI:10.3969/j.issn.1000-7369.2018.03.018.

[68] 王仲征, 周雄杰. 半夏泻心汤加味治疗 *HP* 阳性型消化道溃疡的临床疗效及对炎性因子、胃泌素的影响[J]. 中华中医药学刊, 2017,35(6): 1613-1616. DOI:10.13193/j.issn.1673-7717.2017.06.072.

[69] 谢伟昌, 李京伟, 刘磊,等. 健脾和胃方合"标准四联"治疗幽门螺杆菌阳性慢性非萎缩性胃炎患者的疗效评价[J]. 中医药信息,2020,37(4): 122-125. DOI:10.19656/j.cnki.1002-2406.200116.

[70] 杨琼, 尚琪, 魏国强, 等. 含铋剂四联方案联合荆花胃康胶丸治疗幽门螺杆菌感染的前瞻性多中心随机对照研究[J]. 中华医学杂志,2019,99(4): 295-300. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.04.012.

[71] 叶春仙. 龙七胃康片联合消化性溃疡四联疗法治疗十二指肠溃疡临床观察[J]. 新中医, 2015,47(10): 55-56. DOI:10.13457/j.cnki.jncm.2015.10.025.

[72] 叶悟, 胡晔, 沈莹, 等. 自拟疏肝泄热和胃汤联合四联疗法治疗 *Hp* 阳性慢性胃炎的疗效及对 *Hp* 根除率的影响[J]. 四川中医,2020,38(10): 106-109.

[73] 张毅之, 朱少琴, 植冠光, 等. 中西医结合治疗幽门螺杆菌相关性消化性溃疡疗效观察[J]. 广西中医药, 2016,39(2): 50-52.

[74] 张振山, 姚天宇, 许迪. 自拟清胃汤联合四联疗法治疗 *Hp* 感染(脾胃湿热证)疗效观察[J]. 四川中医, 2020,38(3): 119-122.

[75] 赵一娜, 陈广文, 刘礼剑, 等. 调中化湿汤联合四联用药治疗 *Hp* 阳性慢性胃炎脾胃虚弱证临床观察[J]. 广西中医药, 2019,42(3): 6-9. DOI:10.3969/j.issn.1003-0719.2019.03.002.

[76] 钟琴娟, 沈煜颖, 徐毅. 四联疗法联合益胃汤合芍药甘草汤加减治疗胃阴不足证 *Hp* 感染消化性溃疡临床研究[J]. 新中医, 2019,51(5): 164-166. DOI:10.13457/j.cnki.jncm.2019.05.049.

[77] Jiang L, Zhu W. Probiotics improved the effectiveness and safety of the quadruple *Helicobacter pylori* eradication therapy[J]. Biomed Res, 2018, 29(10): 2053-2056. DOI: 10.4066/biomedicalresearch.29-18-527.

[78] Liu X, Ma Y, Yang J, et al. Efficacy of probiotics combined with bismuth quadruble therapy on *Helicobacter pylori* treatment: a randomized controlled study[J]. Gastroenterology,2020,158(6): S572. DOI:10.1016/s0016-5085(20)32137-5.

[79] Moreno Márquez C, Fernández Álvarez P, Valdés Delgado T, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial on the usefulness of probiotic *Lactobacillus reuteri* in bismuth-containing quadruple eradication therapy for infection with

Helicobacter pylori [J]. Rev Esp Enferm Dig, 2022,114(2):89-95. DOI: 10.17235/reed.2021.7931/2021.

[80] Poonyam P, Chotivitayatarakorn P, Vilaichone RK. High effective of 14-day high-dose PPI- bismuth-containing quadruple therapy with probiotics supplement for *Helicobacter pylori* eradication: a double blinded-randomized placebo-controlled study [J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2019,20(9):2859-2864. DOI:10.31557/APJCP.2019.20.9.2859.

[81] Shafaghi A, Pourkazemi A, Khosravani M, et al. The effect of probiotic plus prebiotic supplementation on the tolerance and efficacy of *Helicobacter pylori* eradication quadruple therapy: a randomized prospective double blind controlled trial[J]. Middle East J Dig Dis, 2016, 8(3):179-188. DOI: 10.15171/mejdd.2016.30.

[82] Sheu BS, Cheng HC, Kao AW, et al. Pretreatment with *Lactobacillus*- and *Bifidobacterium*-containing yogurt can improve the efficacy of quadruple therapy in eradicating residual *Helicobacter pylori* infection after failed triple therapy[J]. Am J Clin Nutr, 2006,83(4):864-869. DOI: 10.1093/ajcn/83.4.864.

[83] Tang B, Tang L, Huang C, et al. The effect of probiotics supplementation on gut microbiota after *Helicobacter pylori* eradication: a multicenter randomized controlled trial[J]. Infect Dis Ther, 2021,10(1):317-333. DOI: 10.1007/s40121-020-00372-9.

[84] Tursi A, Brandimarte G, Giorgetti GM, et al. Effect of *Lactobacillus casei* supplementation on the effectiveness and tolerability of a new second-line 10-day quadruple therapy after failure of a first attempt to cure *Helicobacter pylori* infection[J]. Med Sci Monit, 2004, 10(12):CR662-CR666.

[85] Chen L, Xu W, Lee A, et al. The impact of *Helicobacter pylori* infection, eradication therapy and probiotic supplementation on gut microenvironment homeostasis: an open-label, randomized clinical trial[J]. EBioMedicine, 2018, 35: 87-96. DOI: 10.1016/j.ebiom.2018.08.028.

[86] Shavakhi A, Tabesh E, Yaghoutkar A, et al. The effects of multistrain probiotic compound on bismuth-containing quadruple therapy for *Helicobacter pylori* infection: a randomized placebo-controlled triple-blind study[J]. Helicobacter, 2013,18(4):280-284. DOI:10.1111/hel.12047.

[87] Liu W, Zhu J, Liu Y, et al. Effects of addition of probiotic and/or bismuth to triple therapy of *H. pylori* and analysis of genetic variation of 23S rRNA gene between patients with clarithromycin sensitivity and resistance [J]. Pak J Pharm Sci, 2019, 32(3 Special):1321-1326.

[88] Dore MP, Bibbò S, Loria M, et al. Twice-a-day PPI, tetracycline, metronidazole quadruple therapy with Pylera® or *Lactobacillus reuteri* for treatment naïve or for retreatment of *Helicobacter pylori*. Two randomized pilot studies [J/OL]. Helicobacter, 2019, 24(6): e12659 (2019-09-09) [2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12659.

[89] Song Z, Suo B, Zhang L, et al. Rabeprazole, minocycline, amoxicillin, and bismuth as first-line and second-line regimens for *Helicobacter pylori* eradication[J]. Helicobacter, 2016, 21(6): 462-470. DOI:10.1111/hel.12313.

[90] Song ZQ, Zhou LY. Esomeprazole, minocycline, metronidazole and bismuth as first-line and second-line regimens for *Helicobacter pylori* eradication[J]. J Dig Dis, 2016,17(4):260-267. DOI: 10.1111/1751-2980.12334.

[91] 张灵云, 周丽雅, 宋志强, 等. 含米诺环素四联方案及个体化方案在幽门螺杆菌感染复治中的应用[J]. 中华内科杂志, 2015,54(12): 1013-1017. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2015.12.005.

[92] Liang X, Xu X, Zheng Q, et al. Efficacy of bismuth-containing quadruple therapies for clarithromycin-, metronidazole-, and fluoroquinolone-resistant *Helicobacter pylori* infections in a prospective study[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2013,11(7): 802-807.e1. DOI:10.1016/j.cgh.2013.01.008.

[93] Chen Q, Zhang W, Fu Q, et al. Rescue therapy for *Helicobacter pylori* eradication: a randomized non-inferiority trial of amoxicillin or tetracycline in bismuth quadruple therapy [J]. Am J Gastroenterol, 2016,111(12):1736-1742. DOI: 10.1038/ajg.2016.443.

[94] Castells M, Khan DA, Phillips EJ. Penicillin allergy[J]. N Engl J Med, 2019, 381 (24): 2338-2351. DOI: 10.1056/NEJMra1807761.

[95] Macy E. Penicillin and beta-lactam allergy: epidemiology and diagnosis[J]. Curr Allergy Asthma Rep, 2014,14(11):476. DOI:10.1007/s11882-014-0476-y.

[96] Nyssen OP, Pérez-Aisa Á, Tepes B, et al. *Helicobacter pylori* first-line and rescue treatments in patients allergic to penicillin: experience from the European Registry on *H. pylori* Management (*Hp*-EuReg)[J/OL]. Helicobacter, 2020,25(3):e12686 (2020-03-16)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12686.

[97] Song Z, Fu W, Zhou L. Cefuroxime, levofloxacin, esomeprazole, and bismuth as first-line therapy for eradicating *Helicobacter pylori* in patients allergic to penicillin [J/OL]. BMC Gastroenterol, 2019,19(1):132(2019-07-25)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1186/s12876-019-1056-3.

[98] Fu W, Song Z, Zhou L, et al. Randomized clinical trial: esomeprazole, bismuth, levofloxacin, and amoxicillin or cefuroxime as first-line eradication regimens for *Helicobacter pylori* infection[J]. Dig Dis Sci, 2017,62(6):1580-1589. DOI:10.1007/s10620-017-4564-4.

[99] Long X, Chen Q, Yu L, et al. Bismuth improves efficacy of proton-pump inhibitor clarithromycin, metronidazole triple *Helicobacter pylori* therapy despite a high prevalence of antimicrobial resistance [J/OL]. Helicobacter, 2018, 23(3): e12485(2018-04-25)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12485.

[100] Ono S, Kato M, Nakagawa S, et al. Vonoprazan improves the efficacy of *Helicobacter pylori* eradication therapy with a regimen consisting of clarithromycin and metronidazole in patients allergic to penicillin[J/OL]. Helicobacter, 2017, 22(3):e12374(2017-01-18)[2022-09-28]. https://doi.org/10.1111/hel.12374.

（收稿日期:2022-09-29）

（本文编辑:张晶）

·论著·

宁夏地区不同年龄人群幽门螺杆菌的耐药性分析

苏小明[1]　邓燕红[1]　杨伟[2]　金丽娟[2]　雍和礼[3]　石瑞春[4]　祁海龙[5]　刘建国[6]　胡建平[7]　呼圣娟[1]

[1]宁夏医科大学第三临床医学院　宁夏回族自治区人民医院消化内科，银川　750002；[2]宁夏中西医结合医院消化内科，银川　750002；[3]固原市原州区人民医院消化内科，固原　756099；[4]吴忠市人民医院消化内科，吴忠　751199；[5]石嘴山市第二人民医院消化内科，石嘴山　750003；[6]中卫市人民医院消化内科，中卫　755099；[7]银川市第一人民医院消化内科，银川　750010

通信作者：呼圣娟，Email：hsj.judy@163.com，电话：0951-5920562

【引用本文】 **中文**：苏小明，邓燕红，杨伟，等. 宁夏地区不同年龄人群幽门螺杆菌的耐药性分析[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：757-763. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220406-00151. **英文**：Su XM, Deng YH, Yang W, et al. Analysis of drug resistance of *Helicobacter pylori* in different age groups in Ningxia [J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 757-763. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220406-00151.

【摘要】 **目的**　研究宁夏地区不同年龄人群幽门螺杆菌(*H. pylori*)感染者对常用抗菌药物的耐药性。**方法**　选择2021年7至12月就诊于宁夏回族自治区人民医院、宁夏中西医结合医院、固原市原州区人民医院、吴忠市人民医院、石嘴山市第二人民医院、中卫市人民医院、银川市第一人民医院消化内科*H. pylori*专病门诊，既往无*H. pylori*治疗史，经^{14}C尿素呼气试验证实为*H. pylori*感染，且行胃镜检查的患者1 040例。在胃镜下留取胃黏膜标本行*H. pylori*体外培养，获得的*H. pylori*菌株行*H. pylori*耐药表型检测。药敏试验采用Kirby-Bauer纸片琼脂扩散法。记录患者既往抗生素使用情况，分析≤44、45～59、≥60岁组患者*H. pylori*的原发耐药特征。统计学方法采用卡方检验。**结果**　对1 040例*H. pylori*感染者的胃黏膜标本行*H. pylori*体外培养，共获得538株*H. pylori*菌株，培养阳性率为51.7%，187例患者可提供既往抗生素使用史。对甲硝唑、克拉霉素、左氧氟沙星的原发耐药率高，耐药率分别为95.5%(514/538)、44.6%(240/538)、45.4%(244/538)，未发现对阿莫西林、呋喃唑酮、四环素耐药；双重耐药率为36.4%(196/538)，以甲硝唑+克拉霉素、甲硝唑+左氧氟沙星耐药株为主，耐药率分别为17.8%(96/538)、18.2%(98/538)；三重耐药率为25.5%(137/538)，均为甲硝唑+克拉霉素+左氧氟沙星耐药株。既往使用过喹诺酮类、大环内酯类药物的*H. pylori*感染者对左氧氟沙星、克拉霉素的原发耐药率分别达到了60.9%(28/46)和63.4%(83/131)，高于未使用过相应药物患者的耐药率[41.8%(59/141)和39.3%(22/56)]，差异均有统计学意义(χ^2=5.05、9.23，P=0.023、0.002)。≤44、45～59、≥60岁组患者的甲硝唑耐药率分别为94.2%(163/173)、95.5%(231/242)、97.6%(120/123)，差异无统计学意义(P>0.05)。≤44、45～59、≥60岁组患者的左氧氟沙星耐药率分别为34.7%(60/173)、48.3%(117/242)、54.5%(67/123)，差异有统计学意义(χ^2=12.95，P=0.002)；其中≤44岁组患者左氧氟沙星耐药率低于45～59、≥60岁组患者，差异均有统计学意义(χ^2=7.70、11.49，P=0.006、0.001)。≤44、45～59、≥60岁组患者的克拉霉素耐药率分别为36.4%(63/173)、50.4%(122/242)、44.7%(55/123)，差异有统计学意义(χ^2=8.00，P=0.018)；≤44岁组患者的克拉霉素耐药率低于45～59岁组患者，差异有统计学意义(χ^2=8.00，P=0.005)。≤44岁、45～59和≥60岁组患者克拉霉素+左氧氟沙星双重耐药率分别为49.7%(86/173)、70.2%(170/242)、45.5%(56/123)，差异有统计学意义(χ^2=27.63，P<0.001)；其中45～59岁组患者的克拉霉素+左氧氟沙星双重耐药率高于≤44和≥60岁组患者，差异均有统计学意义(χ^2=18.00、21.13，均P<0.001)。**结论**　宁夏地区不同年龄人群*H. pylori*感染者对甲硝唑、左氧氟沙星、克拉霉素的原发耐药率高，推荐进行以耐药性检测为指导的个体化根除治疗。

【关键词】 幽门螺杆菌；抗生素；抗药性；不同年龄；^{14}C呼气试验

基金项目：宁夏回族自治区重点研发计划重大项目(2019BFG02003)；宁夏回族自治区重点研发计划(2021BEG02025)

DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220406-00151

Analysis of drug resistance of *Helicobacter pylori* in different age groups in Ningxia

Su Xiaoming[1], *Deng Yanhong*[1], *Yang Wei*[2], *Jin Lijuan*[2], *Yong Heli*[3], *Shi Ruichun*[4], *Qi Hailong*[5], *Liu Jianguo*[6], *Hu Jianping*[7], *Hu Shengjuan*[1]

[1]*Department of Gastroenterology, the Third Clinical Medical College of Ningxia Medical University, Ningxia Hui Autonomous Region People's Hospital, Yinchuan 750002, China*; [2]*Department of Gastroenterology, Ningxia Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Yinchuan 750002, China*; [3]*Department of Gastroenterology, Yuanzhou District People's Hospital of Guyuan, Guyuan 756099, China*; [4]*Department of Gastroenterology, Wuzhong People's Hospital, Wuzhong 751199, China*; [5]*Department of Gastroenterology, the Second People's Hospital of Shizuishan, Shizuishan 750003, China*; [6]*Department of Gastroenterology, People's Hospital of Zhongwei, Zhongwei 755099, China*; [7]*Department of Gastroenterology, Yinchuan First People's Hospital, Yinchuan 750010, China*

Corresponding author: *Hu Shengjuan*, *Email*: *hsj.judy@163.com*, *Tel*: *0086-951-5920562*

【**Abstract**】 **Objective** To investigate the antibiotics resistance of patients with *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) infection of different age in Ningxia. **Methods** From July to December 2021, a total of 1 040 patients with *H. pylori* infection confirmed by ^{14}C-urea breath test who had no history of *H. pylori* treatment and underwent gastroscopy were selected from the *H. pylori* special outpatient clinics from Ningxia Hui Autonomous Region People's Hospital, Ningxia Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Yuanzhou District People's Hospital of Guyuan, Wuzhong People's Hospital, the Second People's Hospital of Shizuishan, People's Hospital of Zhongwei, Yinchuan First People's Hospital. Gastric mucosa specimens were obtained under gastroscopy and cultured for *H. pylori in vitro*. Harvested *H. pylori* were detected for *H. pylori* drug resistance phenotype. Kirby-Bauer disk diffusion method was used to detect antibiotic sensitivity. Previous use of antibiotics of patients were recorded. The characteristics of primary drug resistance of people ≤44, 45 to 59, and ≥60 years old were analyzed. Chi-square test was used for statistical analysis. **Results** A total of 538 *H. pylori* strains were obtained from 1 040 gastric mucosa specimens cultured *in vitro*, with a positive rate of 51.7%. A total of 187 patients could provide information on history of antibiotics usage. The primary drug resistance rates of metronidazole, clarithromycin and levofloxacin were high, which were 95.5% (514/538), 44.6% (240/538) and 45.4% (244/538), respectively; however drug resistance of amoxicillin, furazolidone and tetracycline were not found. The double drug resistance rate was 36.4% (196/538), mainly resistant to metronidazole and clarithromycin or metronidazole and levofloxacin, the drug resistance rates were 17.8% (96/538), 18.2% (98/538), respecitively. The triple drug resistance rate was 25.5% (137/538), all of the strains were metronidazole, clarithromycin and levofloxacin resistant strains. The primary drug resistance rates to levofloxacin and clarithromycin in patients with *H. pylori* infection who had previous history of quinolones and macrolides were 60.9% (28/46) and 63.4% (83/131), respectively; which were higher than those of patients who had not used corresponding drugs (41.8%, 59/141 and 39.3%, 22/56), and the differences were statistically significant (χ^2 = 5.05 and 9.23, P = 0.023, 0.002). The drug resistance rates of metronidazole of ≤44, 45 to 59, and ≥60 years old group were 94.2% (163/173), 95.5% (231/242) and 97.6% (120/123), respectively, and the differences were not significant (P > 0.05). The single drug resistance rates of levofloxacin of ≤44, 45 to 59, and ≥60 years old group were 34.7% (60/173), 48.3% (117/242) and 54.5% (67/123), respectively, and the differences were statistically significant (χ^2 = 12.95, P = 0.002). The levofloxacin resistance rate of ≤44 years old group was lower than that of 45 to 59, and ≥60 years old group, and the differences were statistically significant (χ^2 = 7.70 and 11.49, P = 0.006, 0.001). The single drug resistance rates of clarithromycin of ≤44, 45 to 59, and ≥60 years old group were 36.4% (63/173), 50.4% (122/242) and 44.7% (55/123), respectively, and the differences were statistically significant (χ^2 = 8.00, P = 0.018). The clarithromycin resistance rate of ≤44 years old group was lower than 45 to 59 years old group, and the difference was statistically significant (χ^2 = 8.00, P = 0.005). Dual drug resistance rates of levofloxacin and clarithromycin of ≤44, 45 to 59 and ≥60 years old group were 49.7% (86/173), 70.2% (170/242), 45.5% (56/123), and the difference was statistically significant (χ^2 = 27.63, P < 0.001). The resistance rate of clarithromycin and levofloxacin in 45 to 59 years old group was higher than that in ≤44 and ≥60 years old group, and the difference was statistically significant (χ^2 = 18.00 and 21.13, both P < 0.001). **Conclusions** Primary drug resistance rates to metronidazole, levofloxacin and

clarithromycin are high in patients with *H. pylori* infection of different ages in Ningxia. Individualized eradication therapy guided by drug resistance test is recommended.

【Key words】 *Helicobacter pylori*; Antibiotics; Drug resistance; Different ages; ^{14}C breath test

Fund program: Major Project of Key Research and Development Plan of Ningxia Hui Autonomous Region (2019BFG02003); Key Research and Development Plan of Ningxia Hui Autonomous Region (2021BEG02025)

DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220406-00151

幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, *H. pylori*)是螺旋形革兰氏阴性微嗜氧病原体,与慢性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤,以及胃癌等疾病的发生和发展密切相关。2015 年*H. pylori*胃炎京都全球共识报告将*H. pylori*胃炎定义为一种感染性疾病,建议*H. pylori*感染者不论有无临床症状,均应接受根除治疗[1]。随着*H. pylori*根除治疗的广泛开展,以及抗生素的不规范使用,*H. pylori*对抗生素的耐药性增加。耐药性增加被认为是根除失败的主要原因[2],且*H. pylori*感染及其耐药性存在一定的地域性差异,不同个体、不同*H. pylori*菌株对抗生素的敏感性不同,亦有研究表明不同年龄人群*H. pylori*感染后,细菌的耐药水平存在一定差异[3]。本研究通过检测*H. pylori*对常用抗菌药物的耐药表型进一步分析宁夏地区不同年龄人群*H. pylori*感染后的原发耐药特征,指导临床医师更精准地选择抗菌药物。

对象与方法

一、研究对象

选择 2021 年 7 至 12 月就诊于宁夏回族自治区人民医院、宁夏中西医结合医院、固原市原州区人民医院、吴忠市人民医院、石嘴山市第二人民医院、中卫市人民医院、银川市第一人民医院消化内科的*H. pylori*专病门诊患者。纳入标准:①既往无*H. pylori*治疗史;②经^{14}C 尿素呼气试验证实*H. pylori*感染;③有接受胃镜检查意愿;④年龄为 20~75 岁。排除标准:①近 4 周内曾口服抗生素、质子泵抑制剂、H2 受体拮抗剂和非甾体抗炎药;②不能耐受胃镜检查;③严重心、肝、肾功能不全;④妊娠或哺乳期。本研究通过宁夏回族自治区人民医院伦理委员会审核批准(2019-LL-012)。入组患者均签署知情同意书。患者在胃镜下留取 2 块胃黏膜标本,进行*H. pylori*体外培养和药敏试验。*H. pylori*培养阳性患者按年龄分为≤44、45~59、≥60 岁组,分析各组分离菌株对抗生素耐药率的差异。

二、标本采集与培养

经胃镜下于胃窦小弯侧与大弯侧距幽门 3~5 cm 范围的位置用直径为 2 mm 的活检钳各采集 1 块标本(胃窦和胃体各 1 块),立即置于 Amies 运送培养基中保存并给予冰袋物理降温。将 Amies 运送培养基中的胃黏膜标本取出后均匀接种于含 5% 绵羊血经抗生素处理的哥伦比亚琼脂平板,绵羊血,并经万古霉素(1 g/L)、多黏菌素(0.5 g/L)和两性霉素 B(0.5 g/L);在温度为 37 ℃、湿度为 90% 的微需氧条件下(氧气体积分数为 0.05、二氧化碳体积分数为 0.10、氮气体积分数为0.85)培养 96~120 h,观察菌落生长情况,培养时间最长为 7 d。挑取哥伦比亚琼脂平板中的菌落,用革兰氏染色、触酶试验、尿素酶试验方法验证,经显微镜确定是*H. pylori*菌株后进行药敏试验。

三、*H. pylori*菌株耐药性检测

药敏试验采用 Kirby-Bauer(K-B)纸片琼脂扩散法。采用标准菌株 26695 作为质控菌株。将哥伦比亚琼脂平板中生长良好的*H. pylori*菌株悬浮至灭菌 0.9% 氯化钠溶液,将含有*H. pylori*菌株的悬浮液配制成 0.5 麦克法兰(McFarland)标准单位,将悬浮液涂抹于不含抗生素的琼脂培养板,将抗生素盘压在各平板的琼脂表面培养 48 h(条件同前),测定抑菌环直径。依据抑菌环直径判定耐药性:①耐药指克拉霉素≤13 mm、左氧氟沙星≤13 mm、阿莫西林≤14 mm、呋喃唑酮≤14 mm、四环素≤14 mm、甲硝唑≤16 mm;②敏感指克拉霉素≥18 mm、左氧氟沙星≥17 mm、阿莫西林≥17 mm、呋喃唑酮≥17 mm、四环素≥19 mm、甲硝唑≥21 mm。*H. pylori*的体外培养与耐药性检测均在上海芯超医学检验所有限公司完成。

四、统计学方法

应用 SPSS 23.0 软件对数据进行统计学分析。计数资料以例数和百分数表示,比较采用卡方检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结　果

一、不同年龄人群*H. pylori*培养阳性情况与基线特征

共纳入*H. pylori*感染者 1 040 例,男 608 例,女 432 例。538 例患者胃黏膜标本体外培养*H. pylori*呈阳性,其中男 283 例(52.6%),女 255 例(47.4%),培养阳性率为 51.7%;胃镜诊断为慢性胃炎、消化性溃疡、慢性胃炎合并消化性溃疡、胃息肉患者分别

占 51.3%（276/538）、19.1%（103/538）、20.1%（108/538）、9.5%（51/538）。≤44、45～59、≥60 岁组患者数分别占*H. pylori*培养阳性总例数的 32.2%（173/538）、45.0%（242/538）、22.9%（123/538）；不同年龄段*H. pylori*感染者的性别构成比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。不同年龄段*H. pylori*感染者的胃镜诊断构成比较差异有统计学意义（$\chi^2=52.61$，$P<0.001$），各年龄段均以慢性胃炎最为常见。共187 例患者可提供抗生素治疗史，在≤44、45～59、≥60 岁人群中占比分别为 49.1%（85/173）、29.8%（72/242）、24.4%（30/123），差异有统计学意义（$\chi^2=24.27$，$P<0.001$）。见表 1。

二、*H. pylori*感染者既往抗生素使用种类与左氧氟沙星、克拉霉素、甲硝唑的耐药性

在 187 例提供既往抗生素治疗史的*H. pylori*感染者中，使用过喹诺酮类药物的患者左氧氟沙星耐药率为 60.9%（28/46），而未使用者为 41.8%（59/141）；使用过大环内酯类药物的患者克拉霉素耐药率为 63.4%（83/131），而未使用者为 39.3%（22/56）；使用与未使用者的耐药率比较差异均有统计学意义（$\chi^2=5.05$、9.23，$P=0.023$、0.002）。使用过硝基咪唑类抗生素患者的左氧氟沙星耐药率为 100.0%（20/20），未使用者为 96.4%（161/167），差异无统计学意义（$P>0.05$）。

三、*H. pylori*的耐药率和耐药模式

538 株*H. pylori*菌株中分别有 514、240、244 株对甲硝唑、克拉霉素、左氧氟沙星耐药，耐药率分别为 95.5%、44.6%、45.4%，未发现对阿莫西林、呋喃唑酮、四环素耐药；双重耐药菌株共 196 株，双重耐药率为36.4%，其中甲硝唑＋克拉霉素耐药株 96 株，甲硝唑＋左氧氟沙星耐药株 98 株，克拉霉素＋左氧氟沙星耐药株 2 株，双重耐药率分别为 17.8%、18.2%、0.4%；三重耐药株 137 株，三重耐药率为 25.5%，均为甲硝唑＋克拉霉素＋左氧氟沙星耐药株。

四、不同年龄人群*H. pylori*感染者对抗生素的单药耐药率比较

不同年龄*H. pylori*感染者甲硝唑的单药耐药率均非常高，各年龄段间比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。不同年龄组患者左氧氟沙星的单药耐药率比较差异有统计学意义（$\chi^2=12.95$，$P=0.002$），其中≤44 岁组患者左氧氟沙星耐药率低于 45～59 和≥60 岁，差异均有统计学意义（$\chi^2=7.702$、11.49，$P=0.006$、0.001）。不同年龄组患者克拉霉素的单药耐药率比较差异有统计学意义（$\chi^2=8.000$，$P=0.018$），其中≤44 岁组患者的克拉霉素耐药率低于 45～59 岁，差异有统计学意义（$\chi^2=8.00$，$P=0.005$）。见表 2。

五、不同年龄人群*H. pylori*感染者对不同抗生素组合的耐药模式

与单药耐药率一致，含有甲硝唑的抗生素组合在不同年龄组患者感染的耐药率均非常高，各年龄组耐药率比较差异均无统计学意义（均 $P>0.05$）。不同年龄组患者克拉霉素＋左氧氟沙星的双重耐药率比较差异有统计学意义（$\chi^2=27.63$，$P<0.001$），其中 45～59岁组患者的克拉霉素＋左氧氟沙星双重耐药率高于≤44 和≥60 岁组，差异均有统计学意义（$\chi^2=18.00$、21.13，均 $P<0.001$）。见表 3。

表 1　不同年龄幽门螺杆菌感染者的基线特征［例（%）］

分组	例数	性别		胃镜诊断				可提供抗生素治疗史
		男	女	慢性胃炎	消化性溃疡	慢性胃炎合并消化性溃疡	胃息肉	
≤44 岁	173	88(50.9)	85(49.1)	105(60.7)	38(22.0)	22(12.7)	8(4.6)	85(49.1)
45～59 岁	242	122(50.4)	120(49.6)	124(51.2)	40(16.5)	65(26.9)	14(5.8)	72(29.8)
≥60 岁	123	73(59.3)	50(40.7)	48(39.0)	25(20.3)	21(17.1)	29(23.6)	30(24.4)
χ^2 值	–	2.29		52.61				24.27
P 值	–	0.230		<0.001				<0.001

注：“–”为无此值

表 2　不同年龄幽门螺杆菌感染者对抗生素的单药耐药率比较［例（%）］

分组	例数	克拉霉素	甲硝唑	左氧氟沙星
≤44 岁	173	63(36.4)	163(94.2)	60(34.7)
45～59 岁	242	122(50.4)[a]	231(95.5)	117(48.3)[a]
≥60 岁	123	55(44.7)	120(97.6)	67(54.5)[a]
χ^2 值	–	8.00	1.89	12.95
P 值	–	0.018	0.389	0.002

注：[a] 与同种抗生素≤44 岁组比较，$P<0.01$。“–”为无此值

表 3　不同年龄幽门螺杆菌感染者对不同抗生素组合的双重耐药率比较[例(%)]

分组	例数	克拉霉素 + 左氧氟沙星	克拉霉素 + 甲硝唑	左氧氟沙星 + 甲硝唑
≤44 岁	173	86(49.7)[a]	167(96.5)	164(94.8)
45 ~ 59 岁	242	170(70.2)	233(96.3)	237(97.9)
≥60 岁	123	56(45.5)[a]	121(98.4)	122(99.2)
χ^2 值	-	27.63	1.25	5.96
P 值	-	<0.001	0.536	0.051

注:[a] 与同种抗生素组合 45 ~ 59 岁组比较,$P<0.01$。“ - ”为无此值

六、不同年龄*H. pylori*感染者三重耐药率比较

≤44、45 ~ 59、≥60 岁组患者的三重耐药率分别为 21.4%(37/173)、28.1%(68/242)、26.0%(32/123);不同年龄组的三重耐药率比较差异无统计学意义($P>0.05$)。

讨　论

H. pylori 的耐药率上升已成为根除治疗中不可避免的难题,相关研究表明耐药性检测指导的个体化治疗优于经验性治疗且能够取得满意的根除效果,可在一定程度上减少因抗生素耐药导致的治疗失败[4-7]。根据本研究的*H. pylori*阳性菌株检出率,*H. pylori*培养的成功率仅为 51.7%,故在*H. pylori*根除治疗前行耐药性检测虽然特异度高,但灵敏度低,这在一定程度限制了耐药性检测指导的个体化治疗在临床上的应用。

本研究结果显示,不同年龄人群的胃镜诊断结果差异有统计学意义($P<0.001$),即各年龄段人群均以慢性胃炎为主,消化性溃疡和消化性溃疡合并慢性胃炎亦为常见诊断,≥60 岁人群中胃息肉的占比有所升高。不同年龄人群的抗生素用药史的可提供率差异有统计学意义($P<0.001$),进一步分析发现,年龄≤44 岁人群的抗生素用药史可提供率高,但该年龄段的耐药率在不同年龄人群中最低,而年龄≥60 岁人群的抗生素用药史可提供率最低,但是对甲硝唑、左氧氟沙星的耐药率最高。分析可能的原因如下:①整体而言,年龄≤44 岁人群的免疫力高,病原菌感染的风险较低,应用抗生素的频次较少,提供既往抗生素使用信息较为准确全面;而年龄≥60 岁人群的免疫力较差,可能患者在尚未明确感染*H. pylori*的前提下,应用抗生素治疗胃肠道以外的感染性疾病的机会较多,并随着时间或年龄的推移,耐药性累积导致*H. pylori*耐药性增加[3],这种药物累积导致的*H. pylori*耐药性增加在时间上存在“叠加”的可能性,但这种“叠加”引起*H. pylori*耐药性的改变仍需进一步研究。②本研究不同年龄段人群的抗生素治疗史为回顾性研究,患者可能无法确切提供既往所有抗生素的治疗情况,如部分患者仅能够提供近期抗生素的使用情况,这种现象在年龄≥60 岁人群中尤为明显,导致本研究部分数据存在一定偏倚,同时该部分数据的样本量偏小,可能不适用于评估所有患者,因此,在后续的研究中需要控制这种偏倚,扩大样本量。

本研究结果发现,既往使用过喹诺酮类、大环内酯类抗生素的*H. pylori*感染者对左氧氟沙星、克拉霉素的原发耐药率高于未使用过的人群。对欧洲抗生素消费的分析显示,大环内酯类药物的使用与*H. pylori*对克拉霉素耐药之间存在显著关联,而喹诺酮类药物的使用与左氧氟沙星耐药之间存在显著关联[8]。英国和美国的研究也表明,以往使用抗生素会增加*H. pylori*耐药的风险[9-10],本研究结果与上述研究一致,这进一步证明*H. pylori*原发性耐药与患者抗生素用药史之间有很强的联系。

本研究结果显示,宁夏地区*H. pylori*对甲硝唑、克拉霉素、左氧氟沙星的原发耐药率高,分别为 95.5%、44.6%、45.4%,这与国内相关研究结果基本一致[11-13],而未发现对阿莫西林、呋喃唑酮、四环素耐药;双重耐药率为 36.4%,其中以甲硝唑 + 克拉霉素或左氧氟沙星组合模式耐药为主,与国内相关研究结果基本一致[14-15],这可能与本地区在经验性根除*H. pylori*时的临床用药习惯相关;三重耐药率为 25.5%,均为甲硝唑 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星耐药株,低于国内相关文献报道[16-17],不同年龄人群的三重耐药率比较差异无统计学意义;年龄≥60 岁人群的三重耐药率数值较 45 ~ 59 岁人群有所降低,但差异无统计学意义,其原因可能是克拉霉素在该年龄段的耐药率有所降低。

本研究结果显示,甲硝唑在不同年龄人群的单药耐药及其与不同抗生素组合的耐药率均非常高,并且其耐药率随年龄增长总体呈上升趋势,这一研究结果与国内相关研究结果一致[14,18]。甲硝唑的高耐药率可能与该抗生素价格相对低廉且容易获得、在临床应用广泛且频繁有关;左氧氟沙星亦是目

前临床常用的抗生素，导致其耐药率随年龄增长而升高的原因可能是老年人群的免疫力较差，容易发生泌尿系统感染性疾病、社区获得性肺炎等疾病，且泌尿系炎症、肺炎存在容易复发需要多次治疗等特点，这可能是导致左氧氟沙星耐药性增加的原因。克拉霉素＋左氧氟沙星组合在 45～59 岁人群的耐药率高于年龄≤44 岁人群，但是在年龄≥60 岁人群的耐药率反而低于 45～59 岁人群，克拉霉素单药耐药率也有此趋势，有些研究有类似发现[19-23]，表明克拉霉素的耐药可能是可逆的，停止使用克拉霉素后，敏感菌株可逐渐替代耐药菌株成为优势菌株，这可能是引起克拉霉素在不同年龄人群耐药率发生变化的原因[24]。

本研究结果显示，宁夏地区不同年龄人群对甲硝唑、克拉霉素、左氧氟沙星的原发耐药率高，而对阿莫西林、呋喃唑酮、四环素尚未发现耐药，故本地区不同年龄人群在根除*H. pylori*时应该避免使用甲硝唑，在经验性治疗时应慎用克拉霉素和左氧氟沙星，开具处方时应询问患者既往克拉霉素等大环内酯类、左氧氟沙星等喹诺酮类药物的用药史，在根除治疗中尽可能避免使用存在耐药的抗生素，降低治疗失败的风险。故宁夏地区*H. pylori*根除治疗方案应以含有阿莫西林＋呋喃唑酮的铋剂四联方案为主，同时应严格监测呋喃唑酮相关不良反应的发生情况。

综上所述，宁夏地区不同年龄人群*H. pylori*对甲硝唑、左氧氟沙星、克拉霉素原发耐药率高，左氧氟沙星的耐药率随年龄段的增长总体呈上升趋势，克拉霉素＋左氧氟沙星组合抗菌药物的耐药率有降低趋势，当前原发多重耐药形式严峻，建议在根除治疗前进行以药敏试验为指导的个体化治疗；若无条件进行药敏试验，使用左氧氟沙星和克拉霉素治疗有效的可能性较大。这对提高宁夏地区*H. pylori*的根除率、促进抗生素的合理使用、降低耐药性的发生具有十分重要的意义。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　苏小明：研究实施、统计学分析、论文撰写和修改；邓燕红、杨伟、金丽娟、雍和礼、石瑞春、祁海龙、刘建国、胡建平：样本采集、研究实施、数据整理；呼圣娟：技术和材料支持、研究经费获取、对文章的知识性内容作批评性审阅

参 考 文 献

[1] Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et al. Kyoto global consensus report on *Helicobacter pylori* gastritis[J]. Gut, 2015, 64(9): 1353-1367. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-309252.

[2] Hu Y, Zhang M, Lu B, et al. *Helicobacter pylori* and antibiotic resistance, a continuing and intractable problem [J]. Helicobacter, 2016, 21(5): 349-363.

[3] Liu DS, Wang YH, Zeng ZR, et al. Primary antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* in Chinese patients: a multiregion prospective 7-year study[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24(7): 780. e5-780. e8. DOI: 10.1016/j.cmi.2017.11.010.

[4] Gingold-Belfer R, Niv Y, Schmilovitz-Weiss H, et al. Susceptibility-guided versus empirical treatment for *Helicobacter pylori* infection: a systematic review and meta-analysis[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2021, 36(10): 2649-2658. DOI: 10.1111/jgh.15575.

[5] Yu L, Luo L, Long X, et al. Susceptibility-guided therapy for *Helicobacter pylori* infection treatment failures[J/OL]. Therap Adv Gastroenterol, 2019, 12: 1756284819874922(2019-09-09)[2022-04-05]. https://doi.org/10.1177/1756284819874922.

[6] Chen Q, Long X, Ji Y, et al. Randomised controlled trial: susceptibility-guided therapy versus empiric bismuth quadruple therapy for first-line *Helicobacter pylori* treatment[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2019, 49(11): 1385-1394. DOI: 10.1111/apt.15273.

[7] Lee JW, Kim N, Nam RH, et al. Favorable outcomes of culture-based *Helicobacter pylori* eradication therapy in a region with high antimicrobial resistance[J/OL]. Helicobacter, 2019, 24(2): e12561 (2019-01-10)[2022-04-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12561.

[8] Smith SM, O′Morain C, McNamara D. *Helicobacter pylori* resistance to current therapies[J]. Curr Opin Gastroenterol, 2019, 35(1): 6-13. DOI: 10.1097/MOG.0000000000000497.

[9] McNulty CA, Lasseter G, Shaw I, et al. Is *Helicobacter pylori* antibiotic resistance surveillance needed and how can it be delivered? [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2012, 35(10): 1221-1230. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2012.05083.x.

[10] Shiota S, Reddy R, Alsarraj A, et al. Antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* among male United States veterans[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2015, 13(9): 1616-1624. DOI: 10.1016/j.cgh.2015.02.005.

[11] 吕涛，倪丽，司徒伟基，等. 深圳市幽门螺杆菌耐药特点多中心研究[J]. 临床荟萃，2020，35(8)：714-718. DOI：10.3969/j.issn.1004-583X.2020.08.009.

[12] 梁军才，郭锋，钟丽，等. 浙江萧山地区幽门螺杆菌耐药趋势：基于5万余菌株抗生素耐药数据分析[J]. 中华微生物学和免疫学杂志，2021，41(12)：912-918. DOI：10.3760/cma.j.cn112309-20210811-00265.

[13] 施正超，余铭，李克诚，等. 2009－2014 年浙江省瑞安地区幽门螺杆菌常用抗生素耐药监测分析[J]. 中华消化内镜杂志，2015，32(4)：257-259. DOI：10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2015.04.011.

[14] 叶珊珊，李俊达，周应生，等. 幽门螺杆菌对抗生素耐药性的多中心前瞻性分析[J]. 基础医学与临床，2020，40(12)：1661-1665. DOI：10.3969/j.issn.1001-6325.2020.12.011.

[15] 苏成霞，章茜，聂璐，等. 武汉地区 2018—2019 年幽门螺杆菌菌株耐药性分析[J]. 中国现代医生，2021，59(16)：23-26，31.

[16] Zhang C, Cao M, Lv T, et al. Molecular testing for *H. pylori* clarithromycin and quinolone resistance: a prospective Chinese

study[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2021,40(8):1599-1608. DOI:10.1007/s10096-021-04188-4.

[17] Li SY, Li J, Dong XH, et al. The effect of previous eradication failure on antibiotic resistance of *Helicobacter pylori*: a retrospective study over 8 years in Beijing[J/OL]. Helicobacter, 2021,26(4):e12804(2021-04-16)[2022-04-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12804.

[18] Su P, Li Y, Li H, et al. Antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* isolated in the Southeast Coastal Region of China[J]. Helicobacter, 2013, 18(4):274-279. DOI: 10.1111/hel.12046.

[19] Dzierzanowska-Fangrat K, Rozynek E, Celińska-Cedro D, et al. Antimicrobial resistance of *Helicobacter pylori* in Poland: a multicentre study[J]. Int J Antimicrob Agents, 2005, 26(3):230-234. DOI:10.1016/j.ijantimicag.2005.06.015.

[20] Cabrita J, Oleastro M, Matos R, et al. Features and trends in *Helicobacter pylori* antibiotic resistance in Lisbon area, Portugal (1990-1999)[J]. J Antimicrob Chemother, 2000,46(6):1029-1031. DOI:10.1093/jac/46.6.1029.

[21] Iwanczak B, Laszewicz W, Iwanczak F, et al. Genotypic and clinical differences of seropositive *Helicobacter pylori* children and adults in the Polish population[J]. J Physiol Pharmacol, 2014, 65(6): 801-807.

[22] Li L, Ke Y, Yu C, et al. Antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* in Chinese children: a multicenter retrospective study over 7 years[J/OL]. Helicobacter, 2017,22(3):e12373(2017-01-18)[2022-04-05]. https://doi.org/10.1111/hel.12373.

[23] Andersson DI, Hughes D. Antibiotic resistance and its cost: is it possible to reverse resistance? [J]. Nat Rev Microbiol, 2010, 8(4):260-271. DOI: 10.1038/nrmicro2319.

[24] Liu DS, Wang YH, Zhu ZH, et al. Characteristics of *Helicobacter pylori* antibiotic resistance: data from four different populations [J/OL]. Antimicrob Resist Infect Control, 2019,8:192(2019-11-27)[2022-04-05]. https://doi.org/10.1186/s13756-019-0632-1.

（收稿日期:2022-04-06）

（本文编辑:陆祎）

《中华消化杂志》第十届编辑委员会组成名单

顾　　问：樊代明　樊　嘉　李兆申　王福生　钱家鸣　姒健敏　胡品津　王吉耀

名誉总编辑:袁耀宗

总编辑：　谢渭芬

副总编辑：陈旻湖　杨云生　唐承薇　张澍田　吴开春　房静远　李延青　周丽雅　邹多武

编辑委员(按姓氏汉语拼音排序)：

白飞虎　白文元　柏　愚　保志军　蔡建庭　蔡　强(美国)　陈东风
陈红梅　陈建德(美国)　陈旻湖　陈　平　陈其奎　陈卫昌　陈萦晅
陈岳祥　董卫国　段丽萍　范建高　房静远　高　峰　郜恒骏　郭晓钟
韩　英　郝建宇　洪颐樑(新加坡)　侯晓华　胡和平　黄智铭　霍丽娟
姜海行　蓝　宇　李景南　李良平　李　鹏　李　汛　李　岩　李延青
梁伟强(中国香港)　廖　专　林　琳　林志辉　刘　杰　刘润皇(中国香港)
刘思德　刘玉兰　刘占举　陆伦根　陆　伟　吕　宾　吕农华　缪　飞
缪应雷　聂勇战　冉志华　任建林　沈锡中　盛剑秋　施瑞华　时永全
唐承薇　田德安　田字彬　庹必光　万　军　汪芳裕　王邦茂　王江滨
王立夫　王良静　王小众　王兴鹏　王学红　韦　红　吴　斌　吴开春
吴小平　谢渭芬　许国强　许建明　许　乐　杨长青　杨仕明　杨幼林
杨云生　于红刚　于　君(中国香港)　于晓峰　虞朝辉　曾维政　曾　欣
曾志荣　张国新　张　剑　张　军　张澍田　张志广　郑鹏远　钟　良
周丽雅　朱金水　邹多武　邹晓平　左秀丽　Jordi Gracia-Sancho(西班牙)

·论著·

可分离式牵线磁控胶囊内镜在 50 例肝硬化合并食管胃静脉曲张患者内镜治疗后随访评估中的应用

吴巍　邹多武　褚晔

上海交通大学医学院附属瑞金医院消化科，上海　200025

通信作者：褚晔，Email：gracechu@163.com，电话：13564871689

【引用本文】 中文：吴巍，邹多武，褚晔. 可分离式牵线磁控胶囊内镜在 50 例肝硬化合并食管胃静脉曲张患者内镜治疗后随访评估中的应用[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：764-769. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220729-00367. 英文：Wu W, Zou DW, Chu Y. Application of detachable string-magnetically controlled capsule endoscopy in the evaluation of post-endoscopic treatment of 50 liver cirrhosis patients with gastroesophageal varices during follow-up[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 764-769. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220729-00367.

【摘要】 **目的**　以电子胃镜为金标准，探索可分离式牵线磁控胶囊内镜（DS-MCE）用于肝硬化合并食管胃静脉曲张患者经内镜治疗后随访评估中的价值。**方法**　选择 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日因肝硬化合并食管胃静脉曲张并接受内镜治疗后于上海交通大学医学院附属瑞金医院随访的 50 例患者，所有患者依次接受 DS-MCE 和电子胃镜检查，对比分析 2 种内镜检查方法对食管胃静脉曲张的检出，食管静脉曲张直径分级和出血危险因素分级的评估情况（包括灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值），以及门静脉高压性胃病及其严重程度的诊断情况，并分析以及患者对 2 种内镜检查方法的满意度（检查前感知和检查后满意度分析）。统计学方法采用 Kruskal-Wallis 检验和 Kappa 检验。**结果**　DS-MCE 检出食管静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为 100.0%（43/43）、85.7%（6/7）、97.7%（43/44）和 100.0%（6/6），DS-MCE 评估食管静脉曲张直径分级的准确度为 86.0%（43/50），与电子胃镜的一致性较好，Kappa 值为 0.797（$P<0.001$）。DS-MCE 检出具有出血危险因素的食管静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为 94.4%（34/36）、100.0%（14/14）、100.0%（34/34）和 87.5%（14/16），DS-MCE 评估食管静脉曲张出血危险因素分级的准确度为 94.0%（47/50），与电子胃镜的一致性较好，Kappa 值为 0.862（$P<0.001$）。DS-MCE 检出胃静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为 85.7%（18/21）、93.1%（27/29）、90.0%（18/20）和 90.0%（27/30）。DS-MCE 检出门静脉高压性胃病的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值均为 100.0%（50/50），DS-MCE 与电子胃镜对门静脉高压性胃病严重程度分级的一致性较好，Kappa 值为 0.962（$P<0.001$）。检查前感知分析显示，DS-MCE 在患者检查前心理紧张度、预期疼痛感方面均优于电子胃镜（$H=16.04$、23.74，均 $P<0.001$）。检查后满意度分析显示，DS-MCE 在吞咽难易程度、检查中疼痛感、检查中不适感、检查后疼痛感、检查后不适感、检查舒适程度、检查方便性、再次选择该检查方法作为胃部检查手段的意愿度方面均优于电子胃镜（$H=17.28$、30.88、44.68、34.66、48.05、22.74、13.03、17.19，均 $P<0.001$）。**结论**　以电子胃镜为金标准，DS-MCE 检查能较准确地评估肝硬化合并食管胃静脉曲张患者经内镜治疗后食管静脉曲张、胃静脉曲张、门静脉高压性胃病等情况，且安全可行、舒适度高，有望成为此类患者内镜随访的有效备选方案。

【关键词】 肝硬化；食管胃静脉曲张；内镜治疗；可分离式系线磁控胶囊内镜；随访评估

基金项目：上海市科学技术委员会科研计划项目（18DZ1930306）

临床试验注册：美国临床试验注册中心，NCT04984863

DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220729-00367

Application of detachable string-magnetically controlled capsule endoscopy in the evaluation of post-endoscopic treatment of 50 liver cirrhosis patients with esophagogastric varices during follow-up

Wu Wei, Zou Duowu, Chu Ye

Department of Gastroenterology, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200025, China

Corresponding author: Chu Ye, Email: gracechu@163.com, Tel: 0086-13564871689

【Abstract】 **Objective** To explore the value of detachable string-magnetically controlled capsule endoscopy (DS-MCE) in the evaluation of post-endoscopic treatment of liver cirrhosis patients with gastroesophageal varices during follow-up, and conventional electronic esophagogastroduodenoscopy (EGD) was used as the gold standard. **Methods** From July 1, 2019 to December 31, 2021, 50 follow-up patients with gastroesophageal varices due to liver cirrhosis and had a past medical history of endoscopic treatment in Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine were selected. DS-MCE and EGD were performed in turn. The 2 endoscopic examination methods were compared and analyzed in the assessment of detecting gastroesophageal varices, grading of diameter of esophageal varices and classification of bleeding risk factors (including sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value), diagnosis of portal hypertensive gastropathy and its severity, and the patients′ satisfaction (pre-procedural perceptual and post-procedural satisfaction). Kruskal-Wallis test and Kappa test were used for statistical analysis. **Results** The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of DS-MCE in the diagnosis of esophageal varices were 100.0% (43/43), 85.7% (6/7), 97.7% (43/44) and 100.0% (6/6), respectively. The accuracy of DS-MCE in evaluating the grading of esophageal varices was 86.0% (43/50), with good consistency of EGD, and the Kappa value was 0.797 ($P<0.001$). The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of DS-MCE in the diagnosis of esophageal varices with bleeding risk factors were 94.4% (34/36), 100.0% (14/14), 100.0% (34/34) and 87.5% (14/16), respectively. The accuracy of DS-MCE in evaluating esophageal varices with bleeding risk factors was 94.0% (47/50), with good consistency of EGD, and the Kappa value was 0.862 ($P<0.001$). The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of DS-MCE in the diagnosis of gastric varices were 85.7% (18/21), 93.1% (27/29), 90.0% (18/20) and 90.0% (27/30), respectively. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of DS-MCE in the diagnosis of portal hypertensive gastropathy were all 100.0% (50/50). The consistency of DS-MCE and EGD in the severity grading of portal hypertensive gastropathy was good, the Kappa value was 0.962 ($P<0.001$). The results of pre-procedural perceptual analysis showed that patients′ psychological tension before examination and expected pain before examination of DS-MCE were better than those of EGD ($H=16.04$ and 23.74, both $P<0.001$). The results of satisfactory analysis after examination indicated that DS-MCE was better than EGD in the degree of difficulty in swallowing, pain and discomfort during examination, pain and discomfort after examination, comfort degree during examination, convenience of the procedure and willingness of receiving such examination again as gastric examination method ($H=17.28$, 30.88, 44.68, 34.66, 48.05, 22.74, 13.03 and 17.19, all $P<0.001$). **Conclusions** With EGD as the gold standard, DS-MCE can accurately evaluate gastroesophageal varices and portal hypertensive gastroenteropathy after endoscopic treatment in patients with liver cirrhosis and gastroesophageal varices, and it is a safe and comfortable method. DS-MCE can be an efficient alternative method in endoscopic follow-up of such patients.

【Key words】 Liver cirrhosis; Gastroesophageal varices; Endoscopic treatment; Detachable string-magnetically controlled capsule endoscopy; Follow-up and assessment

Fund program: Scientific Research Program of Shanghai Science and Technology Committee (18DZ1930306)

Trial Registration: American Clinical Trial Registry, NCT04984863

DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220729-00367

电子胃镜检查是诊断上消化道疾病的金标准，各国临床指南均推荐采用电子胃镜检查来确定肝硬化门静脉高压患者是否存在具有出血风险的食管胃静脉曲张，并作为指导临床用药和有创治疗的依据。然而，作为一种侵入性检查手段，电子胃镜检查存在一定局限性[1]，因此，本研究旨在寻找一种可以替代电子胃镜的非侵入性检查方法来评估曲张静脉的直径，曲张严重程度，以及患者的出血风险。

可分离式牵线磁控胶囊内镜（detachable string-magnetically controlled capsule endoscopy，DS-MCE）系统是我国自主研发的可由医师主动精准操控的胶囊内镜系统。目前关于 DS-MCE 评估食管胃静脉曲张经内镜治疗后消退与复发情况的研究鲜见报道。本研究采用 DS-MCE 作为肝硬化合并食管胃静脉曲张患者经内镜治疗后随访评估的新方法，以电子胃镜检查结果为金标准，探讨 DS-MCE 在食管胃静脉

曲张患者经内镜治疗后随访评估中的作用。

对象与方法

一、研究对象

采取前瞻性、盲法、自身对照的试验方法，选择 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日就诊于上海交通大学医学院附属瑞金医院消化科的肝硬化合并食管胃静脉曲张并已接受内镜治疗的 55 例患者。纳入标准：①年龄为 18～75 岁；②临床或病理活体组织检查确诊肝硬化；③既往曾因食管胃静脉曲张而行内镜下治疗，包括但不限于曲张静脉的硬化剂注射、套扎、组织黏合剂注射等治疗；④自愿进行电子胃镜检查评估。排除标准：①无手术条件或拒绝接受任何腹部手术；②装有心脏起搏器；③体内植入电子耳蜗、磁性金属药物灌注泵、神经刺激器等电子装置；④妊娠期；⑤有吞咽障碍，已知或怀疑有胃肠道梗阻、狭窄和瘘管，活动性消化道出血，有胃肠道手术史、改变胃肠解剖结构的腹部手术史、腹部放射治疗史；⑥有电子胃镜检查禁忌证。最终纳入 50 例患者，年龄为（55.38 ± 13.01）岁，其中 30 例（60.0%）为男性。本研究经上海交通大学医学院附属瑞金医院伦理委员会审核批准（2019 临伦审第 40 号）。入选患者均签署知情同意书。

二、研究方法

1. DS-MCE 检查：DS-MCE 和全套磁控胶囊内镜系统由上海安翰医疗技术有限公司提供。所有 DS-MCE 检查均由同一名具有 20 年胶囊内镜检查经验的副主任医师完成。检查当天患者需空腹，于检查前 1 h 服用西甲硅油（商品名为柏西，德国柏林化学股份有限公司）10 mL 与清水 500 mL 的混悬液。患者先取坐位，饮少量清水辅助吞咽带有系线的胶囊内镜，检查医师通过反复提拉系线完成全食管管腔的观察后，注气释放硅胶帽，使胶囊内镜进入胃内完成胃部检查。

2. 电子胃镜检查：所有患者完成 DS-MCE 检查后的 3 d 内，在清醒、无镇静状态下行电子胃镜检查，电子胃镜仪器型号为 EG-600WR（日本富士能公司）或 GIF-H290（日本奥林巴斯公司）。所有电子胃镜检查均由同一名具有 10 年食管胃静脉曲张内镜治疗经验的主治医师完成。DS-MCE 与电子胃镜的操作医师在互不知晓患者另一项检查结果的情况下进行独立检查和报告。

3. DS-MCE 与电子胃镜评估：分别记录 DS-MCE 和电子胃镜对食管静脉曲张、胃静脉曲张、门静脉高压性胃病、排胶现象（内镜下黏合剂注射栓塞术后常见表现）等检出情况，食管静脉曲张直径分级及其出血危险因素分级，门静脉高压性胃病分级，以及患者对 2 种内镜检查方式的满意度，随访 1 个月内有无不良事件或并发症发生。

参照《消化道静脉曲张及出血的内镜诊断和治疗规范试行方案（2009 年）》[2]，食管静脉曲张直径分级分为无、轻度、中度、重度；出血危险因素等级分为 Rf0、Rf1、Rf2 级，曲张静脉表面可见活动性出血或糜烂、红色血栓、白色血栓等近期出血征象者记为 Rf2 级，具有红色征、但未见活动性出血或近期出血征象者记为 Rf1 级，无任何上述出血危险因素者记为 Rf0 级。门静脉高压性胃病分级参照 McCormack 等[3]提出的分级标准，分为无、轻度、重度，轻度表现为黏膜表面细小红点、猩红热样疹、浅表红斑或马赛克样图案，重度表现为樱桃红样斑点或弥漫出血性胃炎。

患者满意度评估包括检查前感知分析与检查后满意度分析。检查前感知分析包括检查前心理紧张度（从不紧张至非常紧张按程度依次计 0、1、2、3 分），患者预期检查过程中可能会产生的疼痛感（从没有疼痛至非常疼痛按程度依次计 0、1、2、3 分）。检查后满意度分析包括吞咽难易程度（从非常简单至非常困难按程度依次计 0、1、2、3、4 分），检查中疼痛感（从没有疼痛至难以忍受按程度依次计 0、1、2、3、4 分）、检查中不适感（除疼痛之外的负面感受，从没有不适至难以忍受按程度依次计 0、1、2、3、4 分）、检查后疼痛感（从没有疼痛至难以忍受按程度依次计 0、1、2、3、4 分）、检查后不适感（从没有不适至难以忍受按程度依次计 0、1、2、3、4 分）、检查舒适程度（从非常舒适至非常不舒适按程度依次计 0、1、2、3、4 分）、检查方便性（从非常方便至非常不方便按程度依次计 0、1、2、3 分）、将来是否还会选择这 2 种检查方法作为胃部检查手段（从一定会至一定不会按程度依次计 0、1、2、3、4 分）。

三、统计学方法

应用 SPSS 19.0 软件进行统计学分析。所有假设检验均在双侧 5% 的水平下进行。呈正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示。计数和等级计数资料均以例数和百分数表示，等级计数资料比较采用 Kruskal-Wallis 检验。分别计算 DS-MCE 与电子胃镜对不同病变的检查灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值和诊断准确度。采用 Kappa 检验评价 2 种检查方法的一致性。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结　果

一、主要有效性终点

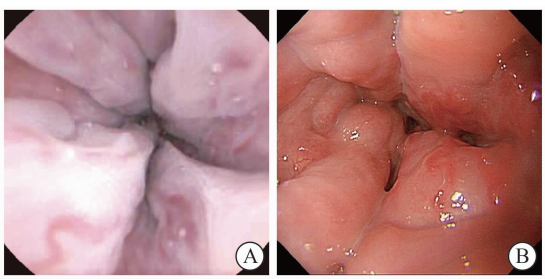
1. 食管静脉曲张检出情况：电子胃镜检出 43 例（86.0%）患者存在食管静脉曲张，DS-MCE 检出44 例食管静脉曲张，其中 43 例与电子胃镜诊断相符。DS-MCE检出食管静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值、诊断准确度分别为100.0%（43/43）、85.7%（6/7）、97.7%（43/44）、100.0%（6/6）和98.0%（49/50）。DS-MCE 准确识别出 88.0%（44/50）患者的食管静脉曲张经内镜治疗后呈白色瘢痕改变。

2. 食管静脉曲张直径分级情况：DS-MCE 评估食管静脉曲张直径分级为无、轻度、中度、重度分别有 6、18、19、7 例。电子胃镜评估食管静脉曲张直径分级为无、轻度、中度、重度分别有 7、19、19、5 例。以电子胃镜为金标准，DS-MCE 评估食管静脉曲张直径分级的准确度为 86.0%（43/50），另有 7 例（14.0%）与电子胃镜评估出现偏差，其中 6 例患者直径分级评估偏重，包括 3 例轻度评估为中度，2 例中度评估为重度，1 例未完全舒展的食管皱襞评估为轻度静脉曲张，另 1 例患者直径分级评估偏轻（中度评估为轻度）。DS-MCE 与电子胃镜评估食管静脉曲张直径分级的一致性理想，Kappa 值为0.797（$P<0.001$）。

3. 食管静脉曲张出血危险因素分级情况：DS-MCE 评估食管静脉曲张出血危险因素分级为Rf0、Rf1、Rf2 级分别有 16、34、0 例。电子胃镜评估食管静脉曲张出血危险因素分级为Rf0、Rf1、Rf2 级分别有 14、35、1 例。共 36 例经电子胃镜检出食管静脉曲张出血危险因素，其中 34 例被 DS-MCE 检出。DS-MCE 检出具有出血危险因素的食管静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值、诊断准确度分别为94.4%（34/36）、100.0%（14/14）、100.0%（34/34）、87.5%（14/16）、94.0%（47/50）。以电子胃镜为金标准，DS-MCE 评估食管静脉曲张出血危险因素分级的准确度为94.0%（47/50），另有 3 例（6.0%）出现偏差，包括未识别出 2 例红色征与 1 例曲张静脉表面大小约0.2 cm×0.2 cm的白色血栓头。DS-MCE 与电子胃镜评估食管静脉曲张出血危险因素分级的一致性理想，Kappa 值为 0.862（$P<0.001$）。采用DS-MCE 与电子胃镜对同一例重度食管静脉曲张患者进行观察，表面可见清晰红色征（图 1）。

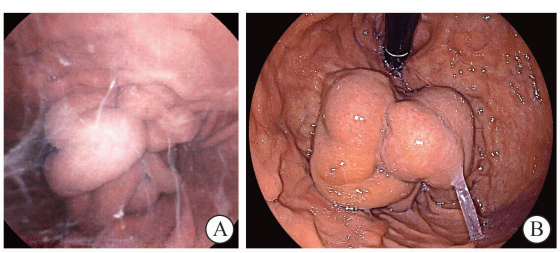
二、次要有效性终点

1. 胃静脉曲张评估情况：50 例患者中，电子胃镜共检出 21 例（42.0%）患者存在胃底、贲门静脉曲张，其中 DS-MCE 检出 18 例（85.7%），3 例贲门周围静脉轻度曲张未被 DS-MCE 检出。有 2 例（4.0%）因贲门周围皱襞未能充分舒展被 DS-MCE 误诊为静脉曲张延伸段。DS-MCE 检出胃静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值、诊断准确度分别为 85.7%（18/21）、93.1%（27/29）、90.0%（18/20）、90.0%（27/30）、90.0%（45/50）。采用 DS-MCE 与电子胃镜对同一例孤立性胃底静脉曲张患者进行观察，镜下见静脉曲张呈多发而盘曲的粗大结节状（图 2）。



注：DS-MCE 为可分离式牵线磁控胶囊内镜

图 1　1 例重度食管静脉曲张、出血危险因素分级为 Rf1 级患者的 DS-MCE 与电子胃镜图像，镜下可见食管下段数条重度曲张静脉，呈结节状迂曲，表面可见多发红色征　**A**　DS-MCE　**B**　电子胃镜



注：DS-MCE 为可分离式牵线磁控胶囊内镜

图 2　1 例孤立性胃底静脉曲张患者的 DS-MCE 与电子胃镜图像，镜下可见胃底孤立性静脉曲张团，表面呈多发而盘曲的粗大结节状　A　DS-MCE　B　电子胃镜

2. 门静脉高压性胃病分级情况：DS-MCE 评估门静脉高压性胃病分级为无、轻度、重度分别有 23、26、1 例，电子胃镜评估门静脉高压性胃病分级为无、轻度、重度分别有 23、25、2 例。以电子胃镜为金标准，DS-MCE 能够识别出所有门静脉高压性胃病患者的胃黏膜马赛克样改变与樱桃红色充血表现，其检出门静脉高压性胃病的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值和诊断准确度均为 100.0%（50/50）。仅有 1 例患者的 DS-MCE 与电子胃镜的门静脉高压性胃病分级判断有偏差，电子胃镜评估为重度，DS-MCE 则判为轻度，两者对门静脉高压性胃病分级的一致性理想，Kappa 值为 0.962（$P<0.001$）。

3. 患者满意度评估：检查前感知分析显示，50 例患者中，电子胃镜检查前心理紧张度0～3分

者分别有 9 例(18.0%)、13 例(26.0%)、16 例(32.0%)、12 例(24.0%),DS-MCE 检查前心理紧张度 0~3 分者分别有 27 例(54.0%)、14 例(28.0%)、3 例(6.0%)、6 例(12.0%);患者预期电子胃镜检查过程中可能会产生的疼痛感 0~3 分者分别有 12 例(24.0%)、10 例(20.0%)、12 例(24.0%)、16 例(32.0%),预期DS-MCE可能会产生的疼痛感 0~3 分者分别有 36 例(72.0%)、8 例(16.0%)、1 例(2.0%)、5 例(10.0%)。DS-MCE 在患者检查前心理紧张度、预期疼痛感方面均优于电子胃镜(H=16.04、23.74,均 P<0.001)。

见表 1,DS-MCE 在吞咽难易程度、检查中疼痛感、检查中不适感、检查后疼痛感、检查后不适感、检查舒适程度、检查方便性、再次选择该检查方法作为胃部检查手段的意愿度方面均优于电子胃镜(H=17.28、30.88、44.68、34.66、48.05、22.74、13.03、17.19,均 P<0.001)。

4. 排胶现象评估情况:50 例患者中,电子胃镜检出 9 例患者镜下可见贲门周围存在排胶现象,其中 6 例被 DS-MCE 检出,余 3 例因皱襞伸展不佳和黏液泡沫附着影响而未被检出。

三、安全性评估

所有患者均顺利吞咽胶囊内镜。检查完成后随访 1 个月内,所有胶囊均顺利排出体外。所有患者均未发生肠梗阻、胶囊滞留等不良事件。电子胃镜与 DS-MCE 检查过程中均未发生并发症。

讨　论

Sacher-Huvelin 等[4]采用非系线食管胶囊内镜筛查 330 例患者,提示食管胶囊内镜诊断食管静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为 76%、91%、88%、81%;对食管静脉曲张进行准确分级的灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为 64%、93%、88%、78%;与电子胃镜相比,食管胶囊内镜对食管静脉曲张的分级偏重,与本研究结果一致。McCarty 等[5]针对非系线无线胶囊内镜(Given Pillcam ESO 1/2)评估食管静脉曲张的 meta 分析显示,胶囊内镜诊断食管静脉曲张的准确度为 90%(95% 置信区间 0.88~0.93),灵敏度和特异度分别为 83%、85%;胶囊内镜诊断中、重度食管静脉曲张的准确度为 92%(95% 置信区间 0.90~0.94);该 meta 分析认为食管胶囊内镜(非系线)的灵敏度尚不够理想,不足以取代电子胃镜成为标准化的诊断手段;但考虑到其准确度较高,可作为拒绝或存在电子胃镜检查禁忌证患者的有效备选方案。

Ramirez 等[6]将细线系于食管胶囊内镜上,对 30 例肝硬化患者的食管病变进行诊断,诊断准确度达 96.7%;术后分析显示相比电子胃镜,83.3% 的患者更愿意接受系线胶囊内镜检查。Stipho 等[7]研究发现系线胶囊内镜对诊断具有红色征的食管静脉曲张的灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为 82%、90%、84% 和 89%。Song 等[8]回顾性分析显示,DS-MCE 比非牵线磁控胶囊内镜能更有效地观察食管黏膜,尤其是对食管中、下段和齿状线的观察。Wang 等[9]应用 DS-MCE 对 105 例代偿期肝硬化患者进行筛查,并与电子胃镜对比,分析得出 DS-MCE 与电子胃镜诊断一致性的 Kappa 值为 0.78。

表 1　50 例肝硬化合并食管胃静脉曲张患者对电子胃镜与 DS-MCE 的检查后满意度分析[例(%)]

检查项目	总例数	吞咽难易程度	检查中疼痛感	检查中不适感	检查后疼痛感	检查后不适感	检查舒适程度	检查方便性	再次选择意愿度[a]
电子胃镜	50								
0 分	–	5(10.0)	17(34.0)	4(8.0)	20(40.0)	13(26.0)	4(8.0)	3(6.0)	10(20.0)
1 分	–	8(16.0)	9(18.0)	12(24.0)	13(26.0)	13(26.0)	13(26.0)	20(40.0)	14(28.0)
2 分	–	28(56.0)	15(30.0)	20(40.0)	12(24.0)	13(26.0)	23(46.0)	25(50.0)	13(26.0)
3 分	–	9(18.0)	8(16.0)	14(28.0)	5(10.0)	11(22.0)	10(20.0)	2(4.0)	13(26.0)
4 分	–	0	1(2.0)	0	0	0	0	–	0
DS-MCE	50								
0 分	–	16(32.0)	43(86.0)	38(76.0)	48(96.0)	47(94.0)	26(52.0)	27(54.0)	29(58.0)
1 分	–	21(42.0)	5(10.0)	8(16.0)	1(2.0)	3(6.0)	14(28.0)	9(18.0)	12(24.0)
2 分	–	8(16.0)	2(4.0)	0	1(2.0)	0	4(8.0)	7(14.0)	5(10.0)
3 分	–	5(10.0)	0	4(8.0)	0	0	6(12.0)	7(14.0)	4(8.0)
4 分	–	0	0	0	0	0	0	–	0
H 值	–	17.28	30.88	44.68	34.66	48.05	22.74	13.03	17.19
P 值	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注:DS-MCE 为可分离式牵线磁控胶囊内镜。[a] 为将来再次选择该检查方法作为胃部检查手段的意愿度。“–”为无此值

早期的系线胶囊需要在食管观察完成后，将胶囊取出体外，拆除系线后重新吞咽。本课题组采用的 DS-MCE 可在患者体内完成释放，既简化了操作步骤，又降低了患者因胶囊反复吞咽不适而诱发出血的风险。值得一提的是，本研究的 50 例患者中，有 1 例患者由于多次内镜治疗导致食管下段存在轻度狭窄，电子胃镜通过稍有阻力，而 DS-MCE 可顺利通过。本研究结果显示，DS-MCE对食管静脉曲张检出的灵敏度和阴性预测值均达 100.0%，优于以往非系线胶囊的研究结果；食管曲张静脉分级准确度达 86.0%；对食管静脉曲张出血危险因素分级的评估中 DS-MCE 与电子胃镜的一致性理想。DS-MCE对胃静脉曲张的诊断水平略低于食管静脉曲张。虽然 DS-MCE 的图像分辨率低于电子胃镜，但对于病变累及范围较广的门静脉高压性胃病，DS-MCE对其诊断效能与电子胃镜相当。

本研究采用满意度评分方法量化分析患者对 DS-MCE 与电子胃镜的耐受程度。多数患者认为 DS-MCE 在吞咽难易程度、检查舒适度和方便性等方面均优于常规电子胃镜检查，并表示愿意再次选择 DS-MCE 替代电子胃镜进行内镜随访评估。

DS-MCE 也有其局限性。虽然既往研究已证实磁控胶囊检测胃部病变的灵敏度和特异度与电子胃镜近似[10-12]，但由于 DS-MCE 缺乏注气能力，不能通过改变空气量动态评价隆起病灶的柔顺程度，故不容易区分水肿增粗的皱襞与轻、中度静脉曲张。DS-MCE 的观察视野容易受到腔内黏液、气泡等因素的干扰，降低其对红、白色血栓等局部细微病变的观察能力。本研究中有 1 例患者贲门前壁侧曲张静脉表面可见近期出血后的小型白色血栓，电子胃镜准确识别，但 DS-MCE 未识别，推测是胃内黏液较多和图像分辨率较低的原因。因此，为了最大程度看清病灶，操作医师可通过提前让患者服用祛泡剂、祛黏液剂以尽可能减少腔内气泡和黏液的存在；操作时嘱患者酌情饮水以舒展食管腔并反复提拉系线多次观察，以达到尽量完整的观察效果。

综上所述，由于 DS-MCE 价格明显高于常规胃镜检查，并不建议其作为肝硬化门静脉高压症食管胃静脉曲张内镜治疗后的常规随访使用。本研究证实 DS-MCE 对肝硬化合并食管胃静脉曲张患者随访评估的有效性和安全性，且与电子胃镜之间的诊断结果一致性理想，患者接受度高。因此，对于电子胃镜随访有所顾虑的患者，DS-MCE 有望成为其内镜随访的有效备选方案。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　吴巍：研究实施、数据采集、文章撰写、统计学分析；邹多武：实验酝酿与设计、经费与工作支持、论文审阅；褚晔：研究实施、数据采集与分析、论文修改与审阅

参 考 文 献

[1] 中华医学会消化内镜学分会，中华医学会麻醉学分会. 中国消化内镜诊疗镇静 麻醉专家共识意见[J]. 中国实用内科杂志，2014，34(8)：756-764. DOI：10.7504/nk2014070201.

[2] 中华医学会消化内镜学分会食管胃静脉曲张学组. 消化道静脉曲张及出血的内镜诊断和治疗规范试行方案(2009 年)[J]. 中华消化内镜杂志，2010，27(1)：1-4. DOI：10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2010.01.001.

[3] McCormack TT, Sims J, Eyre-Brook I, et al. Gastric lesions in portal hypertension: inflammatory gastritis or congestive gastropathy? [J]. Gut, 1985, 26(11): 1226-1232. DOI: 10.1136/gut.26.11.1226.

[4] Sacher-Huvelin S, Calès P, Bureau C, et al. Screening of esophageal varices by esophageal capsule endoscopy: results of a French multicenter prospective study [J]. Endoscopy, 2015, 47(6): 486-492. DOI: 10.1055/s-0034-1391393.

[5] McCarty TR, Afinogenova Y, Njei B. Use of wireless capsule endoscopy for the diagnosis and grading of esophageal varices in patients with portal hypertension: a systematic review and meta-analysis[J]. J Clin Gastroenterol, 2017, 51(2): 174-182. DOI: 10.1097/MCG.0000000000000589.

[6] Ramirez FC, Hakim S, Tharalson EM, et al. Feasibility and safety of string wireless capsule endoscopy in the diagnosis of esophageal varices[J]. Am J Gastroenterol, 2005, 100(5): 1065-1071. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2005.41037.x.

[7] Stipho S, Tharalson E, Hakim S, et al. String capsule endoscopy for screening and surveillance of esophageal varices in patients with cirrhosis[J]. J Interv Gastroenterol, 2012, 2(2): 54-60. DOI: 10.4161/jig.22173.

[8] Song J, Bai T, Zhang L, et al. Better view by detachable string magnetically controlled capsule endoscopy for esophageal observation: a retrospective comparative study [J/OL]. Dis Esophagus, 2020, 33(4): doz104 (2020-02-01) [2022-07-28]. https://doi.org/10.1093/dote/doz104.

[9] Wang S, Huang Y, Hu W, et al. Detachable string magnetically controlled capsule endoscopy for detecting high-risk varices in compensated advanced chronic liver disease (CHESS1801): a prospective multicenter study [J/OL]. Lancet Reg Health West Pac, 2020, 6: 100072 (2020-12-11) [2022-07-28]. https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2020.100072.

[10] Liao Z, Hou X, Linhu EQ, et al. Accuracy of magnetically controlled capsule endoscopy, compared with conventional gastroscopy, in detection of gastric diseases[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2016, 14(9): 1266-1273.e1. DOI: 10.1016/j.cgh.2016.05.013.

[11] Zhao AJ, Qian YY, Sun H, et al. Screening for gastric cancer with magnetically controlled capsule gastroscopy in asymptomatic individuals[J]. Gastrointest Endosc, 2018, 88(3): 466-474.e1. DOI: 10.1016/j.gie.2018.05.003.

[12] Zou WB, Hou XH, Xin L, et al. Magnetic-controlled capsule endoscopy vs. gastroscopy for gastric diseases: a two-center self-controlled comparative trial[J]. Endoscopy, 2015, 47(6): 525-528. DOI: 10.1055/s-0034-1391123.

（收稿日期：2022-07-29）

（本文编辑：夏菁）

·论著·

抗凝血酶Ⅲ在乙型肝炎肝硬化失代偿期和并发食管胃底静脉曲张破裂出血中的评估价值

逯世林[1]　张娜[1]　王琳[1]　甄晓光[1]　张丽霞[1]　薛赵群[1]　王守桃[2]　洪峰[2]　赵婕[2]　关坤萍[1]
[1]山西医科大学第二医院检验科，太原　030001；[2] 山西医科大学第二医院消化科，太原　030001
通信作者：关坤萍，Email：guankunping5135@126.com，电话：0351-3365692

【引用本文】 **中文**：逯世林，张娜，王琳，等. 抗凝血酶Ⅲ在乙型肝炎肝硬化失代偿期和并发食管胃底静脉曲张破裂出血中的评估价值[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：770-776. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220519-00241. **英文**：Lu SL, Zhang N, Wang L, et al. The evaluation value of antithrombin Ⅲ in decompensated stage of hepatitis B liver cirrhosis and complicated with esophagogastric variceal bleeding[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 770-776. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220519-00241.

【摘要】 **目的**　探讨抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)在乙型肝炎肝硬化失代偿期和并发食管胃底静脉曲张破裂出血(EVB)患者中的评估价值。**方法**　回顾性分析 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日于山西医科大学第二医院诊断为乙型肝炎肝硬化的 193 例住院患者的临床资料，包括凝血指标(AT-Ⅲ)和肝功能指标(总胆红素等)，腹部超声结果(门静脉内径、门静脉血流速度)，食管胃底静脉曲张发生情况。根据有无主要并发症，将 193 例乙型肝炎肝硬化患者分为代偿组(60 例)和失代偿组(133 例)；根据有无 EVB，将 133 例失代偿组患者分为未出血亚组(96 例)和出血亚组(37 例)。比较代偿组、失代偿组及其亚组患者以上指标水平，分析乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 的独立相关因素；比较各组患者的 AT-Ⅲ水平，分析 AT-Ⅲ与 Child-Pugh 评分的关系，以及 AT-Ⅲ对乙型肝炎肝硬化失代偿期及其并发 EVB 的诊断性能。统计学方法采用 Mann-Whitney U 检验、独立样本 t 检验、卡方检验、多元 logistic 回归分析、Pearson 相关分析和受试者操作特征曲线(ROC)分析。**结果**　失代偿组患者的总胆红素水平高于代偿组，门静脉内径大于代偿组，门静脉血流速度低于代偿组[31.50 μmol/L(21.90 μmol/L，48.80 μmol/L)比 19.40 μmol/L(15.00 μmol/L，25.50 μmol/L)、(14.31±3.53) mm 比(12.57±3.83) mm、(13.39±3.49) cm/s比(15.08±4.28) cm/s]，差异均有统计学意义($Z=-5.76$，$t=-2.78$、2.40；$P<0.001$、=0.006、=0.018)；代偿组与失代偿组患者的食管胃底静脉曲张发生率比较[40.0%(24/60)比 87.2%(116/133)]差异有统计学意义($\chi^2=64.06$，$P<0.001$)。出血亚组患者的门静脉内径大于未出血亚组，门静脉血流速度低于未出血亚组[(15.54±4.23) mm 比(13.87±3.16) mm、(12.05±3.12) cm/s 比(13.85±3.51) cm/s]，差异有统计学意义($t=-2.15$、2.23，$P=0.034$、0.028)。AT-Ⅲ在代偿组、失代偿组中未出血亚组和出血亚组患者中逐渐降低，分别为(79.52±16.02)%、(63.91±19.96)%、(35.92±13.69)%，差异有统计学意义($F=5.71$，$P=0.018$)；代偿组的 AT-Ⅲ高于失代偿组中未出血亚组和出血亚组，失代偿组中未出血亚组的 AT-Ⅲ高于出血亚组，差异均有统计学意义($t=5.11$、13.74、7.84，均 $P<0.001$)。多元 logistic 回归分析结果显示，总胆红素、AT-Ⅲ是乙型肝炎肝硬化失代偿的独立相关因素[OR(95%置信区间) 1.060(1.018～1.104)、0.945(0.922～0.970)，$P=0.005$、<0.001]；AT-Ⅲ是乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 的独立相关因素[OR(95%置信区间) 0.902(0.856～0.950)，$P<0.001$]。AT-Ⅲ与 Child-Pugh 评分呈负相关($r=-0.559$，$P<0.001$)。ROC 分析结果显示，AT-Ⅲ诊断乙型肝炎肝硬化失代偿期及其并发 EVB 的临界值分别为 62.5%、61.5%，灵敏度分别为 88.3%、89.2%，特异度分别为 70.7%、61.5%，曲线下面积(95%置信区间)分别为 0.815(0.755～0.874)、0.899(0.828～0.971)(均 $P<0.001$)。**结论**　AT-Ⅲ是观察乙型肝炎肝硬化患者病情进展严重程度的重要指标，在评估乙型肝炎肝硬化失代偿期和并发食管胃底静脉曲张患者有无出血倾向中有一定的临床价值。

【关键词】 抗凝血酶Ⅲ；活性；肝硬化；乙型肝炎；失代偿期
DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220519-00241

The evaluation value of antithrombin Ⅲ in decompensated stage of hepatitis B liver cirrhosis and complicated with esophagogastric variceal bleeding

Lu Shilin[1], *Zhang Na*[1], *Wang Lin*[1], *Zhen Xiaoguang*[1], *Zhang Lixia*[1], *Xue Zhaoqun*[1], *Wang Shoutao*[2], *Hong Feng*[2], *Zhao Jie*[2], *Guan Kunping*[1]

[1] *Department of Clinical Laboratory, the Second Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, China;*
[2] *Department of Gastroenterology, the Second Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, China*
Corresponding author: Guan Kunping, Email: guankunping5135@126.com, Tel: 0086-351-3365692

【Abstract】 Objective To investigate the value of antithrombin Ⅲ (AT-Ⅲ) in evaluating patients with decompensated hepatitis B liver cirrhosis and complicated with esophagogastric variceal bleeding (EVB). **Methods** From January 1, 2018 to December 31, 2021, clinical data of 193 hospitalized patients with hepatitis B liver cirrhosis diagnosed in the Second Hospital of Shanxi Medical University were retrospectively analyzed, which included coagulation indicator (AT-Ⅲ), liver function indicators (total bilirubin, etc.), abdominal ultrasound results (portal vein diameter, portal vein blood flow velocity), and the occurrence of esophagogastric varices. According to the presence or absence of main complications, 193 patients with hepatitis B liver cirrhosis were divided into compensated group (60 cases) and decompensated group (133 cases). According to the presence or absence of EVB, 133 patients of decompensated group were divided into non-bleeding subgroup (96 cases) and bleeding subgroup (37 cases). The above indicators were compared among compensated group, decompensated group and their subgroups. The independent related factors of decompensated hepatitis B liver cirrhosis and EVB were analyzed. The level of AT-Ⅲ of each group were compared, and the relationship between AT-Ⅲ and Child-Pugh score was analyzed. The diagnostic capability of AT-Ⅲ in decompensated hepatitis B liver cirrhosis and complicated with EVB were analyzed. Mann-Whitney *U* test, independent sample *t* test, chi-square test, multiple logistic regression analysis, Pearson correlation analysis and receiver operating characteristic curve (ROC) analysis were used for statistical analysis. **Results** The total bilirubin level of the decompensated group was higher than that of the compensated group, the portal vein diameter was larger than that of the compensated group, and the portal vein blood flow velocity was lower than that of the compensated group (31.50 μmol/L (21.90 μmol/L, 48.80 μmol/L) vs. 19.40 μmol/L (15.00 μmol/L, 25.50 μmol/L); (14.31 ± 3.53) mm vs. (12.57 ± 3.83) mm; (13.39 ± 3.49) cm/s vs. (15.08 ± 4.28) cm/s), and the differences were statistically significant ($Z = -5.76$, $t = -2.78$ and 2.40; $P < 0.001$, $= 0.006$ and 0.018). The incidence of esophagogastric varices of the compensated group and the decompensated group was compared (40.0%, 24/60 vs. 87.2%, 116/133), and the difference was statistically significant ($\chi^2 = 64.06$, $P < 0.001$). The diameter of portal vein of the bleeding subgroup was larger than that of the non-bleeding subgroup, and the portal vein blood flow velocity was lower than that of the non-bleeding subgroup ((15.54 ± 4.23) mm vs. (13.87 ± 3.16) mm; (12.05 ± 3.12) cm/s vs. (13.85 ± 3.51) cm/s), and the differences were statistically significant ($t = -2.15$ and 2.23, $P = 0.034$ and 0.028). The AT-Ⅲ levels gradually decreased in the non-bleeding subgroup and bleeding subgroup of the compensated group and decompensated group, which were (79.52 ± 16.02)%, (63.91 ± 19.96)% and (35.92 ± 13.69)%, respectively, the difference was statistically significant ($F = 5.71$, $P = 0.018$). The AT-Ⅲ level of the compensated group was higher than that of the non-bleeding subgroup and the bleeding subgroup of the decompensated group, and the AT-Ⅲ level of the non-bleeding subgroup of the decompensated group was higher than that of the bleeding subgroup, and the differences were statistically significant ($t = 5.11$, 13.74 and 7.84, all $P < 0.001$). The results of multivariate logistic regression analysis showed that total bilirubin and AT-Ⅲ were independent related factors of decompensation of hepatitis B liver cirrhosis (*OR* (95% confidence interval (95%*CI*) 1.060 (1.018 to 1.104) and 0.945 (0.922 to 0.970), $P = 0.005$ and < 0.001). AT-Ⅲ was an independent related factor of decompensation of hepatitis B liver cirrhosis and complicated with EVB (*OR*(95%*CI*) 0.902 (0.856 to 0.950, $P < 0.001$). AT-Ⅲ was negatively correlated with Child-Pugh score ($r = -0.559$, $P < 0.001$). ROC analysis showed that the cut-off values of AT-Ⅲ in the diagnosis of decompensated stage of hepatitis B liver cirrhosis and complicated with EVB were 62.5% and 61.5%, the sensitivity was 88.3% and 89.2%, the specificity was 70.7% and 61.5%, and the area under the curve (95%*CI*) was 0.815 (0.755 to 0.874, $P < 0.001$) and 0.899 (0.828 to 0.971, $P < 0.001$), respectively. **Conclusion** AT-Ⅲ is an important indicator in evaluating the severity of disease progression in patients with hepatitis B liver cirrhosis, and it has a certain clinical value in evaluating the bleeding tendency of patients with decompensated hepatitis B liver cirrhosis and complicated with esophagogastric varices.

【Key words】 Antithrombin Ⅲ; Activity; Liver cirrhosis; Hepatitis B; Compensated period
DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220519-00241

乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)感染是一个重要的全球公共卫生问题。约 1/4 的 HBV 携带者患有严重的 HBV 相关肝病,包括慢性肝炎、肝硬化和肝癌等[1]。HBV 感染是我国肝硬化患者的主要病因,可伴有各种并发症失代偿,而失代偿性肝硬化是 HBV 患者死亡的主要原因,确诊肝硬化失代偿期患者 5 年病死率较高[2]。食管胃底静脉曲张、食管胃底静脉曲张破裂出血(esophagogastric variceal bleeding,EVB)、腹水和肝性脑病等是乙型肝炎肝硬化失代偿期患者的常见并发症。EVB 病死率高,因此,探索无创的食管胃底静脉曲张的预测方法、寻找可评估肝硬化患者 EVB 的生物标志物已成为近年来的研究热点[3]。

抗凝血酶Ⅲ(antithrombin Ⅲ,AT-Ⅲ)在肝细胞中产生[4],是人体内重要的抗凝物质之一。有研究表明,肝脏切除术后,AT-Ⅲ水平可作为肝病患者的预后因素[5]。本研究旨在探讨 AT-Ⅲ活性在乙型肝炎肝硬化失代偿期和并发 EVB 患者中的评估价值。

对象与方法

一、研究对象与分组

回顾性分析 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日于山西医科大学第二医院诊断为乙型肝炎肝硬化的 193 例住院患者的临床资料。纳入标准:乙型肝炎肝硬化诊断符合《慢性乙型肝炎防治指南(2015 更新版)》[6]中乙型肝炎肝硬化的诊断标准;年龄>18 岁。排除标准:合并其他病毒性肝病、自身免疫性肝病、酒精性肝病、肝癌,以及严重的呼吸、循环、免疫系统疾病。最终纳入 193 例乙型肝炎肝硬化患者,根据有无主要并发症(如腹水、消化道出血、继发严重感染、肝性脑病、肝肾综合征等)将其分为代偿组(60 例)和失代偿组(133 例);根据有无 EVB 将 133 例失代偿组患者分为未出血亚组(96 例)和出血亚组(37 例)。本研究通过山西医科大学第二医院伦理委员会审核批准(2022 YX 第 238 号)。

二、研究方法

1. 资料收集:①实验室指标:血常规指标,包括白细胞计数、淋巴细胞计数、中性粒细胞绝对值、血小板计数;凝血指标,如 AT-Ⅲ;肝功能指标,包括天冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶、γ-谷氨酰转肽酶、总胆红素;肾功能指标,如肌酐。计算天冬氨酸转氨酶与丙氨酸转氨酶比值(aspartate aminotransferase to alanine aminotransferase ratio,AST/ALT)、天冬氨酸转氨酶与血小板比值指数(aspartate aminotransferase to platelet ratio index,APRI)、中性粒细胞与淋巴细胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、γ-谷氨酰转肽酶与血小板比值(γ-glutamyl transpeptidase to platelet ratio,GPR)。②Child-Pugh评分和肝功能分级:收集患者的 Child-Pugh 评分,并采用 Child-Pugh 评分[7]对 193 例乙型肝炎肝硬化患者进行肝功能分级评估,Child-Pugh 评分 5~6 分为A 级,7~9 分为B 级,10~15 分为 C 级。一般而言,肝硬化代偿期属于A 级,肝硬化失代偿期属 B 级和C 级。③腹部超声和内镜检查结果:腹部超声结果包括门静脉内径、门静脉血流速度,以及是否接受过脾切除术等。收集患者的电子胃镜检查结果,并依据《肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南》[8]记录患者食管胃底静脉曲张程度。

2. 乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 相关因素及疾病程度指标相关性分析:通过比较代偿组与失代偿组患者临床资料和基线实验室检查结果,以及失代偿组中未出血亚组和出血亚组腹部超声检查和肝功能情况,分析乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 相关因素。进一步比较代偿组与失代偿组及其亚组患者疾病程度相关指标,如 AST/ALT、APRI、NLR、GPR、Child-Pugh 评分,并分析乙型肝炎肝硬化患者 Child-Pugh 评分与以上指标的相关性。

3. AT-Ⅲ临床意义和诊断性能分析:比较代偿组与失代偿组及其亚组患者的 AT-Ⅲ水平,分析 AT-Ⅲ与 Child-Pugh 评分的关系,以及 AT-Ⅲ对乙型肝炎肝硬化失代偿及其并发 EVB 的诊断性能。

三、统计学方法

应用 SPSS 23.0 软件进行统计学分析。呈正态分布的计量资料以 $\bar{x}\pm s$ 表示,两组比较采用独立样本 t 检验,多组间比较采用单因素方差分析,多组间两两比较采用最小显著差异法,相关性采用 Pearson 相关分析。呈偏态分布的计量资料以 $M(Q_1, Q_3)$ 表示,两组比较采用 Mann-Whitney U 检验,多组间比较采用 Kruskal-Wallis H 检验,多组间两两比较采用 Kruskal-Wallis 单因素方差检验,相关性采用 Spearman 相关分析。计数资料以例数和百分数表示,组间比较采用卡方检验。采用多元 logistic 回归分析乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 的独立相关因素;采用受试者操作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC)评价 AT-Ⅲ活性的诊断性能。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结　果

一、乙型肝炎肝硬化代偿组与失代偿组患者临床资料和基线实验室检查结果比较

失代偿组患者的总胆红素水平高于代偿组,门

静脉内径大于代偿组，AT-Ⅲ、门静脉血流速度均低于代偿组患者，差异均有统计学意义（$Z=-5.76$，$t=-2.78$、7.32、2.40；均 $P<0.05$）；失代偿组的性别构成、年龄、病程、丙氨酸转氨酶、肌酐、白细胞计数、淋巴细胞计数与代偿组患者比较差异均无统计学意义（均 $P>0.05$）。失代偿组患者中 9 例接受过脾切除术，代偿组中无脾切除患者；代偿组与失代偿组患者的食管胃底静脉曲张发生率比较［40.0%（24/60）比 87.2%（116/133）］差异有统计学意义（$\chi^2=64.06$，$P<0.001$）。见表 1。

二、乙型肝炎肝硬化失代偿组中未出血亚组和出血亚组腹部超声检查和肝功能情况比较

见表 2，出血亚组患者的门静脉内径大于未出血亚组，门静脉血流速度、AT-Ⅲ均低于未出血亚组，差异有统计学意义（$t=-2.15$、2.23、7.84，均 $P<0.05$）；出血亚组患者的总胆红素、淋巴细胞计数和 Child-Pugh 分级构成比较差异均无统计学意义（均 $P>0.05$）。

三、乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 的独立相关因素

见表 3，将性别和年龄，以及代偿组与失代偿组患者比较差异有统计学意义的临床资料和基线实验室指标（总胆红素、门静脉内径、门静脉血流速度、AT-Ⅲ）纳入多元 logistic 回归分析，结果显示，总胆红素、AT-Ⅲ是乙型肝炎肝硬化失代偿的独立相关因素［*OR*（95% 置信区间）1.060（1.018～1.104）、0.945（0.922～0.970），$P=0.005$、<0.001］；性别、年龄、门静脉内径、门静脉血流速度均与乙型肝炎肝硬化失代偿无关（均 $P>0.05$）。见表 4，将失代偿组中未出血亚组和出血亚组比较差异有统计学意义的腹部超声检查和肝功能指标（门静脉内径、门静脉血流速度、AT-Ⅲ）纳入多元 logistic 回归分析，结果显示，AT-Ⅲ是乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 的独立相关因素［*OR*（95% 置信区间）0.902（0.856～0.950），$P<0.001$］；门静脉内径、门静脉血流速度均与乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 无关（均 $P>0.05$）。

四、乙型肝炎肝硬化代偿组与失代偿组及其亚组患者的疾病程度指标比较

代偿组、失代偿组中未出血亚组和出血亚组患者

表 1　乙型肝炎肝硬化代偿组与失代偿组患者临床资料和基线实验室检查结果比较

项目	代偿组（$n=60$）	失代偿组（$n=133$）	统计值	P 值
女性［例（%）］	18（30.0）	56（42.1）	$\chi^2=2.56$	0.109
年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	54.6±7.8	57.8±12.2	$t=-1.88$	0.062
病程［月，$M(Q_1,Q_3)$］	30.42（2.50，270.94）	30.40（1.67，212.92）	$Z=-0.75$	0.453
丙氨酸转氨酶［U/L，$M(Q_1,Q_3)$］	24.60（18.33，36.53）	32.10（19.25，50.40）	$Z=-1.94$	0.052
总胆红素［μmol/L，$M(Q_1,Q_3)$］	19.40（15.00，25.50）	31.50（21.90，48.80）	$Z=-5.76$	<0.001
肌酐［μmol/L，$M(Q_1,Q_3)$］	63.50（56.00，70.75）	64.00（53.30，76.00）	$Z=-0.47$	0.641
抗凝血酶Ⅲ（%，$\bar{x}\pm s$）	79.52±16.02	56.12±22.28	$t=7.32$	<0.001
白细胞计数［$\times10^9$/L，$M(Q_1,Q_3)$］	3.43（2.43，5.10）	3.95（2.44，5.50）	$Z=-1.04$	0.298
淋巴细胞计数［$\times10^9$/L，$M(Q_1,Q_3)$］	1.05（0.63，1.46）	0.88（0.58，1.25）	$Z=-1.68$	0.093
门静脉内径（mm，$\bar{x}\pm s$）	12.57±3.83	14.31±3.53	$t=-2.78$	0.006
门静脉血流速度（cm/s，$\bar{x}\pm s$）	15.08±4.28	13.39±3.49	$t=2.40$	0.018
脾切除［例（%）］	0	9（6.8）	-	-
食管胃底静脉曲张［例（%）］			$\chi^2=64.06$	<0.001
无	36（60.0）	17（12.8）		
轻度	15（25.0）	18（13.5）		
中度	8（13.3）	51（38.3）		
重度	1（1.7）	47（35.3）		

注：“-”为未计算此值

表 2　乙型肝炎肝硬化失代偿组中未出血亚组与出血亚组腹部超声检查和肝功能情况比较

分组	例数	门静脉内径（mm，$\bar{x}\pm s$）	门静脉血流速度（cm/s，$\bar{x}\pm s$）	总胆红素［μmol/L，$M(Q_1,Q_3)$］	抗凝血酶Ⅲ（%，$\bar{x}\pm s$）	淋巴细胞计数［$\times10^9$/L，$M(Q_1,Q_3)$］	Child-Pugh 分级［例（%）］	
							B 级	C 级
未出血亚组	96	13.87±3.16	13.85±3.51	32.45（21.50，51.88）	63.91±19.96	0.87（0.57，1.25）	45（46.9）	51（53.1）
出血亚组	37	15.54±4.23	12.05±3.12	30.60（22.40，45.52）	35.92±13.69	0.88（0.64，1.26）	19（51.4）	18（48.6）
统计值	-	$t=-2.15$	$t=2.23$	$Z=-0.59$	$t=7.84$	$Z=-0.44$	$\chi^2=0.21$	
P 值	-	0.034	0.028	0.557	<0.001	0.660	0.564	

注：“-”为无此值

表 3　多元 logistic 回归分析乙型肝炎肝硬化患者失代偿的相关因素

因素	回归系数	标准差	Wald 值	*P* 值	*OR* 值(95% 置信区间)
性别	0.993	0.554	3.21	0.073	2.699(0.911 ~ 7.999)
年龄	0.037	0.025	2.29	0.130	1.038(0.989 ~ 1.089)
总胆红素	0.058	0.021	7.94	0.005	1.060(1.018 ~ 1.104)
门静脉内径	0.146	0.078	3.50	0.062	1.158(0.993 ~ 1.350)
门静脉血流速度	−0.066	0.071	0.85	0.357	0.936(0.814 ~ 1.077)
抗凝血酶Ⅲ	−0.056	0.013	19.09	<0.001	0.945(0.922 ~ 0.970)

表 4　多元 logistic 回归分析乙型肝炎肝硬化失代偿患者食管胃底静脉曲张破裂出血的相关因素

因素	回归系数	标准差	Wald 值	*P* 值	*OR* 值(95% 置信区间)
门静脉内径	0.066	0.090	0.55	0.460	1.069(0.896 ~ 1.275)
门静脉血流速度	−0.136	0.113	1.46	0.227	0.873(0.700 ~ 1.088)
抗凝血酶Ⅲ	−0.103	0.027	15.07	<0.001	0.902(0.856 ~ 0.950)

的 AST/ALT、APRI、NLR、GPR、Child-Pugh 评分比较差异均有统计学意义(H = 13.01、19.01、15.04、6.76,F = 151.05;均 P < 0.05)。代偿组患者的 AST/ALT、APRI 低于失代偿组中未出血亚组,代偿组和失代偿组中未出血亚组患者的 NLR 均低于失代偿组中出血亚组,代偿组患者的 Child-Pugh 评分低于失代偿组中未出血亚组和出血亚组,差异均有统计学意义(Z = −3.61、−4.31、−3.88、−2.49,t = −17.16、−14.81;P = 0.001、< 0.001、< 0.001、= 0.038、< 0.001、< 0.001)。代偿组与失代偿组中出血亚组患者的AST/ALT、APRI、GPR 比较,代偿组与失代偿组中未出血亚组患者的 NLR、GPR 比较,失代偿组中未出血亚组与出血亚组患者的 AST/ALT、APRI、GPR、Child-Pugh 评分比较,差异均无统计学意义(均 P > 0.05)。见表 5。

五、乙型肝炎肝硬化患者 Child-Pugh 评分与 AT-Ⅲ和其他疾病程度指标的相关性分析

乙型肝炎肝硬化患者 Child-Pugh 评分与AT-Ⅲ、AST/ALT、APRI、NLR 均有相关性(r = −0.559、0.359、0.301、0.216,P < 0.001、< 0.001、= 0.001、0.026),与 GPR 无关(P > 0.05)。

六、AT-Ⅲ在乙型肝炎肝硬化代偿组和失代偿组及其亚组患者中的表达趋势及其诊断性能分析

AT-Ⅲ在代偿组、失代偿组中未出血亚组和出血亚组患者中逐渐降低,分别为(79.52 ± 16.02)%、(63.91 ± 19.96)%、(35.92 ± 13.69)%(F = 5.71,P = 0.018);代偿组的 AT-Ⅲ高于失代偿组中未出血亚组和出血亚组,失代偿组中未出血亚组的 AT-Ⅲ高于出血亚组,差异均有统计学意义(t = 5.11、13.74、7.84,均 P < 0.001)。

见图 1,ROC 分析结果显示,AT-Ⅲ诊断乙型肝炎肝硬化失代偿期的临界值为 62.5%,灵敏度为 88.3%,特异度为 70.7%,曲线下面积为 0.815(95% 置信区间 0.755 ~ 0.874 P < 0.001);AT-Ⅲ诊断乙型肝炎肝硬化失代偿并发 EVB 的临界值为 61.5%,灵敏度为89.2%,特异度为 61.5%,曲线下面积为 0.899(95% 置信区间 0.828 ~ 0.971,P < 0.001)。

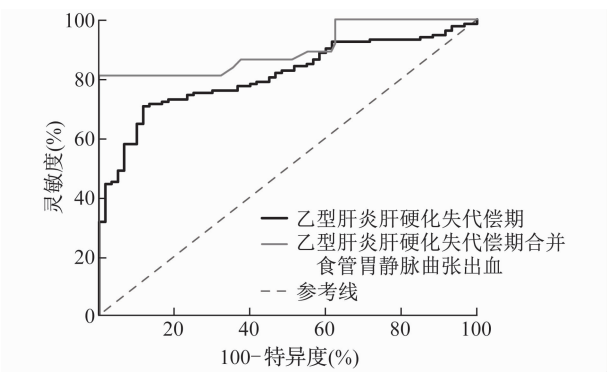


图 1　抗凝血酶Ⅲ诊断乙型肝炎肝硬化失代偿期及合并食管胃静脉曲张出血的受试者操作特征曲线图

表 5　乙型肝炎肝硬化代偿组与失代偿组中未出血亚组和出血亚组患者疾病程度指标比较

分组	例数	AST/ALT [$M(Q_1, Q_3)$]	APRI [$M(Q_1, Q_3)$]	NLR [$M(Q_1, Q_3)$]	GPR [$M(Q_1, Q_3)$]	Child-Pugh 评分 (分,$\bar{x} \pm s$)
代偿组	60	1.17(1.05,1.52)[a]	1.21(0.50,1.84)[a]	1.82(1.33,2.86)[b]	1.24(0.72,2.38)	5.98 ± 0.89[ab]
失代偿未出血亚组	96	1.62(1.19,1.95)	1.91(1.03,3.64)	2.33(1.44,3.56)[b]	1.88(0.97,3.53)	9.99 ± 1.66
失代偿出血亚组	37	1.41(1.08,1.88)	1.38(0.88,2.42)	4.03(1.73,5.52)	1.26(0.62,2.47)	9.78 ± 1.64
统计值	–	H = 13.01	H = 19.01	H = 15.04	H = 6.76	F = 151.05
P 值	–	0.001	< 0.001	0.001	0.034	< 0.001

注:AST/ALT 为天冬氨酸转氨酶与丙氨酸转氨酶比值;APRI 为天冬氨酸转氨酶与血小板比值指数;NLR 为中性粒细胞与淋巴细胞比值;GPR 为 γ-谷氨酰转肽酶与血小板比值。[a] 与失代偿未出血亚组比较,P < 0.001;[b] 与失代偿出血亚组比较,P < 0.05。“–”为无此值

讨　论

肝脏是产生凝血因子的主要器官，在发生病变时会造成凝血功能紊乱，导致凝血指标出现不同程度的变化；在肝脏发生炎症过程中，细胞因子如白细胞介素-1、白细胞介素-6、肿瘤坏死因子和干扰素可诱导急性期反应物的产生并发生变化。急性期反应物分为阳性和阴性反应物，急性期阴性反应物在炎症过程中被下调。AT-Ⅲ由肝脏合成，是重要的生理性抗凝剂，也是凝血蛋白酶重要的抑制剂之一，在炎症、免疫等过程中发挥着重要作用[9-10]。AT-Ⅲ作为一种天然抗凝剂在肝病不同阶段表达水平不同，近年来已成为肝细胞损伤的标志物。AT-Ⅲ表达水平在肝病中发生变化，可能是因为作为一种急性期阴性反应物，其浓度在炎症过程中降低；也可能与凝血系统活动中，抗凝血酶与凝血系统中激活的蛋白酶相互作用而消耗有关。AT-Ⅲ在危重疾病中的应用也受到重视，成为预测危重病患者疾病预后的新指标[11]；AT-Ⅲ还与 HBV 感染的严重程度相关[12]；此外，AT-Ⅲ还可以引发不同的抗炎信号反应，与糖萼的结构结合，并通过与表面受体相互作用进一步调节内皮细胞和白细胞的炎症反应，因此，在全身性炎症疾病中 AT-Ⅲ水平下降[13]。

近年来有许多关于 AT-Ⅲ与肝脏疾病之间相关性的研究报道。Rashidi-Alavijeh 等[14]研究发现，晚期肝硬化患者凝血功能障碍，多种促凝因子水平下降，抗凝因子如抗凝血酶等的合成明显受损而下降。也有研究报道 AT-Ⅲ在乙型、丙型肝炎肝硬化患者中明显降低，且与疾病严重程度呈负相关[15]。阎岩等[16]研究发现，AT-Ⅲ、总胆红素可作为评估肝功能衰竭患者肝代偿功能和预测预后的指标。本研究结果显示，AT-Ⅲ在乙型肝炎肝硬化代偿期进展至失代偿期乃至并发 EVB 患者中逐渐降低，且在失代偿出血亚组患者中最低；进一步多元 logistic 回归分析显示，AT-Ⅲ是乙型肝炎肝硬化失代偿的独立相关因素，是乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 的独立相关因素。可能原因如下：①慢性炎症是肝硬化的重要病理生理机制，可诱导肝细胞损伤[17]；②在肝损伤加重伴随炎症反应的过程中，随着肝硬化病程进展，AT-Ⅲ参与凝血系统和免疫过程，引发抗炎信号反应而被消耗[13]；③肝脏疾病的严重程度是 EVB 的危险因素，由于抗凝血酶随着肝硬化疾病进展而下降，因此，AT-Ⅲ水平伴随着危险因素 EVB 而下降[18]；④肝硬化患者中有少部分会发生隐匿性、无临床症状门静脉血栓，而门静脉血栓的发生是多因素协同作用的结果，比如由于血管内皮损伤，微循环中调节凝血的生理系统被破坏等[19]；⑤门静脉血栓形成可进一步增加 EVB 风险[20]；⑥肝脏病变时凝血功能失衡，抗凝因子如 AT-Ⅲ受损而下降[14]。

门昌君等[21]研究发现，慢性肝病患者的门静脉内径增加与食管静脉曲张有关。在一项肝硬化静脉曲张严重程度的研究中发现，门静脉内径与静脉曲张程度呈正相关，而门静脉流速与静脉曲张程度呈负相关[22]。本研究结果显示，乙型肝炎肝硬化代偿组与失代偿组患者的食管胃底静脉曲张发生率比较差异有统计学意义；与以上研究结果类似，失代偿组患者的门静脉内径大于代偿组患者，而门静脉血流速度低于代偿组患者；乙型肝炎肝硬化失代偿组中出血亚组患者的门静脉内径大于未出血亚组患者，而门静脉血流速度低于未出血亚组患者。Child-Pugh 评分在临床应用广泛，Child-Pugh 评分越高，提示肝脏代偿功能越差。本研究结果显示，代偿组患者的 Child-Pugh 评分低于失代偿组中未出血亚组和出血亚组，但失代偿组中出血亚组与未出血亚组患者的 Child-Pugh 分级构成比较差异无统计学意义。有文献报道 APRI 对评估肝硬化食管胃底静脉曲张程度有一定临床价值[23]，AST/ALT、NLR 也被用作判断肝脏疾病严重程度的指标[24-25]。与以上研究结果类似，本研究发现乙型肝炎肝硬化患者 AST/ALT、APRI、NLR 与 Child-Pugh 评分均呈正相关，AT-Ⅲ水平与 Child-Pugh 评分呈负相关。

本研究结果显示，AT-Ⅲ诊断乙型肝炎肝硬化失代偿期的 ROC 曲线下面积（95% 置信区间）为 0.815（0.755～0.874），AT-Ⅲ诊断乙型肝炎肝硬化失代偿并发 EVB 的 ROC 曲线下面积（95% 置信区间）为 0.899（0.828～0.971）。提示，AT-Ⅲ水平与乙型肝炎肝硬化失代偿和并发 EVB 相关，是观察乙型肝炎肝硬化患者病情进展严重程度的重要指标，在评估乙型肝炎肝硬化患者并发食管胃底静脉曲张有无出血倾向中有一定的临床价值。由于本研究纳入的肝硬化出血患者不多，研究的样本量不大，且未对失代偿期患者中 9 例脾切除患者进行相关分析，AT-Ⅲ能否作为预测乙型肝炎肝硬化失代偿期和并发 EVB 患者的预测指标，仍需后期进行多中心、大样本的研究进行探索。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　逯世林：论文撰写与修改、数据整理；张娜：统计学分析；王琳、甄晓光、张丽霞、薛赵群、王守桃：实验操作；洪峰、赵婕：理论支持；关坤萍：研究指导

参 考 文 献

[1] Kim TH, Ku DH, Um SH, et al. How can we improve the performance of model for end-stage liver disease sodium score in patients with hepatitis B virus-related decompensated liver cirrhosis commencing antiviral treatment? [J]. J Gastroenterol Hepatol, 2018, 33(9): 1641-1648. DOI: 10.1111/jgh.14128.

[2] He X, Liu X, Peng S, et al. Association of low high-density lipoprotein cholesterol levels with poor outcomes in hepatitis B-associated decompensated cirrhosis patients [J/OL]. Biomed Res Int, 2021, 2021: 9927330 (2021-07-27) [2022-05-18]. https://doi.org/10.1155/2021/9927330.

[3] Glisic T, Stojkovic Lalosevic M, Milovanovic T, et al. Diagnostic value of non-invasive scoring systems in the prediction of esophageal varices in patients with liver cirrhosis-single center experience[J]. Medicina (Kaunas), 2022, 58(2): 158. DOI: 10.3390/medicina58020158.

[4] Tokuyasu N, Amisaki M, Hanaki T, et al. Clinical significance of serum antithrombin Ⅲ activity after hepatectomy for hepatocellular carcinoma[J]. Yonago Acta Med, 2021, 64(2): 168-175. DOI: 10.33160/yam.2021.05.007.

[5] Kuroda S, Kobayashi T, Tashiro H, et al. A multicenter randomized controlled trial comparing administration of antithrombin Ⅲ after liver resection (HiSCO-05 trial) [J]. Surgery, 2021, 170(4): 1140-1150. DOI: 10.1016/j.surg.2021.03.057.

[6] 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南(2015 更新版)[J]. 中华肝脏病杂志, 2015, 23(12): 888-905. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2015.12.002.

[7] 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南[J]. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008.

[8] 中华医学会肝病学分会, 中华医学会消化病学分会, 中华医学会消化内镜学分会. 肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南[J]. 中华内科杂志, 2016, 55(1): 57-72. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2016.01.015.

[9] Bravo-Pérez C, de la Morena-Barrio ME, Vicente V, et al. Antithrombin deficiency as a still underdiagnosed thrombophilia: a primer for internists[J]. Pol Arch Intern Med, 2020, 130(10): 868-877. DOI: 10.20452/pamw.15371.

[10] Rehman SU, Ashraf S, Ahamad S, et al. Identification of a novel alternatively spliced isoform of antithrombin containing an additional RCL-like loop[J]. Biochem Biophys Res Commun, 2019, 517(3): 421-426. DOI: 10.1016/j.bbrc.2019.07.113.

[11] Arientová S, Beran O, Chalupa P, et al. Antithrombin as a marker of severe acute hepatitis B[J]. Indian J Gastroenterol, 2019, 38(2): 143-149. DOI: 10.1007/s12664-019-00948-5.

[12] Abo-Elenein AM, Mabrouk MM, Abou-Saif S, et al. Role of both protein C and antithrombin Ⅲ as predictors of stage of liver disease in chronic viral hepatitis B or C infected patients[J]. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets, 2020, 20(1): 112-117. DOI: 10.2174/1871530319666190529092555.

[13] Schlömmer C, Brandtner A, Bachler M. Antithrombin and its role in host defense and inflammation[J/OL]. Int J Mol Sci, 2021, 22(8): 4283 (2021-04-20) [2022-05-18]. https://doi.org/10.3390/ijms22084283.

[14] Rashidi-Alavijeh J, Ceylan AS, Wedemeyer H, et al. Standard coagulation tests are superior to thromboelastometry in predicting outcome of patients with liver cirrhosis[J/OL]. PLoS One, 2020, 15(7): e0236528 (2020-07-28) [2022-05-18]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236528.

[15] de Laat-Kremers RMW, Yan Q, Ninivaggi M, et al. Deciphering the coagulation profile through the dynamics of thrombin activity [J/OL]. Sci Rep, 2020, 10(1): 12544 (2020-07-27) [2022-05-18]. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69415-y.

[16] 阎岩, 吕春燕, 周学士, 等. 肝衰竭相关病因学对临床结局的预测价值[J]. 中华危重病急救医学, 2022, 34(2): 172-177. DOI: 10.3760/cma.j.cn121430-20210705-01006.

[17] Feng S, Tong H, Gao JH, et al. Anti-inflammation treatment for protection of hepatocytes and amelioration of hepatic fibrosis in rats [J]. Exp Ther Med, 2021, 22(5): 1213. DOI: 10.3892/etm.2021.10647.

[18] Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, et al. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases [J]. Hepatology, 2017, 65(1): 310-335. DOI: 10.1002/hep.28906.

[19] Stine JG, Wang J, Shah PM, et al. Decreased portal vein velocity is predictive of the development of portal vein thrombosis: a matched case-control study[J]. Liver Int, 2018, 38(1): 94-101. DOI: 10.1111/liv.13500.

[20] 陈世耀, 蒋颖溢, 黄晓铨. 食管胃静脉曲张出血合并门静脉血栓的临床监测与处理[J]. 中华消化内镜杂志, 2022, 39(5): 343-346. DOI: 10.3760/cma.j.cn321463-20210805-00484.

[21] 门昌君, 张国梁, 邵娴. 基于超声内镜及临床数据预测肝硬化患者出血风险的列线图模型建立[J]. 中华肝脏病杂志, 2021, 29(8): 759-765. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20200808-00443.

[22] Yao H, Wang Y. Relationship between hemodynamic parameters and portal venous pressure in cirrhosis patients with portal hypertension[J]. Open Life Sci, 2020, 15(1): 981-987. DOI: 10.1515/biol-2020-0101.

[23] 王帅, 张威, 张帆, 等. FibroScan 和 APRI 对肝硬化食管胃底静脉曲张程度的预测价值[J]. 中华肝脏病杂志, 2018, 26(5): 342-346. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2018.05.006.

[24] Amernia B, Moosavy SH, Banookh F, et al. FIB-4, APRI, and AST/ALT ratio compared to FibroScan for the assessment of hepatic fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease in Bandar Abbas, Iran[J/OL]. BMC Gastroenterol, 2021, 21(1): 453 (2021-12-03) [2022-05-18]. https://doi.org/10.1186/s12876-021-02038-3.

[25] Shi K, Li P, Xue D, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio and the risk of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis B-caused cirrhosis [J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2021, 33(1S Suppl 1): e686-e692. DOI: 10.1097/MEG.0000000000002217.

(收稿日期: 2022-05-19)
(本文编辑: 许海燕)

·论著·

炎症性肠病合并肠内外肿瘤 43 例的临床特征分析

方洒　吴开春　时永全　陈敏
空军军医大学第一附属医院消化内科，西安　710032
方洒现在西安市红会医院消化内科，西安　710054
通信作者：陈敏，Email：yongheng_19860803@163.com，电话：029-84771535

【引用本文】 中文：方洒，吴开春，时永全，等. 炎症性肠病合并肠内外肿瘤 43 例的临床特征分析[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：777-782. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220813-00387. 英文：Fang S, Wu KC, Shi YQ, et al. Analysis of clinical features of 43 cases of inflammatory bowel disease complicated with intra- and extra-intestinal tumors[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 777-782. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220813-00387.

【摘要】 **目的**　分析炎症性肠病(IBD)合并肠内外肿瘤患者的临床特征，为临床实践提供参考。**方法**　收集自 2008 年 10 月至 2022 年 3 月于空军军医大学第一附属医院确诊的 2 360 例 IBD 患者的临床资料，从中筛选出合并肠内外肿瘤的患者。将 IBD 合并结直肠癌、小肠癌、肠道淋巴瘤患者分入肠内肿瘤组；将 IBD 合并除肠内肿瘤以外其他任何部位肿瘤患者分入肠外肿瘤组。回顾性比较两组患者的临床特征，分析影响 IBD 合并肠内外肿瘤患者生存的危险因素。采用 Kaplan-Meier 法绘制生存曲线，采用 Cox 回归模型进行预后危险因素分析。统计学方法采用独立样本 t 检验、Fisher 确切概率法、log-rank 检验。**结果**　共筛选出 43 例合并肠内外肿瘤的患者，总体肿瘤发生率为 1.82%(43/2 360)。IBD 合并肠内肿瘤发生率为 1.27%(30/ 2 360)；其中，溃疡性结肠炎(UC)患者肠内肿瘤发生率为 1.48%(25/1 685)，克罗恩病患者肠内肿瘤发生率为 0.74%(5/675)。IBD 合并肠外肿瘤发生率为 0.55%(13/2 360)；其中，UC 患者肠外肿瘤发生率为 0.71%(12/1 685)，克罗恩病患者肠外肿瘤发生率为 0.15%(1/675)。UC 与克罗恩病患者肠内、肠外肿瘤发生率比较差异均无统计学意义(均 $P>0.05$)。肠内肿瘤患者的 IBD 确诊年龄、肿瘤确诊年龄分别为(37.0±13.8)、(47.7±13.5)岁，低于肠外肿瘤组[(51.8±6.2)、(60.7±7.8)岁]，差异均有统计学意义($t=-3.69$、-3.24，$P=0.001$、0.002)。肠内肿瘤患者肿瘤确诊时病变范围以广泛结肠型为主，占 64.0%(16/25)，左半结肠型和直肠型占比依次降低[28.0%(7/25)、8.0%(2/25)]；UC 合并肠外肿瘤以直肠型为主(8/12)，左半结肠型(3/12)和广泛结肠型(1/12)依次降低，UC 合并肠内与肠外肿瘤患者在肿瘤确诊时，UC 病变范围构成差异有统计学意义(Fisher 确切概率法，$P<0.001$)。肠内肿瘤组肿瘤确诊时 IBD 活动度以重度活动期为主，占 46.7%(14/30)，中度活动期、轻度活动期、缓解期占比依次降低[33.3%(10/30)、20.0%(6/30)、0]；肠外肿瘤组肿瘤确诊时 IBD 活动度以缓解期为主(7/13)，中、轻、重度活动期占比依次降低(3/13、2/13、1/13)，肠内与肠外肿瘤组肿瘤确诊时 IBD 活动度构成差异有统计学意义(Fisher 确切概率法，$P<0.001$)。生存分析发现，肠内肿瘤组的中位生存时间为 145.9 个月，肠外肿瘤组的中位生存时间为 29.9 个月。多因素 Cox 回归分析显示，合并肠外肿瘤是影响患者生存的独立危险因素($HR=5.119$，95% 置信区间 1.485～17.643，$P=0.010$)。**结论**　IBD 患者有较高的肠内外肿瘤发生风险，合并肠内肿瘤患者的 IBD 多为广泛结肠型、重度活动期，而肠外肿瘤患者以直肠型、缓解期为主。与合并肠外肿瘤患者比较，IBD 合并肠内肿瘤患者的 IBD 发病年龄和肿瘤确诊年龄均较小，生存期较长。

【关键词】 结肠炎，溃疡性；Crohn 病；炎症性肠病；肠内肿瘤；肠外肿瘤；临床特征
基金项目：国家自然科学基金(81600443)
DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220813-00387

Analysis of clinical features of 43 cases of inflammatory bowel disease complicated with intra- and extra-intestinal tumors

Fang Sa, Wu Kaichun, Shi Yongquan, Chen Min
Department of Gastroenterology, the First Affiliated Hospital, Air Force Military Medical University, Xi'an

710032, China

Fang Sa is working on the Department of Gastroenterology, Xi'an Honghui Hospital, Xi'an 710054, China

Corresponding author: Chen Min, Email: yongheng_19860803@163.com, Tel: 0086-29-84771535

【Abstract】 Objective To analyze the clinical characteristics of patients with inflammatory bowel disease (IBD) complicated with intra- and extra-intestinal tumors, and so as to provide reference for clinical practice. **Methods** From October 2008 to March 2022, the clinical data of 2 360 IBD patients diagnosed at the First Affiliated Hospital of Air Force Military Medical University were collected, and the IBD patients complicated with intra- and extra-intestinal tumors were screened out. IBD with colorectal cancer, small intestine cancer and intestinal lymphoma were enrolled into intra-intestinal tumor group, IBD complicated with other tumors except intra-intestinal tumors were enrolled into extra-intestinal tumor group. The clinical characteristics of the 2 groups were retrospectively compared, and the risk factors affecting survival of IBD complicated intra- and extra-intestinal tumor were analyzed. Kaplan-Meier method was used to draw the survival curve, Cox regression model was performed to analyze the prognostic risk factors, and independent sample t test, Fisher's exact test and log-rank test were used for statistical analysis. **Results** A total of 43 IBD patients with intra- and extra-intestinal tumor were screened out, and the overall tumor incidence rate was 1.82% (43/2 360). The rate of IBD complicated with intra-intestinal tumor accounted for 1.27% (30/2 360). Among them, the rate of ulcerative colitis (UC) complicated with intra-intestinal tumor was 1.48% (25/1 685), and the rate of Crohn's disease (CD) complicated with intra-intestinal tumor was 0.74% (5/675). The rate of IBD with extra-intestinal tumor accounted for 0.55% (13/2 360). Among them, the rate of UC complicated with extra-intestinal tumor was 0.71% (12/1 685), and the rate of CD complicated with extra-intestinal tumor was 0.15% (1/675). There were no significant differences in the rate of intra- and extra-intestinal tumors between UC and CD patients (both $P > 0.05$). In the intra-intestinal tumor group, the age when diagnosed with IBD and the age when tumor diagnosed were (37.0 ± 13.8) years old and (47.7 ± 13.5) years old, which were both lower than those of the extra-intestinal tumor group ((51.8 ± 6.2) years old and (60.7 ± 7.8) years old), and the differences were statistically significant ($t = -3.69$ and -3.24, $P = 0.001$ and 0.002). The lesion location when tumor diagnosed of UC patients with intra-intestinal tumor mainly was extensive colonic type (64.0%, 16/25), followed by left part colonic type and rectal type in turn (28.0%, 7/25 and 8.0%, 2/25). In UC patients with extra-intestinal tumor, mainly was rectal type (8/12), followed by left part colonic type (3/12) and extensive colonic type (1/12) in turn. There was statistically significant difference bwtween the UC patients with intra- and extra-intestinal tumor in the extent of lesions when tumor diaghosed (Fisher's exact test, $P < 0.001$). The activity of IBD of intra-intestinal tumor group when tumor diagnosed mainly was severe activity phase (46.7%, 14/30), followed by moderate activity phase, mild activity phase and remission phase in turn (33.3%, 10/30; 20.0%, 6/30 and 0). The activity of IBD of extra-intestinal tumor group when tumor diagnosed mainly was remission phase (7/13), followed by moderate activity phase, mild activity phase and severe activity phase in turn (3/13, 2/13 and 1/13). There were statistically significant differences between the 2 groups in the composition of IBD activity when tumor diagnosed (Fisher's exact test, $P < 0.001$). The survival analysis indicated the median survival time of IBD complicated with intra-intestinal tumor group was 145.9 months, and that of the extra-intestinal tumor group was 29.9 months. The results of multivariate Cox analysis showed that the occurrence of extra-intestinal tumor was an independent risk factor of patient survival rate ($HR = 5.119$, 95% confidence interval 1.485 to 17.643, $P = 0.010$). **Conclusions** IBD patients had a high risk of developing intra- and extra-intestinal tumors. The intra-intestinal tumor group mainly is extensive colonic type and severe active period, while the extra-intestinal tumor group mainly is rectal type and remission period. Compared with that of the extra-intestinal tumor group, the age at time of IBD onset and tumor diagnosed of intestinal tumor are younger, and the survival time is longer.

【Key words】 Colitis, ulcerative; Crohn disease; Inflammatory bowel disease; Intra-intestinal tumor; Extra-intestinal tumor; Clinical features

Fund program: National Natural Science Foundation of China (81600443)

DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220813-00387

炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)是一种胃肠道慢性非特异性炎症性疾病,主要包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)和克罗恩病,近 20 年来我国 IBD 就诊人数呈快速上升的趋势[1]。

研究显示,IBD 可能增加多种类型肠内恶性肿瘤(如小肠癌、结直肠癌)的发病风险[2-3],且由于潜在的炎症状态和免疫治疗,IBD 也可能增加肠外恶性肿瘤的发生风险[4-5]。目前,国内关于 IBD 合并肠内外肿瘤的临床资料和病变特征的研究并不多见。本研究回顾性分析了 IBD 合并肠内外肿瘤患者的临床特征,以提高临床医师对该类疾病的认识。

对象与方法

一、研究对象

纳入 2008 年 10 月至 2022 年 3 月于空军军医大学第一附属医院确诊的 2 360 例 IBD 患者的临床资料,其中 UC 患者 1 685 例,克罗恩病患者 675 例。纳入标准:根据《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018 年,北京)》[1]明确诊断为 UC 或克罗恩病;IBD 明确诊断后经肠镜检查或手术病理诊断为恶性肿瘤。排除标准:在 IBD 明确诊断前已确诊肿瘤;临床资料不完整。共筛选出 IBD 合并肠内外肿瘤患者 43 例。将合并结直肠癌组、小肠癌、肠道淋巴瘤等肠内肿瘤患者分入肠内肿瘤组,合并除肠内肿瘤以外其他任何部位肿瘤患者分入肠外肿瘤组。本研究通过空军军医大学第一附属医院伦理委员会审核批准(KY202032981)。

二、研究方法

回顾性收集并详细记录所有 IBD 合并肠内外肿瘤患者的基本信息和临床资料,包括患者的性别、吸烟史、腹部手术史、IBD 疾病类别、IBD 确诊年龄、肿瘤确诊时情况(年龄、IBD 病程、IBD 病变范围和疾病活动度)、肿瘤确诊前后 IBD 治疗药物、肿瘤确诊后手术情况、放射和(或)化学治疗情况。采用电话方式随访患者的生存情况,随访时间截至 2022 年 7 月 22 日。

三、统计学方法

应用 SPSS 26.0 软件进行统计学分析。呈正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,两组间比较采用独立样本 t 检验;呈非正态分布的计量资料以 $M(Q_1, Q_3)$ 表示,两组间比较采用秩和检验。计数资料以例数和百分数表示,组间比较采用卡方检验或 Fisher 确切概率法。生存分析采用 Kaplan-Meier 法,组间生存分析的比较采用 log-rank 检验。采用 Cox 回归模型进行预后危险因素分析,单因素分析中 $P<0.10$ 的因素纳入多因素 Cox 回归分析。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结　果

一、IBD 合并肠内外肿瘤患者的临床资料

2 360 例 IBD 患者(UC 患者 1 685 例,克罗恩病患者 675 例)中,合并肠内外肿瘤 43 例(1.82%),其中男性占 65.1%(28/43),女性占 34.9%(15/43);UC 37 例,克罗恩病 6 例;合并肠内肿瘤占 69.8%(30/43),肠外肿瘤占 30.2%(13/43)。43 例IBD 合并肠内外肿瘤患者的 IBD 确诊时年龄为(41.5 ± 13.7)岁,58.1%(25/43)的患者在 IBD 确诊时年龄 >40 岁,37.2%(16/43)的患者为 17 ~ 40 岁,4.7%(2/43)的患者 <16 岁;肿瘤确诊时年龄为(51.6 ± 13.4)岁,76.7%(33/43)的患者在肿瘤确诊时年龄 >40 岁,其余 23.3%(10/43)为 17 ~ 40 岁;13 例 IBD 合并肠外肿瘤患者在 IBD 确诊和肿瘤确诊时年龄均 >40 岁。肿瘤确诊时 IBD 的病程为(12.2 ± 7.6)年;69.8%(30/43)的 IBD 合并肠内外肿瘤患者的 IBD 病程 >8 年,其中 22 例为合并肠内肿瘤,8 例为合并肠外肿瘤。

二、IBD 合并肠内外肿瘤情况

1. 合并肿瘤类型:肠内肿瘤组共30 例,包括结直肠癌 24 例(80.0%),肠道淋巴瘤 5 例,小肠癌 1 例。肠外肿瘤组共 13 例,包括胃癌 3 例,肺癌 2 例,前列腺癌 2 例,十二指肠腺癌 1 例,腹腔非典型类癌 1 例,胆囊癌 1 例,胰腺癌 1 例,甲状腺癌 1 例,子宫癌 1 例。

2. UC 和克罗恩病患者肿瘤发生情况比较:肠内肿瘤组中 UC 患者 25 例,其中合并结直肠癌 22 例,肠道淋巴瘤 2 例,小肠癌 1 例;克罗恩病患者 5 例,其中合并结直肠癌 2 例,肠道淋巴瘤 3 例。肠外肿瘤组中 UC 患者 12 例,其中合并胃癌、肺癌、前列腺癌各 2 例,十二指肠腺癌、腹腔非典型类癌、胆囊癌、胰腺癌、甲状腺癌、子宫癌各 1 例;克罗恩病患者 1 例,为合并胃癌。

UC 患者肠内肿瘤发生率[1.48%(25/1 685)]与克罗恩病患者肠内肿瘤发生率[0.74%(5/675)]比较,差异无统计学意义($P>0.05$);UC 患者肠外肿瘤发生率[0.71%(12/1 685)]与克罗恩病患者肠外肿瘤发生率[0.15%(1/675)]比较,差异亦无统计学意义($P>0.05$)。

三、IBD 合并肠内外肿瘤患者临床特征比较

1. 一般资料比较:肠内肿瘤组患者中有吸烟史者的占比低于肠外肿瘤组,差异有统计学意义($\chi^2=4.29$,$P=0.038$)。两组患者性别构成、腹部手术史情况的差异均无统计学意义(均 $P>0.05$)。肠内肿瘤组的 IBD 确诊年龄、肿瘤确诊年龄均低于肠外肿瘤组($t=-3.69$、-3.24,$P=0.001$、0.002);但两组患者肿瘤确诊时 IBD 病程比较差异无统计学意义($P>0.05$)。见表 1。

2. IBD 疾病特征比较：UC 合并肠内肿瘤与 UC 合并肠外肿瘤患者的病变范围构成情况差异有统计学意义（Fisher 确切概率法，$P<0.001$）。UC 合并肠内肿瘤患者的病变范围以广泛结肠型[64.0%（16/25）]为主，12 例 UC 合并肠外肿瘤患者以直肠型（8 例）为主。见表 1。

肠内或肠外肿瘤组肿瘤确诊时 IBD 活动程度比较差异有统计学意义（Fisher 确切概率法，$P<0.001$）。肠内肿瘤组肿瘤确诊时 IBD 以重度活动期 46.7%（14/30）为主，13 例肠外肿瘤组肿瘤确诊时 IBD 以缓解期（7 例）为主。肠内与肠外肿瘤组肿瘤确诊前 IBD 治疗药物比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。见表 1。

四、生存分析

至随访截止日期，43 例患者中死亡 11 例（25.6%），其中肠内肿瘤组死亡 4 例，肠外肿瘤组死亡 7 例。肠内肿瘤组中位生存时间为 145.9 个月，肠外肿瘤组中位生存时间为 29.9 个月，生存曲线见图 1。

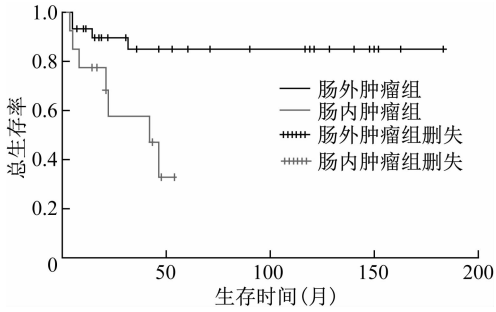


图 1　炎症性肠病合并肠内外肿瘤患者的总生存曲线（Kaplan-Meier 法）

进一步分析性别、吸烟史、腹部手术史、IBD 疾病类别、IBD 确诊年龄、肿瘤确诊时情况（年龄、IBD 病程、IBD 病变范围和疾病活动度）、肿瘤确诊前 IBD 治疗药物及确诊后药物治疗情况、肿瘤确诊后是否手术、肿瘤确诊后是否行放射和（或）化学治疗情况等因素对患者生存期的影响。单因素 Cox 回归分析结果显示，性别、吸烟史、肿瘤部位（肠内/肠外）符合 $P<0.10$，进一步纳入多因素 Cox 回归分析，结果显示，仅肿瘤部位是影响患者预后的独立危险因素（$HR=5.119$，95% 置信区间 1.485～17.643，$P=0.010$）。见表 2。

表 1　合并肠内肿瘤和肠外肿瘤的 IBD 患者临床特征比较

临床特征	肠内肿瘤组（$n=30$）	肠外肿瘤（$n=13$）[b]	统计值	P 值
男性[例（%）]	18（60.0）	10	$\chi^2=0.52$	0.471
吸烟史[例（%）]	2（6.7）	2	Fisher 确切概率法	0.350
腹部手术史[例（%）]	12（40.0）	5	$\chi^2=0.01$	0.925
IBD 确诊年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	37.0±13.8	51.8±6.2	$t=-3.69$	0.001
肿瘤确诊年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	47.7±13.5	60.7±7.8	$t=-3.24$	0.002
肿瘤确诊时 IBD 病程[年，$M(Q_1,Q_3)$]	10.5（8.0，20.0）	10.0（0.25，12.0）	$Z=-1.00$	0.326
病变范围[例（%）][a]			Fisher 确切概率法	<0.001
直肠型	2（8.0）	8		
左半结肠型	7（28.0）	3		
广泛结肠型	16（64.0）	1		
肿瘤确诊时 IBD 活动度[例（%）]			Fisher 确切概率法	<0.001
缓解期	0	7		
轻度活动期	6（20.0）	2		
中度活动期	10（33.3）	3		
重度活动期	14（46.7）	1		
肿瘤确诊前 IBD 治疗药物[例（%）]			Fisher 确切概率法	0.495
5-氨基水杨酸	20（66.7）	11		
糖皮质激素	4（13.3）	2		
生物制剂	4（13.3）	0		
免疫抑制剂	2（6.7）	0		
肿瘤确诊后 IBD 的药物治疗[例（%）]			$\chi^2=0.17$	0.681
有	22（73.3）	11		
无	8（26.7）	2		
针对肿瘤手术治疗[例（%）]			$\chi^2<0.01$	1.000
是	24（80.0）	10		
否	6（20.0）	3		
因肿瘤放射治疗或化学治疗[例（%）]			$\chi^2=0.009$	0.766
是	13（43.3）	5		
否	17（56.7）	8		

注：IBD 为炎症性肠病。[a] 为 37 例溃疡性结肠炎合并肿瘤患者病变范围，其中合并肠内肿瘤 25 例，肠外肿瘤 12 例。[b] 例数不足 20 例，故不以百分数表示

表 2　炎症性肠病合并肠内外肿瘤患者总生存期的单因素和多因素 Cox 回归分析

影响因素	单因素分析		多因素分析	
	HR(95% 置信区间)	*P* 值	*HR*(95% 置信区间)	*P* 值
性别(男/女)	0.154(0.200 ~ 1.209)	0.075	–	–
吸烟史(是/否)	3.861(1.116 ~ 13.359)	0.033	–	–
肿瘤部位(肠外/肠内)	5.119(1.485 ~ 17.643)	0.010	5.119(1.485 ~ 17.643)	0.010

注:“ – ”为无统计学意义,故并未列出

讨　论

IBD 在全球影响着近 500 余万人,近年来,东方国家的 IBD 发病率均快速增长[6]。随着 IBD 患者年龄的增长,慢性炎症持续时间和免疫抑制暴露时间的延长,癌症发生风险也逐渐增加[4]。有研究证实 IBD 患者发生肠癌和肝胆癌风险增加[2],并且国外研究发现 UC 和克罗恩病患者发生消化系统外肿瘤的风险也增加[5]。本研究回顾性分析单中心确诊的 IBD 合并肠内外肿瘤患者的临床特征,结果显示,IBD 患者有较高的肠内外肿瘤发生率[1.82%(43/2 360)]。

IBD 患者发生肠内肿瘤的危险因素包括 IBD 起病年龄小、病程长、病变范围广泛、炎症程度重、有肿瘤家族史,以及合并原发性硬化性胆管炎[7]。病程长和病变范围广泛是 UC 患者发生结直肠癌变的 2 个独立危险因素[8]。本研究显示,69.8% 的 IBD 合并肠内外肿瘤患者的 IBD 病程 >8 年,且合并肠外肿瘤患者确诊 IBD 和确诊肿瘤时年龄均 >40 岁,故对于病程长(>8 年)的 IBD 患者,在排查肠内肿瘤的同时,也应该注意排查肠外肿瘤。

IBD 患者最常见的肿瘤是结直肠癌,其中 UC 患者最常见的癌变部位是结肠,克罗恩病患者最常见的癌变部位是直肠,有研究显示克罗恩病患者小肠肿瘤风险增加近 10 倍[9]。本研究 IBD 合并肠内肿瘤患者占比为 69.8%,结直肠癌患者占多数(80.0%),提示结直肠癌仍是 IBD 患者肿瘤监测的重点。国外研究显示,IBD 患者常见的肠外肿瘤是非黑色素皮肤癌、血液系统恶性肿瘤、肝胆癌和肺癌,且克罗恩病患者肠外肿瘤发生风险高于 UC 患者[5]。本研究 IBD 合并肠外肿瘤患者占 30.2%,主要包括胃癌、肺癌、前列腺癌、十二指肠腺癌、腹腔非典型类癌、胆囊癌、胰腺癌、甲状腺癌、子宫癌。UC 合并肠内、外肿瘤发生率分别为 1.48% 和 0.71%,克罗恩病合并肠内、外肿瘤发生率分别为0.74% 和 0.15%,但 UC 与克罗恩病患者的肠内、外肿瘤发生率比较差异并无统计学意义。由于生物遗传学,肠道菌群,以及环境因素在 IBD 疾病的发生、发展中起着重要作用[10],本研究结果中 IBD 合并肠外肿瘤分布与国外不同,可能与地理环境和种族差异等各种因素有关。

本研究发现肠内肿瘤组的 IBD 确诊年龄和肿瘤确诊时年龄均较小,且在肿瘤确诊时,IBD 病变以广泛结肠型、重度活动期为主。肠道中长期慢性炎症反应,以及黏膜中炎症细胞因子和活性氧会诱导表观遗传变化和 mRNA 的水平变化,触发肿瘤相关基因突变,发生不典型增生,最终导致癌变[11]。5-氨基水杨酸可减轻肠道炎症,长期维持治疗可降低 IBD 相关结直肠癌发病率[12]。免疫抑制剂也可抑制肠道炎症反应,在一定程度上降低肠道肿瘤的发生风险,但有研究显示长期使用免疫抑制剂会增加 IBD 肠外肿瘤的发生风险[13]。本研究中,IBD 合并肠内与肠外肿瘤患者在使用 5-氨基水杨酸、糖皮质激素、免疫抑制剂、生物制剂等药物治疗方面差异无统计学意义,可能与本研究为单中心研究、病例数量较少有关。

目前尚无针对 IBD 合并肠内外肿瘤的预后模型,本研究采用 Cox 回归模型进行预后危险因素分析,单因素分析提示性别、吸烟史、肿瘤发生部位(肠外/肠内)影响 IBD 合并肿瘤患者的生存期。进一步多因素分析显示,仅肿瘤发生部位(肠外/肠内)影响 IBD 合并肿瘤患者生存期。肠内肿瘤组的中位生存时间(145.9 个月)长于肠外肿瘤组的中位生存时间(29.9 个月),提示与 IBD 合并肠外肿瘤患者比较,合并肠内肿瘤患者的生存率较长。

IBD 是慢性终身性疾病,发现 IBD 合并肠内外肿瘤的临床特征,指导疾病管理,不但可以帮助改善患者的临床结局,还可以降低卫生保健成本,减少医疗资源使用,降低住院率、疾病相关并发症发生率和病死率[14-15]。本研究可为 IBD 合并肠内外肿瘤的防治提供一定参考,但单中心、回顾性研究设计存在样本来源有限的缺陷,难以全面反映疾病特点。因此,尚需开展大规模、多中心、长时间随访的前瞻性研究,以深入探索疾病的危险因素,为 IBD 患者提供最佳的肿瘤防治策略。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　方洒:论文撰写与修改、数据采集、统计学分析;吴开春、时永全:论文审阅;陈敏:研究设计、论文审阅

参 考 文 献

[1] 中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组. 炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018 年,北京)[J]. 中华消化杂志,2018,38(5):292-311. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2018.05.002.

[2] Wan Q, Zhao R, Xia L, et al. Inflammatory bowel disease and risk of gastric, small bowel and colorectal cancer: a meta-analysis of 26 observational studies[J]. J Cancer Res Clin Oncol, 2021, 147(4):1077-1087. DOI:10.1007/s00432-020-03496-0.

[3] de Barrios O, Sanchez-Moral L, Cortés M, et al. ZEB1 promotes inflammation and progression towards inflammation-driven carcinoma through repression of the DNA repair glycosylase MPG in epithelial cells[J]. Gut, 2019, 68(12):2129-2141. DOI:10.1136/gutjnl-2018-317294.

[4] Axelrad JE, Lichtiger S, Yajnik V. Inflammatory bowel disease and cancer: the role of inflammation, immunosuppression, and cancer treatment[J]. World J Gastroenterol, 2016, 22(20):4794-4801. DOI:10.3748/wjg.v22.i20.4794.

[5] Lo B, Zhao M, Vind I, et al. The risk of extraintestinal cancer in inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis of population-based cohort studies[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2021, 19(6):1117-1138.e19. DOI:10.1016/j.cgh.2020.08.015.

[6] Mikocka-Walus A, Massuger W, Knowles SR, et al. Psychological distress is highly prevalent in inflammatory bowel disease: a survey of psychological needs and attitudes[J]. JGH Open, 2019, 4(2):166-171. DOI:10.1002/jgh3.12236.

[7] 中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组病理分组. 炎症性肠病相关异型增生病理诊断问题与建议[J]. 中华消化杂志, 2022, 42(4):217-223. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20211129-00647.

[8] 张琴, 万健, 吴开春, 等. 溃疡性结肠炎癌变流行病学调查:一项全国多中心回顾性研究[J]. 中华炎性肠病杂志,2017,1(3):155-159. DOI:10.3760/cma.j.issn.2096-367X.2017.03.009.

[9] Axelrad JE, Olén O, Sachs MC, et al. Inflammatory bowel disease and risk of small bowel cancer: a binational population-based cohort study from Denmark and Sweden[J]. Gut, 2021, 70(2):297-308. DOI:10.1136/gutjnl-2020-320945.

[10] 刘志昌, 余稳稳, 周海存, 等. 与炎症性肠病相关的环境因素的研究进展[J]. 中华炎性肠病杂志, 2021, 5(4):360-363. DOI:10.3760/cma.j.cn101480-20201115-00127.

[11] Hirano T, Hirayama D, Wagatsuma K, et al. Immunological mechanisms in inflammation-associated colon carcinogenesis [J/OL]. Int J Mol Sci, 2020, 21(9):3062(2020-04-26)[2022-08-12]. https://doi.org/10.3390/ijms21093062.

[12] 刘昭诗, 钱家鸣. 5-ASA 在炎症性肠病相关结直肠癌中的化学预防作用[J]. 胃肠病学和肝病学杂志,2022,31(1):1-4. DOI:10.3969/j.issn.1006-5709.2022.01.001.

[13] Pedersen N, Duricova D, Elkjaer M, et al. Risk of extra-intestinal cancer in inflammatory bowel disease: meta-analysis of population-based cohort studies[J]. Am J Gastroenterol, 2010, 105(7):1480-1487. DOI:10.1038/ajg.2009.760.

[14] Steenkamer BM, Drewes HW, Heijink R, et al. Defining population health management: a scoping review of the literature [J]. Popul Health Manag, 2017, 20(1):74-85. DOI:10.1089/pop.2015.0149.

[15] 陈焰. 正确的疾病知识对炎症性肠病患者有重要意义[J]. 中华炎性肠病杂志, 2021, 5(4):299-301. DOI:10.3760/cma.j.cn101480-20210901-00066.

(收稿日期:2022-08-13)
(本文编辑:陆祎)

· 消息 ·

《中华消化杂志》再获“中国精品科技期刊”殊荣

中国科学技术信息研究所于 2020 年 12 月 29 日采取线上会议的形式召开“2020 年中国科技论文统计结果发布会”。《中华消化杂志》再次入选中国精品科技期刊,并继续被“中国科技核心期刊”(中国科技论文统计源期刊)收录。

从 2008 年起,国家科学技术部每 3 年从中国科技论文与引文数据库(共收录 2 000 余种期刊),遴选 300 种中国精品科技期刊,即中国精品科技期刊顶尖学术论文(F5000)项目的来源期刊,迄今共进行了 5 届评选。第 5 届“中国精品科技期刊”,包括 300 种中文出版的中国精品科技期刊和 20 种英文出版的中国国际化精品科技期刊。“中国精品科技期刊”是中国科学技术信息研究所根据“中国精品科技期刊遴选指标体系”,采用定量分析与定性分析相结合的方法,从 2 000 余种中国出版的自然科学领域科技核心期刊中遴选出的,是中国各学科领域中重要且能反映本学科发展水平的科技期刊。《中华消化杂志》曾荣获首届中国精品科技期刊荣誉,并自 2014 年起连续 3 届入选,极大地体现了其学术影响力。

《中华消化杂志》至今的成就离不开各级领导、编委会全体成员、专家同道、读者作者、合作伙伴的支持和关爱。《中华消化杂志》在总编辑谢渭芬教授的带领下,必将不忘初心,牢记使命,努力实现中国消化强国之路。

·病例报告·

脾动脉瘤破裂致下消化道出血 1 例

马义祥　熊辉　郭涛　刘珵　王洪波　侯启圣　刘斯
北京大学第一医院急诊科，北京　100034
通信作者：刘斯，Email：docleo@vip.sina.com，电话：010-83575739

【引用本文】 中文：马义祥，熊辉，郭涛，等. 脾动脉瘤破裂致下消化道出血 1 例[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：783-785. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220523-00248. 英文：Ma YX, Xiong H, Guo T, et al. Lower gastrointestinal bleeding due to ruptured splenic artery aneurysm: a case report [J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 783-785. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220523-00248.

【摘要】 脾动脉瘤破裂致下消化道出血是一类极其罕见且凶险的疾病，检索国内近 30 年文献未见报道。北京大学第一医院收治了 1 例首发症状为排暗红色血便的 40 岁女性患者，通过结肠镜、全腹部 + 盆腔增强计算机断层扫描和脾动脉造影检查发现，患者脾动脉真性动脉瘤破裂入结肠脾曲致下消化道出血，最终经弹簧圈介入栓塞治疗后康复出院。出院后随访 1.5 年，未再便血。

【关键词】 脾动脉瘤；动脉瘤，破裂；下消化道出血；体层摄影术，X 线计算机；血管造影术
DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220523-00248

患者女，40 岁，主因排“暗红色血便 7 d，加重 1 d”于 2020 年 10 月 31 日就诊于北京大学第一医院。患者 7 d 前无明显诱因排暗红色血便伴血块，就诊于某三级甲等医院，行胃镜检查示幽门管溃疡，结肠镜检查示直肠溃疡伴出血可能，但胃镜和结肠镜下皆未见活动性出血，内镜检查后仍有大量鲜血便排出；转诊至另一所三级甲等医院行内科保守治疗，给予 200 mL 氨甲环酸氯化钠注射液（每 100 mL 内含氨甲环酸 0.5 g、氯化钠 0.85 g）止血、4 U 悬浮红细胞输注，患者仍间断排鲜红色血便，血红蛋白进行性下降；再转诊至第3 所三级甲等医院行肠系膜下动脉 + 髂内动脉造影术，并予直肠上动脉小分支血管栓塞，后便血再次加重，遂转诊至北京大学第一医院急诊科。急查血常规示白细胞计数为 9.56×10^9/L，红细胞计数为 1.84×10^9/L，血红蛋白为 57 g/L，平均红细胞体积为 91.8 fL，平均红细胞血红蛋白含量为 31 pg，平均红细胞血红蛋白浓度为 337 g/L；血生物化学检测示丙氨酸转氨酶为 9 U/L，天冬氨酸转氨酶为 14 U/L，白蛋白为 24.1 g/L，钾离子为 3.23 mmol/L；凝血功能检测示凝血酶原时间为 13.5 s，活化部分凝血活酶时间为 25.8 s，国际标准化比值为 1.17，纤维蛋白原为 1.38 g/L，D-二聚体为 0.29 mg/L；粪便常规检查示镜检红细胞满视野，粪便隐血试验阳性。2020 年 10 月 31 日 21：02 行全腹部 + 盆腔计算机断层扫描（computed tomography，CT）平扫检查示结肠腔内可见稍高密度灶（图 1A）；胰尾部与结肠间可见一大小为 48 mm × 43 mm 的类圆形病灶，病灶右部呈稍高密度，病灶左部呈稍低密度（图 1B）；直肠上段可疑增厚，盆腔少量积液。患者自述既往体健，孕 2 产 1，月经规律，无胰腺炎和腹痛病史，未口服抗凝、抗血小板药。体格检查示体温为 36.7 ℃，血压为 117/71 mmHg（1 mmHg = 0.133 kPa），心率为 96 次/min，呼吸频率为 16 次/min；神志清楚，精神可，贫血貌，腹软无压痛，无腹膜刺激征，肝、脾肋下未及，肠鸣音 8 次/min，墨菲征阴性，移动性浊音阴性。

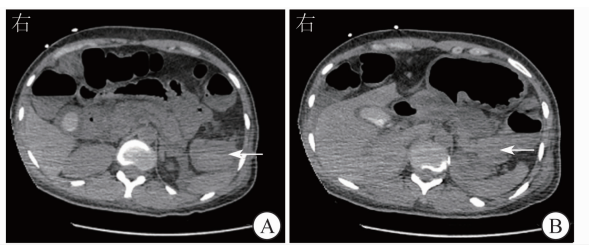


图 1　2020 年 10 月 31 日全腹部 + 盆腔计算机断层扫描平扫图像　**A**　结肠腔内可见稍高密度灶（箭头所示）　**B**　胰尾部与结肠间可见一大小为 48 mm × 43 mm 的类圆形病灶（箭头所示）

患者生命体征平稳，入院后未再次便血，暂予禁食水、补液、抑酸处理，给予 200 mL 氨甲环酸氯化钠注射液止血、2 U 悬浮红细胞输注。2020 年 11 月 1 日 9：00 复查血红蛋白为 66 g/L，生命体征平稳，无便血，继续给予内科保守治疗并观察。11 月 2 日 4：22 患者排大量（约 500 mL）鲜血便，伴意识模糊，血压为 57/35 mmHg，急查血常规示红细胞计数为 0.85×10^9/L，血红蛋白为 26 g/L，平均红细胞体积为 93 fL，平均红细胞血红蛋白含量为 30 pg，平均红细胞血红蛋白浓度为 329 g/L。11 月 2 日 8：22 急诊行第 1 次结肠镜检查，在直肠下段可见溃疡糜烂面，边界清楚，有黄苔附着，表面见大小约 3.0 cm × 2.5 cm 的陈旧血块，未见明显活动性出血；进镜至回盲部观察 3 min，未见血液从小肠流出；退镜过程中可见结肠腔内大量血凝块，反复冲洗未见新鲜出血（图 2）。肠镜退出后 20 min，患者再次排出大量（约 500 mL）鲜血便，伴意识丧失。给予患者双通道加压补液、血管活性药物泵入、4 U 悬浮红细胞输注、400 mL 新鲜冰冻血浆输注后，收缩压上升至 60 ~ 90 mmHg，意识稍有恢复。11 月 2 日 11：02 急诊行全腹部 + 盆腔增强 CT 检查，动脉期、门脉期扫描示胰尾部与结肠间类圆形病灶明显强化，程度均与动脉相近，最大密度投影重建图像示病灶与脾动脉、结肠脾曲相连（图 3A）；延

迟期扫描示结肠脾曲左侧肠腔内可见密度增高,提示肠腔内对比剂进入(图 3B)。考虑脾动脉瘤破裂致结肠脾曲活动性出血。11 月 2 日 13:35 行第 2 次结肠镜检查,进镜至结肠脾曲,可见黏膜隆起伴充血肿胀,顶端可见糜烂,有白色血栓头附着,未见活动性出血,以肠镜触碰血栓头可见鲜红色血液喷出(图 4A);予以钛夹夹闭出血动脉,夹闭过程中可见大量活动性出血,6 枚钛夹夹闭后暂无活动性出血(图 4B)。结肠镜下止血后,患者仍持续排出少量血便(约 80 mL/h),收缩压为 80 ~ 100 mmHg。考虑动脉瘤破裂致结肠脾曲出血,钛夹止血不彻底,病因不能去除,仍有出血可能,遂于 11 月 2 日 15:05 行数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA),可见脾动脉瘤样扩张,最大径为 4.2 cm(图 5A),证实为脾动脉真性动脉瘤,但未发现对比剂大量外渗,考虑因患者血压较低暂未出血或内镜下钛夹成功止血;在瘤体左侧可见结肠腔内的钛夹,证明存在脾动脉瘤结肠脾曲瘘。采用介入导管超选至脾动脉,置入 6 枚弹簧圈栓塞,再次造影未见对比剂溢出,动脉瘤不再显影(图 5B)。11 月 3 日患者排出少量血便,但生命体征平稳。术后 1 周复查增强 CT 示脾动脉栓塞术后,脾动脉瘤腔内未见对比剂进入,肠腔未见活动性出血。术后2 周患者无便血、腹痛等不适,恢复进食后粪便常规和隐血试验均阴性,复查血红蛋白为97 g/L,康复出院。随访 1.5 年,患者未再便血,血红蛋白、血小板计数均在正常参考值范围内,粪便常规检查未见异常。

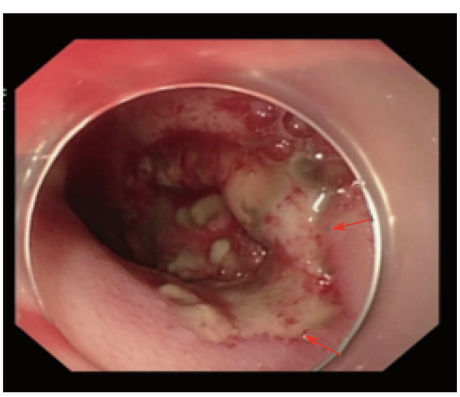


图 2　2020 年 11 月 2 日第 1 次结肠镜检查示直肠下段溃疡糜烂面(箭头所示),未见明显活动性出血

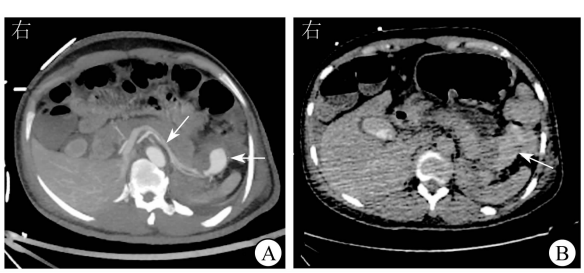


图 3　2022 年 11 月 2 日全腹部 + 盆腔增强计算机断层扫描图像　**A**　门脉期最大密度投影重建图像显示病变与脾动脉、结肠脾曲相连(箭头所示)　**B**　延迟期可见结肠脾曲左侧肠腔内强化范围扩大(箭头所示)

讨论　脾动脉瘤是腹部常见的真性动脉瘤之一,其发病率为 0.2% ~2.0%,仅次于主动脉瘤和髂动脉瘤[1-2]。脾动脉瘤通常是孤立的,呈囊状,根据瘤体所处的部位分为远离脾门型、近脾门型和中间型3型。远离脾门型瘤体位于脾动脉主干,距脾脏 5 cm 以上;近脾门型瘤体位于脾门处脾动脉分支上,甚至伸入脾实质;中间型介于上述两者之间[3]。本例患者为远离脾门型。脾动脉瘤破裂出血发生率为 4% ~ 30% ,一旦发生破裂则预后较差,死亡率可达 90%[4]。一项大型病例系列研究显示,约 5% 的脾动脉瘤初诊时即破裂,平均最大径为 3.5 cm,未破裂的脾脏动脉瘤平均最大径为 2.2 cm[5],本例患者动脉瘤最大径为 4.2 cm。

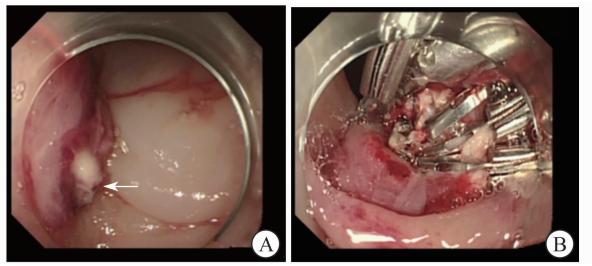


图 4　2020 年 11 月 2 日第 2 次结肠镜检查结果　**A**　结肠脾曲可见白色血栓头(箭头所示)　**B**　钛夹夹闭出血动脉

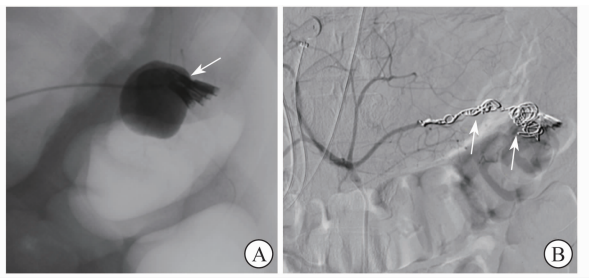


图 5　2020 年 11 月 2 日数字减影血管造影结果　**A**　脾动脉瘤样扩张(箭头所示)　**B**　脾动脉瘤弹簧圈介入栓塞后,动脉瘤未显影(箭头所示)

脾动脉瘤破裂致消化道出血是一类罕见、隐匿且凶险的疾病。经检索发现,本例患者为国内报道的第 1 例脾动脉真性动脉瘤破裂致下消化道出血病例。回顾国内外近 20 年关于脾动脉瘤破裂致消化道出血的 68 篇文献,共计 73 例患者,其中男 57 例(78.1%),女 16 例(21.9%),年龄为(51.67 ± 15.01)岁,主要临床表现为腹痛、黑便、呕血和血便;脾动脉假性动脉瘤占 58.9%(43/73),真性动脉瘤占 27.4%(20/73),其余 10 例未获取病理标本且从影像学难以明确诊断。假性动脉瘤常见的原因为慢性胰腺炎(44.2%,19/43)和急性胰腺炎(18.6%,8/43),其他原因包括术后、肿瘤、外伤、结核、腹膜炎等,还有部分原因不明[6]。真性动脉瘤通常与血流量增加有关,如妊娠(特别是多胎)、原发性高血压、动静脉瘘或畸形、门静脉高压症等。脾动脉瘤破入消化道的部位包括胰管(38.4%,28/73)、胃(27.4%,20/73)、结肠(13.7%,10/73)、手术切口(4.1%,3/73)、十二指肠(4.1%,3/73)与位置不明(12.3%,9/73),值得关注的是上消化道出血占比较高,胰管、胃和十二指肠出血共 51 例,占 69.9%。在治疗和预后方面,接受手术治疗的患者占 43.8%(32/73),包括动脉瘤体切除,以及脾脏和受累脏器的部分切除、修补和吻合等,预后均较好。接受介入治疗的患者占 39.7%(29/73),其中 4 例因介入术后再出血行手术治疗,1 例介入栓塞治疗失败,1 例出现严重的术后感染。9 例患者明确病因后行内科保守治疗,均效果不佳。有 2 例患者在明

确病因前即死亡,最终通过尸体解剖明确动脉瘤破裂诊断。1 例患者明确病因后放弃治疗自愿出院,预后不详。

本例患者为青年女性,因排暗红色血便就诊于多家医院,通过胃镜、结肠镜、平扫 CT 等检查未能明确病因和出血部位,多次出现排大量血便伴失血性休克,起病具有隐匿性且病情凶险。完善全腹部 + 盆腔增强 CT 后最终考虑脾动脉瘤破裂入结肠脾曲致下消化道出血的诊断,通过结肠镜检查明确出血部位并给予钛夹封闭后,在急诊 DSA 下行脾动脉造影,证实了脾动脉真性动脉瘤破裂入结肠脾曲致下消化道出血的诊断,经弹簧圈栓塞治疗后病情得到有效控制。

本例患者无多胎妊娠、外伤、腹部手术、慢性胰腺炎、门静脉高压、原发性高血压等相关病史,脾动脉瘤破裂入结肠脾曲的具体机制不明,推测可能既往存在脾动脉瘤,动脉瘤对结肠壁产生长期的机械性压迫,局部形成粘连,肠壁坏死,动脉瘤冲击破溃进入肠腔导致出血。Panzera 等[7] 于 2020 年报道了 1 例类似病例并获得术后病理结果,该例患者为 35 岁男性,无既往相关病史,因上消化道出血、严重贫血和低血压休克就诊,完善增强 CT 检查后,考虑脾动脉真性动脉瘤胃后壁瘘致上消化道出血,治疗上采用脾动脉瘤切除 + 脾切除 + 胰腺部分切除 + 胃部分切除术。术后大体标本可见脾动脉瘤样扩张,呈梭形,累及所有壁层,周围无炎症,脾脏表面血管充血扩张,远端胰腺样本未见异常;显微镜下观察可见脾动脉血管壁内皮层多种活性蛋白被破坏,伴黏液样变性和炎性浸润,中膜层平滑肌增生,外膜层血管壁弹性纤维被破坏。

目前,国内外尚无通用的脾动脉瘤破裂致消化道出血的管理指南,相关报道均为个案回顾。CT 血管造影和 DSA 是脾动脉瘤常用的影像学检查,可明确瘤体大小、破口位置和出血速度。脾动脉瘤治疗方法包括经皮介入(弹簧圈栓塞或覆膜支架技术)、开放手术修复、腹腔镜下切除或钳夹。由于脾脏存在胃短动脉的侧支供应,通常理想的脾动脉瘤治疗方式是弹簧圈栓塞术,报道的成功率为 90% ~100%[8]。弹簧圈栓塞术的并发症包括脾梗死和动脉瘤再灌注。研究显示,脾梗死是门静脉高压症或脾门动脉瘤患者的常见并发症,发生于 25% ~40% 的患者,但通常予以镇痛为主的对症治疗即可[9]。动脉瘤再灌注见于 5% ~20% 的患者,为了评估术后是否有动脉瘤再灌注,需要每年进行 CT 或磁共振成像检查随访[10]。开放性手术的选择通常取决于动脉瘤的部位及其表现,脾切除术多用于脾动脉瘤破裂和累及脾门的动脉瘤[11],手术修复的整体成功率高达 98%,术后并发症少且不易复发,但是当患者血流动力学不稳定、基础疾病较多时手术风险会相应增高[12]。有学者认为腹腔镜手术是治疗脾动脉瘤最安全、可行的方法,其与开放手术相比具有并发症发生率低、手术时间短和住院时间短的优点[13]。

对于血流动力学稳定患者,建议首选腹腔镜手术;血流动力学不稳定患者可先通过介入治疗置入弹簧圈栓塞动脉瘤,待血流动力学稳定后再予腹腔镜手术治疗。本例患者明确诊断时已多次出现失血性休克,血流动力学不稳定,在血管活性药物和双通道加压补液下紧急行介入弹簧圈栓塞术,术后未出现脾梗死、再出血等并发症,随访 1.5 年未见动脉瘤再灌注。考虑到远期复发的可能,已与患者沟通进一步腹腔镜手术治疗的计划,患者及其家属出于多方面因素暂不同意手术治疗。

脾动脉瘤破裂致下消化道出血是一类极其罕见且凶险的疾病,尽早行 CT 血管造影或 DSA 检查可明确诊断,经介入或手术治疗能获得较好的预后。国内外关于消化道出血的指南和规范均未提及脾动脉瘤破裂相关的消化道出血,该病例诊治过程望能引起临床医师的重视。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　马义祥:数据整理与分析、论文撰写和修改;熊辉:研究指导;郭涛、王洪波:数据分析;刘珵、侯启圣:资料收集;刘斯:研究指导、论文修改

参 考 文 献

[1] Hogendoorn W, Lavida A, Hunink MG, et al. Open repair, endovascular repair, and conservative management of true splenic artery aneurysms[J]. J Vasc Surg, 2014,60(6):1667-1676.e1. DOI:10.1016/j.jvs.2014.08.067.

[2] Cordova AC, Sumpio BE. Visceral artery aneurysms and pseudoaneurysms—should they all be managed by endovascular techniques? [J]. Ann Vasc Dis, 2013,6(4):687-693. DOI:10.3400/avd.ra.13-00045.

[3] Dave SP, Reis ED, Hossain A, et al. Splenic artery aneurysm in the 1990s[J]. Ann Vasc Surg, 2000,14(3):223-229. DOI:10.1007/s100169910039.

[4] Volpi MA, Voliovici E, Pinato F, et al. Pseudoaneurysm of the gastroduodenal artery secondary to chronic pancreatitis[J]. Ann Vasc Surg, 2010,24(8):1136.e7-11. DOI:10.1016/j.avsg.2010.03.034.

[5] Abbas MA, Stone WM, Fowl RJ, et al. Splenic artery aneurysms: two decades experience at Mayo Clinic[J]. Ann Vasc Surg, 2002,16(4):442-449. DOI:10.1007/s10016-001-0207-4.

[6] 陈新, 陈小丽, 吴加国, 等. 慢性胰腺炎致脾动脉瘤相关性消化道出血一例[J]. 中华消化杂志,2020,40(2):133-135. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2020.02.014.

[7] Panzera F, Inchingolo R, Rizzi M, et al. Giant splenic artery aneurysm presenting with massive upper gastrointestinal bleeding: a case report and review of literature[J]. World J Gastroenterol, 2020,26(22):3110-3117. DOI:10.3748/wjg.v26.i22.3110.

[8] Tulsyan N, Kashyap VS, Greenberg RK, et al. The endovascular management of visceral artery aneurysms and pseudoaneurysms[J]. J Vasc Surg, 2007,45(2):276-283. DOI:10.1016/j.jvs.2006.10.049.

[9] Etezadi V, Gandhi RT, Benenati JF, et al. Endovascular treatment of visceral and renal artery aneurysms[J]. J Vasc Interv Radiol, 2011, 22(9):1246-1253. DOI:10.1016/j.jvir.2011.05.012.

[10] Loffroy R, Guiu B, Cercueil JP, et al. Transcatheter arterial embolization of splenic artery aneurysms and pseudoaneurysms: short-and long-term results[J]. Ann Vasc Surg, 2008,22(5):618-626. DOI:10.1016/j.avsg.2008.02.018.

[11] Loffroy R, Favelier S, Pottecher P, et al. Endovascular management of visceral artery aneurysms: when to watch, when to intervene? [J]. World J Radiol, 2015,7(7):143-148. DOI:10.4329/wjr.v7.i7.143.

[12] Pulli R, Dorigo W, Troisi N, et al. Surgical treatment of visceral artery aneurysms: a 25-year experience[J]. J Vasc Surg, 2008,48(2):334-342. DOI:10.1016/j.jvs.2008.03.043.

[13] Pietrabissa A, Ferrari M, Berchiolli R, et al. Laparoscopic treatment of splenic artery aneurysms[J]. J Vasc Surg, 2009,50(2):275-279. DOI:10.1016/j.jvs.2009.03.015.

(收稿日期:2022-05-23)

(本文编辑:夏菁)

·幽门螺杆菌综述·

2021 年幽门螺杆菌研究重要进展

许鑫博　何丛　吕农华
南昌大学第一附属医院消化内科,南昌　330006
通信作者:吕农华,Email:lunonghua@163.com,电话:0971-88692507

【引用本文】 中文:许鑫博,何丛,吕农华. 2021 年幽门螺杆菌研究重要进展[J]. 中华消化杂志,2022,42(11):786-788. DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220531-00259. 英文:Xu XB, He C, Lyu NH. Major progress in *Helicobacter pylori* research in 2021[J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 786-788. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220531-00259.

【摘要】 幽门螺杆菌(*H. pylori*)是一种寄生于人体胃黏膜上皮的革兰氏阴性杆菌,全球约 50% 的人群感染,世界卫生组织将其列为胃癌的Ⅰ类致癌因子。*H. pylori*自发现以来就得到国内外广泛关注,各领域学者在其致癌机制、治疗等方面展开了多方面的研究。现对 2021 年*H. pylori*领域的高质量研究进行综述,以期加深临床医师对*H. pylori*的认识。

【关键词】 幽门螺杆菌;胃癌防治;致癌机制;新材料;治疗方案
基金项目:国家自然科学基金(81860106、81870395)
DOI:10.3760/cma.j.cn311367-20220531-00259

幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*,*H. pylori*)是一种寄生于人体胃黏膜上皮的革兰氏阴性杆菌,全球近 50% 的人群感染*H. pylori*。近年来随着人们对 *H. pylori* 的重视,社会经济水平的提高,以及卫生条件的改善,我国*H. pylori*感染率呈下降趋势。自 1994 年世界卫生组织国际癌症研究中心将*H. pylori*列为Ⅰ类致癌因子以来,*H. pylori*就得到了国内外广泛关注[1]。2021 年国内外有多篇*H. pylori*相关的高质量研究发表,为*H. pylori*感染与胃癌的关系、*H. pylori*的致病机制和*H. pylori*感染治疗等提供了更多证据。现对 2021 年*H. pylori*研究领域取得的重要进展进行综述。

一、*H. pylori*感染与胃癌的防治

2021 年 7 月一项来自中国的研究使用贝叶斯年龄-时期-队列模型,基于五大洲癌症-时间发病率(Cancer Incidence in Five Continents Time Trends,CI5plus)数据库计算 1988 至 2012 年每 10 万人群中胃癌的发病率,预测未来人群中胃癌发病的变化和影响因素[2]。结果显示,1988 至 2012 年,全球胃癌发病率呈持续下降趋势,总体平均年百分比变化为 -2.1%。除厄瓜多尔和立陶宛外,大多数国家的胃癌发病率预计到 2030 年都将下降。吸烟率下降、*H. pylori*感染率降低和饮食的改善可能均是胃癌发病率下降的原因。2021 年 12 月另一项关于中国人群*H. pylori*和胃癌关系的研究,对从中国 10 个地区共 512 715 名成年人中筛选出的 500 例非贲门胃癌和 437 例贲门癌患者资料进行分析,非贲门胃癌患者的血清*H. pylori*抗体阳性率为 94.4%,*H. pylori*感染者发生非贲门胃癌的 *HR* 为 5.94;贲门癌患者的*H. pylori*阳性率为 92.2%,*H. pylori*感染者发生贲门癌的 *HR* 为 3.06;该研究指出*H. pylori*感染不仅是非贲门胃癌的主要原因,在贲门癌中也有十分重要的作用[3]。这 2 项研究在此前*H. pylori*与胃癌相关研究的基础上,进一步拓展了根除*H. pylori*后患者的获益,为根治*H. pylori*预防胃癌提供了更多循证医学证据。基于以上结果,*H. pylori*感染的筛查和控制刻不容缓。在 2021 年中国基于居民家庭的*H. pylori*感染控制与管理共识报告中,专家们就 23 条关于*H. pylori*家庭感染传播、控制和管理的声明进行了讨论和修改,并就 16 条声明达成了共识,可分为 3 个重要部分:①*H. pylori*在家庭成员之间的传播;②家庭内儿童和老年人*H. pylori*感染的预防和管理;③预防和管理*H. pylori*感染的策略。共识最终提出,*H. pylori*可在人与人尤其是在家庭成员之间传播,以家庭为基础的*H. pylori*预防和根除策略将是预防*H. pylori*在家庭内传播和相关疾病的合适方法[4-5]。这一理念和实践不仅对中国居民有益,对其他高感染国家居民也有参考价值。因此,在世界范围内开展*H. pylori*感染的筛查和治疗对于胃癌的防治十分重要。

二、*H. pylori*感染相关的基础研究

1992 年 Correa[6] 提出*H. pylori*感染在肠型胃癌发生模式(正常胃黏膜→非萎缩性胃炎→萎缩性胃炎→肠上皮化生→异型增生→胃癌)中起病因作用。自此,*H. pylori*在胃癌中的致病机制成为国内外研究者探讨的热点。2021 年*H. pylori*感染相关的基础研究主要集中在毒力因子细胞毒素相关基因 A(cytotoxin-associated gene A,CagA)的致病机制、新材料抗菌和*H. pylori*定植方面[7-8]。2021 年 3 月中国研究者发现*H. pylori*可通过磷酸化的 CagA 使转录抑制因子 Rev-erbα 表达上调,进一步激活细胞外调节蛋白激酶(extracellular regulated protein kinase,ERK)信号通路介导核因子-κB 与 Rev-erbα 启动子结合,从而增加胃黏膜内细菌定植,同时抑制抗菌蛋白再生胰岛衍生蛋白 3β(regenerating islet-derived 3β,Reg3β)和 β 防御素 1(β-defensin-1)、C-C 基序趋化因子配体 21 的表达,降低细胞清除细菌的能力[9]。虽然近年来*H. pylori*根除治疗取得了较好的效果,但*H. pylori*感染造成的

宿主防御受损和*H. pylori*本身的耐药性通常会导致*H. pylori*定植持续存在,而 Rev-erbα 表达可减少*H. pylori*定植,这可能是一个潜在的治疗靶点。

基因组不稳定是胃癌发生的重要原因之一,*H. pylori*感染可导致基因组不稳定的发生,但具体机制尚不明确。2021 年 5 月一项从人体细胞和动物 2 个层面探讨*H. pylori*毒力因子 CagA 诱导"BRCAness"引起基因组不稳定的研究提出了一种"肇事逃逸机制"。*H. pylori*定植后释放毒力因子 CagA 进入细胞,CagA 通过与微管亲和力调节激酶 2(microtubule affinity regulating kinase 2, MARK2,又称 PAR1b)形成 CagA/PAR1b 复合物,抑制极性调节激酶 PAR1b 的表达,诱导 BRCAness 的发生进而促进 DNA 双链断裂;CagA/PAR1b 复合物还会刺激 Hippo 信号转导,从而规避 DNA 损伤介导的细胞凋亡,使细胞修复 DNA 双链断裂,抑制细胞凋亡的同时促进细胞增殖并向癌细胞转化[10]。"肇事逃逸机制"的提出为*H. pylori*感染致基因组不稳定的研究提供了新的方向。

由于抗生素耐药率逐年升高,新材料治疗*H. pylori*感染的研究逐渐成为热门。2021 年 8 月一项将自推进式微型纳米马达作为新兴胃肠道疾病口服药物载体的研究中,研究者开发了一种仿生酶驱动的生物聚合物微电机,可将尿素转化为氨使胃内 pH 值升高,引起黏蛋白层溶解,从而促进药物渗透到胃组织层[11]。另一项研究介绍了一种对 pH 值敏感的金属有机骨架纳米粒子,该材料采用抗坏血酸棕榈酸酯水凝胶封装,可以通过静电作用靶向定位黏附在炎症部位,然后在炎症部位基质金属蛋白酶的作用下水解释放氢气,从而有效杀灭*H. pylori*,同时减轻炎症和恢复受损的胃黏膜[12]。此外,这种新材料还能缓解肠道菌群失衡,为*H. pylori*感染的治疗提供更精确、有效和健康的策略。2021 年 4 月一项有关*H. pylori*靶向光敏剂在内镜治疗中应用的研究,建立了一种*H. pylori*靶向光动力系统,该系统将多个 3′唾液酸乳糖与基于赖氨酸的光敏剂聚合形成靶向药物,该靶向药物通过 3′唾液酸乳糖与*H. pylori*菌膜中的唾液酸结合黏附素特异性结合促进*H. pylori*靶向光动力,并用内镜激光系统照射特异性杀灭 *H. pylori*,这种方法显示了替代抗生素治疗的巨大潜力[13]。新材料治疗*H. pylori*感染不同于传统药物治疗,虽然效果显著,但由于材料合成和所含成分特殊,其安全性仍需要进一步证实,能否应用于临床还需有更多的证据。

三、*H. pylori*感染治疗方案的讨论

目前国内外指南推荐四联疗法作为*H. pylori*感染的一线治疗方案[14-16],但由于不同地区的抗生素耐药情况、人种、国情等不同,如何选择当地最适合的一线方案仍需要研究。欧洲国家众多,对于一线经验治疗方案的选择存在地区差异。2021 年 1 月欧洲一项关于一线经验性*H. pylori*根除方案的研究,收集了 5 年内 27 个欧洲国家 21 533 例接受*H. pylori*感染治疗的患者数据,分析发现欧洲总体的克拉霉素耐药率为 23%,甲硝唑耐药率为 32%,两者共同耐药率为 13%;含阿莫西林和克拉霉素的三联疗法是最常用的治疗方案,使用率为 39%,根除率约为 81.5%;10 或 14 d 的铋剂四联疗法的根除率 >90%;分析不同时间、地区根除方案的转变趋势发现,使用四联方案代替三联方案,或使用更强的抑酸药和延长治疗时间都能够提高整体疗效[17]。尽管目前最佳根除方案的根除率也不能达到 100%,但找到根除失败的原因并改进治疗方案是治疗*H. pylori*感染的重要环节。2021 年 8 月一项研究揭示了宿主遗传决定因素在*H. pylori*根除失败中的重要作用[18]。研究分析了 11 个国家的 57 项研究,在使用质子泵抑制剂[主要通过细胞色素 P4502C19(cytochrome P4502C19, CYP2C19)代谢]进行*H. pylori*根除的患者中,与 CYP2C19 代谢不良型患者相比,代谢增强型患者根除失败率较高(*OR* = 2.52),提示在使用此类药物时需要考虑患者 CYP2C19 的代谢类型以选择合适的根除方案,从而降低根除失败率。

新型钾离子竞争性酸阻滞剂是一种新型抑酸药物,与传统的质子泵抑制剂相比,其抑酸效果更强,也是近年研究的热点。尽管 2020 年多项来自日本的研究报道了新型钾离子竞争性酸阻滞剂沃诺拉赞联合抗生素治疗*H. pylori*感染取得了较满意的效果,但因地区的局限性,仍不能充分证明该药的效果。2021 年 8 月一篇纳入 68 项临床研究共 22 975 例患者的网络 meta 分析,将一线*H. pylori*根除方案分为铋剂四联疗法、非铋剂四联疗法、高剂量阿莫西林双联疗法、含左氧氟沙星三联疗法、反向混合疗法、序贯四联疗法、标准三联疗法和含沃诺拉赞三联疗法 8 种方案进行比较。结果显示,含沃诺拉赞三联疗法与反向混合疗法的根除率均高达 90%,含左氧氟沙星三联疗法仅在西方国家与前两者疗效相当,这 3 种疗法均优于标准三联疗法[19]。含沃诺拉赞三联疗法是最有效的一线治疗方案,但该疗法的相关研究仅局限于日本,仍需要世界其他地区的更多临床研究证明其优越性。

第 1 次成功根除*H. pylori*后约 20% 的患者仍会再次感染*H. pylori*,如何选择二线经验治疗方案成了新的难题。2021 年12 月一项关于经验性二线治疗方案的研究通过欧洲*H. pylori*登记处系统纳入 5 055 例接受经验性二线治疗的患者,分析结果显示,二线治疗方案 14 d 喹诺酮三联疗法、14 d 左氧氟沙星铋剂四联疗法、14 d 四环素铋剂四联疗法和 10 d 铋剂四联疗法在一线治疗失败后都具有较好的根除效果[20]。综上所述,在治疗*H. pylori*感染方面,四联疗法的疗效在克拉霉素、甲硝唑高耐药地区优于传统的三联疗法;在疗程选择方面,10、14 d 或更长的疗程能够增强根除效果;更强的抑酸药(新型钾离子竞争性酸阻滞剂)可能是更好的选择。

四、小结

2021 年,在国内外多个地区学者的共同努力下,*H. pylori*领域的研究取得了更新的进展。值得注意的是,我国学者贡献了许多高质量的研究,进一步提升了中国在国际*H. pylori*感染防治舞台上的影响力。在过去的 1 年,*H. pylori*感染与胃癌的关系进一步被证实,以家庭为单位早期筛查和治疗*H. pylori*感染被更多人认可,新材料的研究为根除*H. pylori*提供了新的思路,新型抑酸药沃诺拉赞的疗效得到了进一步证实。期待未来*H. pylori*领域的研究能有更多优异的成果,为*H. pylori*致病机制和治疗带来新的思路。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 许鑫博:论文撰写;何丛:论文修改;吕农华:论文指导

参 考 文 献

[1] Forman D, Webb P, Parsonnet J. *H pylori* and gastric cancer[J]. Lancet, 1994, 343(8891): 243-244. DOI: 10.1016/S0140-6736(94)91034-0.

[2] Lin Y, Zheng Y, Wang HL, et al. Global patterns and trends in gastric cancer incidence rates (1988 – 2012) and predictions to 2030[J]. Gastroenterology, 2021, 161(1): 116-127. e8. DOI: 10.1053/j. gastro. 2021. 03. 023.

[3] Yang L, Kartsonaki C, Yao P, et al. The relative and attributable risks of cardia and non-cardia gastric cancer associated with *Helicobacter pylori* infection in China: a case-cohort study[J]. Lancet Public Health, 2021, 6(12): e888-e896. DOI: 10.1016/s2468-2667(21)00164-x.

[4] Ding SZ, Du YQ, Lu H, et al. Chinese consensus report on family-based *Helicobacter pylori* infection control and management (2021 edition)[J]. Gut, 2022, 71(2): 238-253. DOI: 10.1136/gutjnl-2021-325630.

[5] 国家消化系疾病临床医学研究中心, 国家消化道早癌防治中心联盟, 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 等. 中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识(2021年)[J]. 中华消化杂志, 2021, 41(4): 221-233. DOI: 10.3760/cma. j. cn311367-20210219-00108.

[6] Correa P. Human gastric carcinogenesis: a multistep and multifactorial process—first American Cancer Society award lecture on cancer epidemiology and prevention[J]. Cancer Res, 1992, 52(24): 6735-6740.

[7] Oster P, Vaillant L, Riva E, et al. *Helicobacter pylori* infection has a detrimental impact on the efficacy of cancer immunotherapies[J]. Gut, 2021, 71(3): 457-466. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-323392.

[8] Gobert AP, Boutaud O, Asim M, et al. Dicarbonyl electrophiles mediate inflammation-induced gastrointestinal carcinogenesis[J]. Gastroenterology, 2021, 160(4): 1256-1268. e9. DOI: 10.1053/j. gastro. 2020. 11. 006.

[9] Mao FY, Lyu YP, Hao CJ, et al. *Helicobacter pylori*-induced Rev-erbα fosters gastric bacteria colonization by impairing host innate and adaptive defense[J]. Cell Mol Gastroenterol Hepatol, 2021, 12(2): 395-425. DOI: 10.1016/j. jcmgh. 2021. 02. 013.

[10] Imai S, Ooki T, Murata-Kamiya N, et al. *Helicobacter pylori* CagA elicits BRCAness to induce genome instability that may underlie bacterial gastric carcinogenesis[J]. Cell Host Microbe, 2021, 29(6): 941-958. e10. DOI: 10.1016/j. chom. 2021. 04. 006.

[11] Choi H, Jeong SH, Kim TY, et al. Bioinspired urease-powered micromotor as an active oral drug delivery carrier in stomach[J]. Bioact Mater, 2022, 9: 54-62. DOI: 10.1016/j. bioactmat. 2021. 08. 004.

[12] Zhang W, Zhou Y, Fan Y, et al. Metal-organic-framework-based hydrogen-release platform for multieffective *Helicobacter pylori* targeting therapy and intestinal flora protective capabilities[J]. Adv Mater, 2022, 34(2): e2105738. DOI: 10.1002/adma. 202105738.

[13] Im BN, Shin H, Lim B, et al. *Helicobacter pylori*-targeting multiligand photosensitizer for effective antibacterial endoscopic photodynamic therapy[J]. Biomaterials, 2021, 271: 120745. DOI: 10.1016/j. biomaterials. 2021. 120745.

[14] Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et al. Kyoto global consensus report on *Helicobacter pylori* gastritis[J]. Gut, 2015, 64(9): 1353-1367. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-309252.

[15] Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al. Management of *Helicobacter pylori* infection—the Maastricht Ⅴ/Florence consensus report[J]. Gut, 2017, 66(1): 6-30. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-312288.

[16] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 全国幽门螺杆菌研究协作组, 刘文忠, 等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志, 2017, 37(6): 364-378. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 0254-1432. 2017. 06. 002.

[17] Nyssen OP, Bordin D, Tepes B, et al. European Registry on *Helicobacter pylori* Management (*Hp*-EuReg): patterns and trends in first-line empirical eradication prescription and outcomes of 5 years and 21 533 patients[J]. Gut, 2021, 70(1): 40-54. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-321372.

[18] Shah SC, Tepler A, Chung CP, et al. Host genetic determinants associated with *Helicobacter pylori* eradication treatment failure: a systematic review and meta-analysis[J]. Gastroenterology, 2021, 161(5): 1443-1459. DOI: 10.1053/j. gastro. 2021. 07. 043.

[19] Rokkas T, Gisbert JP, Malfertheiner P, et al. Comparative effectiveness of multiple different first-line treatment regimens for *Helicobacter pylori* infection: a network meta-analysis[J]. Gastroenterology, 2021, 161(2): 495-507. e4. DOI: 10.1053/j. gastro. 2021. 04. 012.

[20] Nyssen OP, Vaira D, Pérez Aísa Á, et al. Empirical second-line therapy in 5 000 patients of the European Registry on *Helicobacter pylori* Management (*Hp*-EuReg)[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2022, 20(10): 2243-2257. DOI: 10.1016/j. cgh. 2021. 12. 025.

（收稿日期：2022-05-31）

（本文编辑：张晶）

·幽门螺杆菌综述·

幽门螺杆菌检测方法研究进展

项安易　李全林　周平红
复旦大学附属中山医院内镜中心，上海　200032
通信作者：周平红，Email：zhou.pinghong@zs-hospital.sh.cn，电话：13681971063

【引用本文】　中文：项安易，李全林，周平红. 幽门螺杆菌检测方法研究进展[J]. 中华消化杂志，2022，42(11)：789-792. DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220608-00273. 英文：Xiang AY, Li QL, Zhou PH. Recent research progress in detecting methods of *Helicobacter pylori* [J]. Chin J Dig, 2022, 42(11): 789-792. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220608-00273.

【摘要】　幽门螺杆菌(*H. pylori*)感染与多种消化道疾病密切相关，准确检测*H. pylori*对其诊治至关重要。近年来，有大量研究针对常规*H. pylori*检测方法的缺陷进行了优化改良或建立了全新的方法，为多种场景下准确、快速、直观、经济地检测*H. pylori*提供了方向。用于检测*H. pylori*的分子生物学技术飞速发展，不仅在内镜活体组织检查样本和粪便、唾液等非侵入性样本中均可应用，而且在预测药物敏感性方面尤具优势。现对近期国内外*H. pylori*新型检测手段的研究进展进行综述。

【关键词】　幽门螺杆菌；侵入性方法；非侵入性方法；分子生物学
DOI：10.3760/cma.j.cn311367-20220608-00273

幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*，*H. pylori*)主要定植于胃内和有胃上皮化生的十二指肠黏膜，几乎所有*H. pylori*感染者都存在慢性活动性胃炎，25%～30%的*H. pylori*感染者会出现消化性溃疡、非溃疡性消化不良、胃癌、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤等消化道疾病[1-2]。1994 年世界卫生组织将*H. pylori*列为胃腺癌的Ⅰ类致癌物，国际上已公认根除*H. pylori*能有效预防胃癌的发生[3]。现今*H. pylori*感染依然高发，在过去 30 年间，由于人口增长和*H. pylori*根除失败后复发，全球*H. pylori*感染人数不降反升[1]。我国*H. pylori*感染率约 50%，是*H. pylori*感染与胃癌“双高发”国家[3]。准确检测*H. pylori*是进行根除治疗的前提，根据是否需要内镜检查可将常用的*H. pylori*检测方法分为侵入性和非侵入性方法。近年来涌现出诸多*H. pylori*检测新技术，有在常规方法基础上改良的方法，也有基于不同原理研发的新型检测手段。现对近年国内外*H. pylori*检测方法的最新进展进行综述。

一、常规检测方法

1. 常规侵入性方法：快速尿素酶试验是在内镜下活体组织检查(以下简称活检)基础上利用*H. pylori*的尿素酶活性进行即时检测，该方法快速、简便、经济，但有一定的假阴性率，被 Maastricht Ⅴ共识推荐为有内镜检查指征且无活检禁忌证患者*H. pylori*感染的一线诊断方法，但不推荐用于根除效果评价[4]。组织学检查可在显微镜下直接观察*H. pylori*的同时对黏膜病变进行病理诊断，常被视为*H. pylori*诊断的金标准。大多数情况下行常规苏木精-伊红染色即可，但免疫组织化学染色更灵敏且可减少观察者间的主观差异，可在常规染色阴性时进行[5]。*H. pylori*分离操作难度大、培养条件严苛，不利于推广，故*H. pylori*体外培养一般不常规用于*H. pylori*感染的诊断，多用于科研和*H. pylori*感染二线治疗失败后的药敏试验[4]。

2. 常规非侵入性方法：尿素呼气试验同样基于*H. pylori*的尿素酶活性原理，无创、灵敏、特异度高，可反映全胃*H. pylori*感染状况，克服活检点状取材的局限性，我国第五次全国*H. pylori*感染处理共识、Maastricht Ⅴ共识和美国胃肠病学会指南(2017)均将尿素呼气试验列为诊断*H. pylori*现症感染和确认*H. pylori*根除的首选方法[3-4,6]。粪便抗原试验(stool antigen test，SAT)是测定随定植上皮代谢脱落后从粪便中排出的*H. pylori*，美国胃肠病学会指南(2017)[6]同等推荐 SAT 和尿素呼气试验，且 SAT 更为经济，在尿素呼气试验配合欠佳人员(儿童等)的应用中具有优势[3]。血清抗*H. pylori*免疫球蛋白 G 检测被广泛用于流行病学调查，临床上也可用于*H. pylori*的首次诊断，而且是唯一不受质子泵抑制剂等药物和近期消化道出血、胃黏膜严重萎缩等病变影响的检测方法[5]。

常规的*H. pylori*检测方法受限于各自的适用范围，且常受近期用药和特定胃部病变影响，还存在方便性、经济性、依从性等方面的问题。因此，研究者们仍需不断研发更多的改良技术和创新性方法。

二、侵入性方法新进展

1. 内镜下观察：内镜下直接观察*H. pylori*感染征象可以实时预测感染情况，尤其适用于有内镜检查指征但有活检禁忌证的患者；该方法对设备和医师的经验要求很高，观察者间主观差异较大，因此不推荐常规应用[3]。白光内镜是内镜下诊断*H. pylori*感染的基础，根据京都内镜胃炎分类标准，有 19 项内镜特征可提示存在*H. pylori*感染[7]，其中萎缩、肠上皮化生、结节、皱襞增宽和弥漫性发红这 5 项*H. pylori*感染特征被列为京都胃炎评分(0～8 分)项目。近年有学者利用该评分提出更精细的诊断标准，将≥2 分设为诊断*H. pylori*现症感染的临界值，汪凯杰等[8]运用该标准在我国人群中预测

*H. pylori*感染,灵敏度、特异度分别为 87.40%、88.89%,诊断效能较高。一些较为常用的新型内镜技术具有辅助诊断价值,如内镜放大窄带成像模式下*H. pylori*感染常表现为棒状胃小凹、血管密度降低或不规则、磨玻璃样改变等[9],蓝激光成像和联动成像下可表现为胃底黏膜弥漫性发红改变[5]。共聚焦激光显微内镜不仅可准确诊断*H. pylori*感染,还对早癌的检出有重要价值,当利用荧光素钠作为荧光染色剂时,*H. pylori*感染征象包括胃小凹变形、上皮破坏、荧光素渗漏[9]。此外,有学者提出一种新型荧光体内杂交技术,有望结合共聚焦激光显微内镜实现在内镜下明确诊断*H. pylori*感染。该技术基于荧光原位杂交方法,利用一种经过修饰的 RNA 锁核酸作为探针,探针可与*H. pylori*的 16S 核糖体 RNA 基因互补结合,该方法的可行性已在 C57BL/6 小鼠模型的离体实验中得到证实[10]。

2. 利用胃活检样本的检查:传统的组织学检查需耗时数日,为尽快确诊*H. pylori*感染,有学者提出在组织学检查的基础上,结合应用肽核酸荧光原位杂交技术。相较于传统荧光原位杂交应用的 DNA 探针,肽核酸探针更易于穿透细菌细胞壁、对目标核酸序列有更高的亲和性,更加耐受样本中的核酸酶和蛋白酶。该方法不仅可在评估组织病变的同时快速、灵敏、特异地诊断*H. pylori*感染,还可鉴别组织中对克拉霉素敏感和耐药的*H. pylori*菌株[11],指导尽早开展根除治疗。Akashi 等[12]使用了一种 γ-谷氨酰羟甲基罗丹明绿色荧光探针,该探针可被胃组织中*H. pylori*表达的 γ-谷氨酰转肽酶激活,继而产生荧光信号,从而快速检测*H. pylori*感染。该方法诊断*H. pylori*感染的灵敏度和特异度分别为 75.0% ~ 82.6% 和 83.3% ~89.5%,灵敏度还有较大提升空间。在某些发展中国家,组织学检查仍是一种相对昂贵、对设备和技术人员要求较高的方法,因此,有学者认为可将印片细胞学应用于这种资源不足的情况,该方法可采用甲苯胺蓝或吉姆萨染色,价格低廉,简便、快速,30 min 内即可出结果,但其灵敏度低于常规组织学检查[13]。

三、非侵入性方法新进展

1. SAT:SAT 分为单克隆抗体 SAT 和多克隆抗体 SAT 两大类,现今更推荐应用单克隆抗体 SAT[4],其灵敏度和特异度均 >92%[1]。常用的免疫学方法有酶免疫分析法与免疫层析法,近年来已有基于免疫层析法的 SAT 试剂盒用于家庭自测*H. pylori*感染。随着免疫学方法的不断发展,许多新技术被尝试应用于 SAT,以提高检测速度与准确度。BLEIA™ EIKEN 试剂盒基于生物发光免疫测定法,利用荧光素酶进行检测,研究表明其检测粪便*H. pylori*抗原的敏感性优于已有的酶免疫分析法与免疫层析法[14]。Chen 等[15]使用免疫磁珠技术,将单克隆抗体与免疫磁珠结合使用以捕获*H. pylori*抗原,洗脱后形成的抗原抗体复合物再与偶联多克隆抗体的量子点荧光探针结合而产生荧光信号。该方法已被证明可应用于真实样本,但还需要更多临床试验评估。Jain 等[16]运用电化学免疫传感器法,将细胞毒素相关基因 A(cytotoxin-associated gene A,CagA)抗体固定于纳米金电极,抗体结合*H. pylori*的 CagA 抗原后会产生显著的电化学信号,该方法也在真实粪便样本检测中取得了较好的效果。

2. 血清学检测:目前临床上最常用的*H. pylori*血清学检测方法仍是酶联免疫吸附试验。免疫球蛋白 G 可在体内存在数年,但血清抗*H. pylori*免疫球蛋白 G 检测对于活动性*H. pylori*感染的特异度 <80%,也不能用于评估*H. pylori*根除效果[1]。近期研究发现,针对抗原空泡毒素相关蛋白 A、分子伴侣 GroEl、Sel1 样重复蛋白 HcpC 和 MetQ/NlpA 家族 ABC 转运体底物结合蛋白的多重血清学检测有助于发现*H. pylori*现症感染,该方法基于微球悬浮阵列技术或免疫印迹法,可同时准确检测多种*H. pylori*抗原。然而,对于根除治疗后这些血清学指标转阴的时间点,还需要大样本队列研究进行长期随访来确定[17]。近年也有应用乳胶凝集法与免疫层析法的报道,相较于酶联免疫吸附试验,这些方法操作更为便捷,结果显示更加直观,但是其准确度尚需大规模研究验证。此外,Kumar 等[18]利用干血纸片法进行*H. pylori*血清学检测,发现其检测结果与常规静脉血样本比较,差异无统计学意义,认为该方法采样和运输方便,适用于现场流行病学调查。

3. 唾液抗原检测:唾液抗原检测运用了胶体金法与免疫层析法原理,是近年来检测口腔*H. pylori*感染的新方法。中国居民家庭*H. pylori*感染的防控和管理专家共识[2]提到,口腔菌斑或唾液的*H. pylori*检测简便、快速,有望成为家庭成员入户检测的初筛手段。相较于粪便、血清样本,唾液采样的接受度更高。此外,研究支持口腔*H. pylori*感染与较低的胃*H. pylori*根除成功率相关[19],故检测口腔*H. pylori*可能有助于预测根除效果与复发风险。Yee 等[20]率先采用唾液抗原检测唾液中的*H. pylori*鞭毛蛋白与尿素酶抗原,在中国人群中其灵敏度与特异度分别为 71.4% ~87.0% 和 44.2% ~55.4%[19-20],灵敏度尚可,但特异度较低。假阳性率高的主要原因是部分人群*H. pylori*仅存在于口腔而未定植于胃中,尚未发生*H. pylori*感染相关性胃炎,可被视为胃*H. pylori*感染的高危人群。故有学者认为,唾液抗原检测暂不适用于*H. pylori*感染的临床诊断,但在大规模人群*H. pylori*感染筛查与无症状胃部*H. pylori*感染高危个体筛查等方面均有较好的前景[19-20]。

4. 其他:还有一些基于与常规方法截然不同原理的新型非侵入性方法,很好地开拓了*H. pylori*检测的研究思路。例如,一种磁性石墨烯纳米胶囊可对胃中*H. pylori*进行原位靶向磁共振成像,其耐腐蚀、防污染的石墨烯外壳可保护中间的磁性核心在酸性胃环境中发挥正常功能,表面的硼酸聚乙二醇可与*H. pylori*细胞壁中的肽聚糖可逆性结合,使*H. pylori*得以显影,该研究团队已在小鼠中利用磁共振 T2 加权成像成功检测出*H. pylori*感染[21]。Ali 等[22]利用体外分子进化技术合成了一种可被*H. pylori*特异性激活的脱氧核酶,该酶具有的 RNA 切割活性是其检测结果标记的基础。该团队基于此原理研发了一种*H. pylori*检测比色纸,有望用极少量的粪便样本实现高灵敏度、高特异度检测,且成本低、便于携带,尤其适用于资源不足的临床场景。

四、分子生物学新技术

分子生物学方法检测灵敏度高,除胃黏膜组织外,还可采用含菌量较低的样本,如胃液、粪便、唾液等,故在侵入性和非侵入性检测中均可应用。分子生物学方法还可鉴别不

同菌株,能更好地区分根除治疗后复发与二次感染。然而,由于死菌 DNA 也可被检出、*H. pylori*与其他菌种共享同源序列、检测时发生污染等原因,该方法有一定的假阳性率,且检测设备昂贵,临床应用有限。目前国内外指南主要推荐分子生物学方法用于*H. pylori*耐药基因检测[2-4]。相较于内镜检查取活检样本、再分离培养行药敏试验,分子生物学方法可大大缩短评估药物敏感性的时间,有助于尽早开始治疗[23]。

1. 聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR):PCR 是临床上检测*H. pylori*最主要的分子生物学方法。在传统 PCR 的基础上,研究者在不同操作环节进行了改良和优化。如巢式 PCR,其利用内、外 2 套引物进行 2 次扩增,第 2 次扩增得到的 DNA 片段是第 1 次扩增产物的内部序列,因而比普通 PCR 更灵敏,特异度更高,有望成为存在消化道出血、使用质子泵抑制剂等患者*H. pylori*检测的辅助方法[24]。以多重 PCR 为基础的新型技术可同时检测多个基因靶点,除诊断*H. pylori*感染外,还可提供载菌量、毒力、耐药性等更多信息。如多重基因分析系统以 16S 核糖体 RNA 作为*H. pylori*鉴定基因、ureC 作为定量分析基因检测*H. pylori*,灵敏度和特异度分别达 92.9% 和 92.4%,并能对样本载菌量进行精确定量,有助于根除治疗效果的评估[25]。目前使用的多种 PCR 试剂盒均可同时检测*H. pylori*及其耐药基因突变,但大部分仅针对克拉霉素耐药,少数可同时检测对左氧氟沙星和克拉霉素的耐药性[23]。为降低检测成本并能快速方便地读取结果,Liu 等[26]在 PCR 产物的标记方法上进行创新,利用 G-四链体/高铁血红素(hematin)脱氧核酶的过氧化物酶活性使反应体系显色,反应结果无须依赖机器,肉眼即可读取。Yu 等[27]则在样本选取方面独辟蹊径,创新性地运用实时定量 PCR 检测血浆微 RNA 水平,发现 4 种微 RNA 的表达与*H. pylori*感染呈正相关,可能成为*H. pylori*感染的无创生物学标志物。

2. 环介导等温扩增技术:环介导等温扩增技术是一种新型核酸扩增技术,相较于 PCR,其反应过程仅需恒温条件和 1 种酶,反应结果仅需肉眼观察沉淀而无需复杂机器测定,因而更为快速、简便、经济。一项队列研究结果显示,以胃黏膜为样本,运用环介导等温扩增技术检测*H. pylori*的结果与快速尿素酶试验有很好的一致性,对于克拉霉素耐药相关基因突变位点的检测则与基因测序结果完全一致[28]。该方法的反应过程需采用6 种引物,相互间易形成引物二聚体而造成假阳性,故其特异度仍需验证。

3. 二代测序(next-generation sequencing):二代测序目前多用于*H. pylori*感染的机制研究,其临床价值主要在于预测药物敏感性。PCR 主要检测*H. pylori*对克拉霉素的耐药性,但其在甲硝唑等其他抗生素耐药高发区域的应用价值有限。二代测序可同时鉴定多种耐药基因和毒力基因,且由于其灵敏度高,有望在培养阴性的组织样本中同时检测多种耐药相关基因突变。此外,二代测序还有望用于确定耐新型抗生素菌株的未知突变序列[5,23]。总体而言,应用二代测序技术检测*H. pylori*还处于初步阶段,虽然已有多项研究成功地在胃活检样本上完成了全基因组测序并检测到了*H. pylori*,但目前有关预测耐药表型的二代测序研究基本都使用培养分离物或胃黏膜样本的 DNA 提取物[23],未来应直接在临床样本上进行更多尝试。

4. 其他:基因芯片技术也具有很高的耐药菌感染诊断价值,可同时检测*H. pylori*的鉴定基因,毒力基因,以及分别针对克拉霉素、左氧氟沙星、阿莫西林、四环素的耐药基因[29]。Wang 等[30]研发了一种电化学 DNA 传感器检测技术,其原理类似前文提到的电化学免疫传感器法,不同之处是该方法在电极上固定 DNA 探针,探针与液体体系中的*H. pylori*目标 DNA 分子互补结合,随之发生变化的电化学信号被探测到而显示为阳性。研究者仅在牛奶和人工血清样本中进行过实验,该方法的临床可实践性仍有待探讨。还有研究将新兴适配体技术运用于*H. pylori*检测。适配体是通过人工体外合成、筛选得到的能亲和、特异地结合靶分子的一段寡核苷酸片段,基于适配体的检测技术原料易合成,该技术经济、快速、有效,有望取代传统的抗原-抗体检测。将适配体技术用于*H. pylori*检测的研究均尚未在真实临床样本中进行试验。

五、结语

近年来,*H. pylori*检测新技术进展显著。在侵入性方法方面,新型内镜技术的发展为有内镜检查指征但有活检禁忌证的患者带来了福音;基于胃活检样本的多种新方法,可辅助传统组织学检查,提高检测速度,降低检测成本,提供药物敏感性等更丰富的信息。在非侵入性方法方面,新型免疫学技术的发展有助于提高 SAT 和血清学检测的速度和精度;唾液抗原检测有很好的前景,有望成为大规模人群中*H. pylori*感染的初筛手段;还出现了*H. pylori*的无创影像学检查等突破性方法。分子生物学方法的灵敏度高,可应用于多种来源的样本,在预测感染菌株对多种药物的敏感性方面尤具价值。*H. pylori*检测新方法种类繁多,但许多技术尚未经临床验证其可靠性,其成本效益如何,能否广泛用于临床均有待进一步探讨。在已有较多实用的*H. pylori*检测方法的背景下,新方法有哪些不可替代的价值,有哪些独特的适用场景或检测目的,能有效解决哪些临床上的重要痛点,都是研究者应该深思的问题。相信*H. pylori*检测方法将不断更新,为*H. pylori*感染的诊治打下坚实基础。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　项安易:文献整理、论文撰写;李全林、周平红:研究指导、支持性贡献

参 考 文 献

[1] Crowe SE. *Helicobacter pylori* infection[J]. N Engl J Med, 2019, 380(12): 1158-1165. DOI: 10.1056/NEJMcp1710945.

[2] 国家消化系疾病临床医学研究中心, 国家消化道早癌防治中心联盟, 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 等. 中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识(2021 年)[J]. 中华消化杂志, 2021, 41(4): 221-233. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20210219-00108.

[3] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 全国幽门螺杆菌研究协作组, 刘文忠, 等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华消化杂志, 2017, 37(6): 364-378. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2017.06.002.

[4] Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al. Management of *Helicobacter pylori* infection—the Maastricht V/Florence consensus report[J]. Gut, 2017, 66(1): 6-30. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-312288.

[5] Bordin DS, Voynovan IN, Andreev DN, et al. Current *Helicobacter pylori* diagnostics[J]. Diagnostics, 2021, 11(8): 1458. DOI: 10.3390/diagnostics11081458.

[6] Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, et al. ACG clinical guideline: treatment of *Helicobacter pylori* infection[J]. Am J Gastroenterol, 2017, 112(2): 212-239. DOI: 10.1038/ajg.2016.563.

[7] Kato M. Endoscopic findings of *H. pylori* infection[M]//Suzuki H, Warren R, Marshall B. *Helicobacter pylori*. Tokyo: Springer Japan, 2016: 157-167.

[8] 汪凯杰, 赵晶, 周焱琳, 等. 京都胃炎评分对内镜下预测幽门螺杆菌感染的价值与意义[J]. 中华消化杂志, 2021, 41(10): 654-659. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20210318-00156.

[9] 彭磊, 张伟锋, 李璇, 等. 幽门螺杆菌感染的内镜诊断及评价[J]. 中华消化内镜杂志, 2019, 36(9): 704-708. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2019.09.023.

[10] Fontenete S, Leite M, Cappoen D, et al. Fluorescence *in vivo* hybridization (FIVH) for detection of *Helicobacter pylori* infection in a C57BL/6 mouse model[J]. PLoS One, 2016, 11(2): e0148353. DOI: 10.1371/journal.pone.0148353.

[11] Cerqueira L, Fernandes RM, Ferreira RM, et al. Validation of a fluorescence *in situ* hybridization method using peptide nucleic acid probes for detection of *Helicobacter pylori* clarithromycin resistance in gastric biopsy specimens[J]. J Clin Microbiol, 2013, 51(6): 1887-1893. DOI: 10.1128/jcm.00302-13.

[12] Akashi T, Isomoto H, Matsushima K, et al. A novel method for rapid detection of a *Helicobacter pylori* infection using a γ-glutamyltranspeptidase-activatable fluorescent probe[J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 9467. DOI: 10.1038/s41598-019-45768-x.

[13] Arachchi PS, Weerasekera MM, Seneviratne B, et al. Imprint cytology: a useful screening test for diagnosis of *Helicobacter pylori* in resource poor settings[J]. BMC Res Notes, 2018, 11(1): 481. DOI: 10.1186/s13104-018-3592-2.

[14] Kakiuchi T, Matsuo M, Sakata Y, et al. Clinical evaluation of a novel stool antigen test using bioluminescent enzyme immunoassay for detecting *Helicobacter pylori*[J]. Can J Gastroenterol Hepatol, 2022, 2022: 5571542. DOI: 10.1155/2022/5571542.

[15] Chen L, Li X, Zou T, et al. Ultrasensitive detection of *H. pylori*in human feces based on immunomagnetic bead capture and fluorescent quantum dots[J]. Analyst, 2019, 144(13): 4086-4092. DOI: 10.1039/c9an00193j.

[16] Jain U, Gupta S, Soni S, et al. Triple-nanostructuring-based noninvasive electro-immune sensing of CagA toxin for *Helicobacter pylori* detection[J]. Helicobacter, 2020, 25(4). DOI: 10.1111/hel.12706.

[17] Butt J, Blot WJ, Shrubsole MJ, et al. Performance of multiplex serology in discriminating active vs past *Helicobacter pylori* infection in a primarily African American population in the Southeastern United States[J]. Helicobacter, 2020, 25(1): e12671. DOI: 10.1111/hel.12671.

[18] Kumar A, Mhatre S, Dikshit R. Utility of dried blood spots in detecting *Helicobacter pylori* infection[J]. Indian J Med Microbiol, 2019, 37(4): 514-520. DOI: 10.4103/ijmm.IJMM_19_441.

[19] Yang BL, Yeh C, Kwong WG, et al. A novel one-step *Helicobacter pylori* saliva antigen test[J]. J Chin Med Assoc, 2015, 78(2): 96-100. DOI: 10.1016/j.jcma.2014.11.004.

[20] Yee KC, Wei MH, Yee HC, et al. A screening trial of *Helicobacter pylori*-specific antigen tests in saliva to identify an oral infection[J]. Digestion, 2013, 87(3): 163-169. DOI: 10.1159/000350432.

[21] Li Y, Hu X, Ding D, et al. *In situ* targeted MRI detection of *Helicobacter pylori* with stable magnetic graphitic nanocapsules[J]. Nat Commun, 2017, 8: 15653. DOI: 10.1038/ncomms15653.

[22] Ali MM, Wolfe M, Tram K, et al. A DNAzyme-based colorimetric paper sensor for *Helicobacter pylori*[J]. Angew Chem Int Ed Engl, 2019, 58(29): 9907-9911. DOI: 10.1002/anie.201901873.

[23] Pohl D, Keller PM, Bordier V, et al. Review of current diagnostic methods and advances in *Helicobacter pylori* diagnostics in the era of next generation sequencing[J]. World J Gastroenterol, 2019, 25(32): 4629-4660. DOI: 10.3748/wjg.v25.i32.4629.

[24] Šeligová B, Lukáč L', Bábelová M, et al. Diagnostic reliability of nested PCR depends on the primer design and threshold abundance of *Helicobacter pylori* in biopsy, stool, and saliva samples[J]. Helicobacter, 2020, 25(2): e12680. DOI: 10.1111/hel.12680.

[25] Zhou L, Zhao F, Hu B, et al. A creative *Helicobacter pylori* diagnosis scheme based on multiple genetic analysis system: qualification and quantitation[J]. Helicobacter, 2015, 20(5): 343-352. DOI: 10.1111/hel.12206.

[26] Liu Z, Yao C, Wang Y, et al. Visual diagnostic of *Helicobacter pylori* based on a cascade amplification of PCR and G-quadruplex DNAzyme as a color label[J]. J Microbiol Methods, 2018, 146: 46-50. DOI: 10.1016/j.mimet.2018.01.014.

[27] Yu J, Xu Q, Zhang X, et al. Circulating microRNA signatures serve as potential diagnostic biomarkers for *Helicobacter pylori* infection[J]. J Cell Biochem, 2019, 120(2): 1735. DOI: 10.1002/jcb.27462.

[28] Park CG, Kim S, Jeon HS, et al. Validation of loop-mediated isothermal amplification to detect *Helicobacter pylori* and 23S rRNA mutations: a prospective, observational clinical cohort study[J]. J Clin Lab Anal, 2021, 35(1): e23563. DOI: 10.1002/jcla.23563.

[29] Yin G, Bie S, Gu H, et al. Application of gene chip technology in the diagnostic and drug resistance detection of *Helicobacter pylori* in children[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2020, 35(8): 1331-1339. DOI: 10.1111/jgh.14980.

[30] Wang L, Cui K, Wang P, et al. A sensitive electrochemical DNA sensor for detecting *Helicobacter pylori* based on accordion-like Ti_3C_2Tx: a simple strategy[J]. Anal Bioanal Chem, 2021, 413(16): 4353-4362. DOI: 10.1007/s00216-021-03391-8.

（收稿日期：2022-06-08）

（本文编辑：张晶）